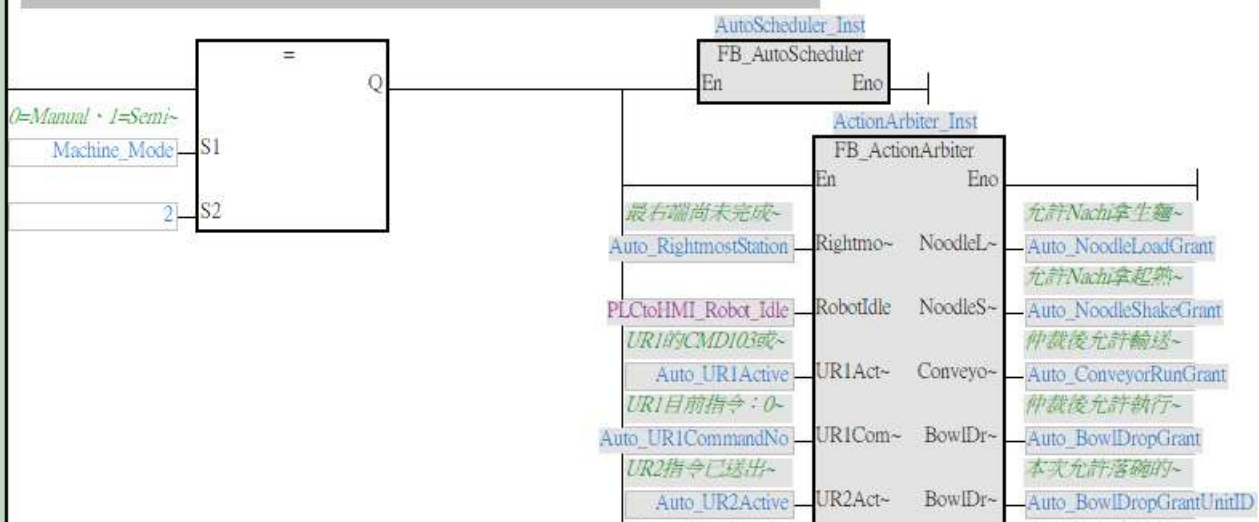
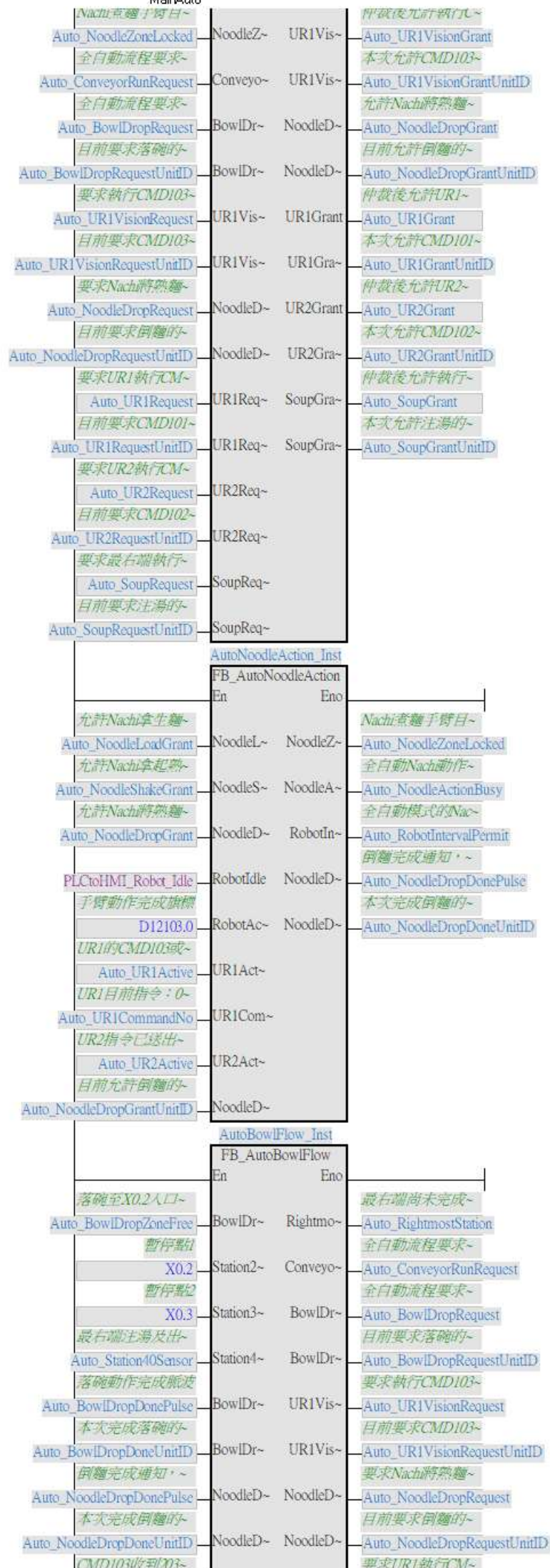


編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	ActionArbiter Inst	N/A [Auto]	FB ActionArbiter	N/A	
2	VAR	Auto BowlDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗動作完成脈波
3	VAR	Auto BowlDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成落碗的碗編號
4	VAR	Auto BowlDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許執行落碗
5	VAR	Auto BowlDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許落碗的碗編號
6	VAR	Auto BowlDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動流程要求執行落碗
7	VAR	Auto BowlDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求落碗的碗編號
8	VAR	Auto BowlDropStartPulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	啟動既有落碗程式的單Scan脈波
9	VAR	Auto BowlDropZoneFree	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗至X0.2入口路段可以接受新碗
10	VAR	Auto ConveyorRunGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許輸送帶運轉
11	VAR	Auto ConveyorRunRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動流程要求輸送帶運轉
12	VAR	Auto IPCError	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動IPC指令錯誤
13	VAR	Auto IPCErrorCode	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動IPC指令錯誤代碼
14	VAR	Auto NoodleActionBusy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動Nachi動作流程正在執行
15	VAR	Auto NoodleDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	倒麵完成通知，只保持一個PLC Scan
16	VAR	Auto NoodleDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成倒麵的碗編號
17	VAR	Auto NoodleDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi將熟麵倒入到位的碗
18	VAR	Auto NoodleDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前允許倒麵的碗編號
19	VAR	Auto NoodleDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求Nachi將熟麵倒入碗中
20	VAR	Auto NoodleDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求倒麵的碗編號
21	VAR	Auto NoodleLoadGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi拿生麵並放入指定麵篩
22	VAR	Auto NoodleShakeGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi拿起熟麵、甩麵並停在等待位置
23	VAR	Auto NoodleZoneLocked	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂目前占用共用干涉區
24	VAR	Auto RightmostStation	N/A [Auto]	INT	N/A	最右端尚未完成的碗所在站
25	VAR	Auto RobotIntervalPermit	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動模式的Nachi間隔動作允許
26	VAR	Auto SoupDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	注湯完成脈波
27	VAR	Auto SoupDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成注湯的碗編號
28	VAR	Auto SoupGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許執行注湯
29	VAR	Auto SoupGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許注湯的碗編號
30	VAR	Auto SoupRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求最右端執行注湯
31	VAR	Auto SoupRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求注湯的碗編號
32	VAR	Auto Station40Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	最右端注湯及出料站碗到位感測器
33	VAR	Auto UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1的CMD103或CMD101已送出，目前等待對應
34	VAR	Auto UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無，101=前三料，103=預先拍
35	VAR	Auto UR1DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD101收到201完成脈波
36	VAR	Auto UR1DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD101的碗編號
37	VAR	Auto UR1Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許UR1執行CMD101
38	VAR	Auto UR1GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD101的碗編號
39	VAR	Auto UR1Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD101
40	VAR	Auto UR1RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD101的碗編號
41	VAR	Auto UR1VisionDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD103收到203完成脈波
42	VAR	Auto UR1VisionDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD103的碗編號
43	VAR	Auto UR1VisionGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許執行CMD103預先拍照
44	VAR	Auto UR1VisionGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD103的碗編號
45	VAR	Auto UR1VisionRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求執行CMD103預先拍照
46	VAR	Auto UR1VisionRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD103的碗編號
47	VAR	Auto UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2指令已送出，等待完成回覆202
48	VAR	Auto UR2DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD102收到202完成脈波
49	VAR	Auto UR2DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD102的碗編號
50	VAR	Auto UR2Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁後允許UR2執行CMD102
51	VAR	Auto UR2GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD102的碗編號
52	VAR	Auto UR2Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR2執行CMD102
53	VAR	Auto UR2RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD102的碗編號
54	VAR	AutoBowlAction Inst	N/A [Auto]	FB AutoBowlAction	N/A	
55	VAR	AutoBowlFlow Inst	N/A [Auto]	FB AutoBowlFlow	N/A	全自動多碗輸送及站點流程功能塊實例
56	VAR	AutoIPCAction Inst	N/A [Auto]	FB AutoIPCAction	N/A	全自動IPC/UR指令執行實例
57	VAR	AutoNoodleAction Inst	N/A [Auto]	FB AutoNoodleAction	N/A	全自動Nachi煮麵手臂動作功能塊實例
58	VAR	AutoScheduler Inst	N/A [Auto]	FB AutoScheduler	N/A	

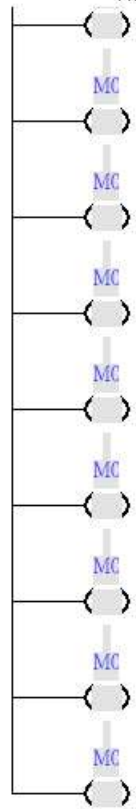
區段 1



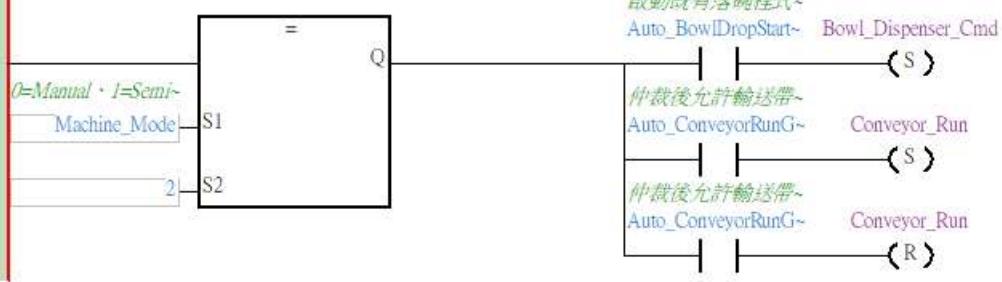




MainAuto



區段 2



SemiAuto						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	SemiAuto_Run_step	D1400	INT	N/A	
2	VAR	NashiRobot_Exchange0	N/A [Auto]	NashiRobot_Exchange	N/A	
3	VAR	NashiRobot_Exchange0_done	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
4	VAR	NashiRobot_Exchange1	N/A [Auto]	NashiRobot_Exchange	N/A	
5	VAR	Robot_Exchange0_Alarm	N/A [Auto]	INT	N/A	
6	VAR	Robot_Exchange0_Done	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
7	VAR	Robot_Exchange1_Alarm	N/A [Auto]	INT	N/A	
8	VAR	Robot_Exchange1_Done	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
9	VAR	SemiAuto_Step	N/A [Auto]	WORD	N/A	
10	VAR	ContinuousSingleBowlProducti	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
11	VAR	TakeNoodleBox	N/A [Auto]	BOOL	N/A	寫死拿一號麵去一號麵杓麵盒去一號出口
12	VAR	PutIntoTheBowl	N/A [Auto]	BOOL	N/A	寫死拿一號麵杓去碗

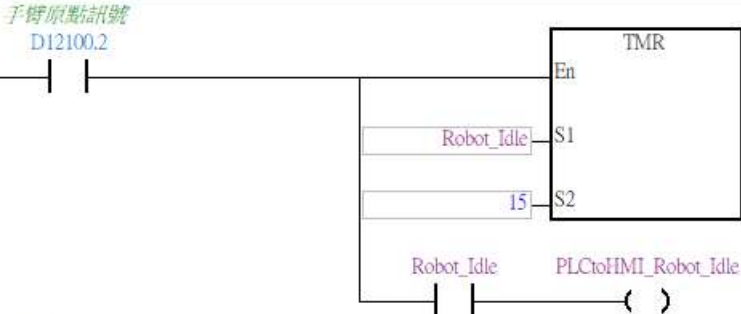
區段 1



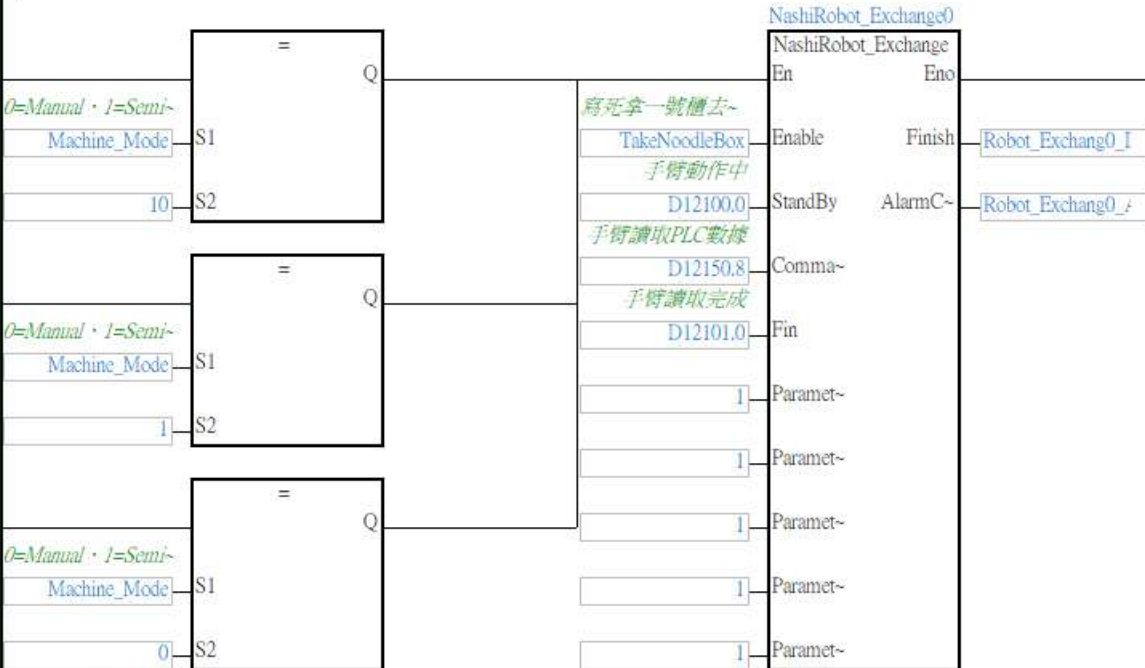
區段 2



區段 3

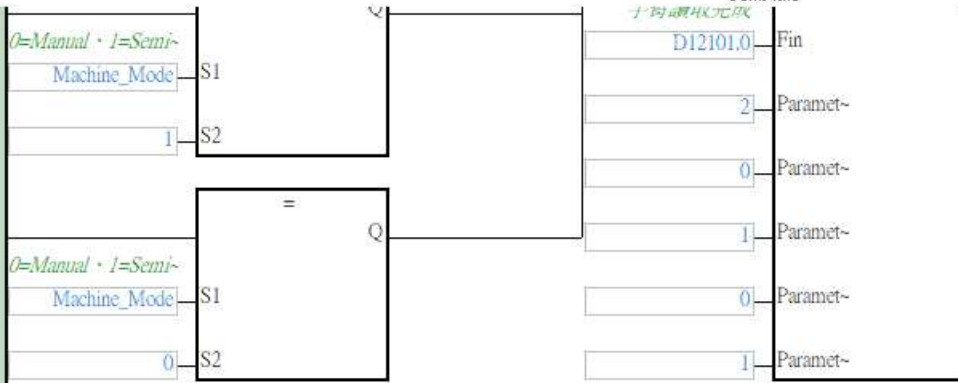


區段 4



區段 5

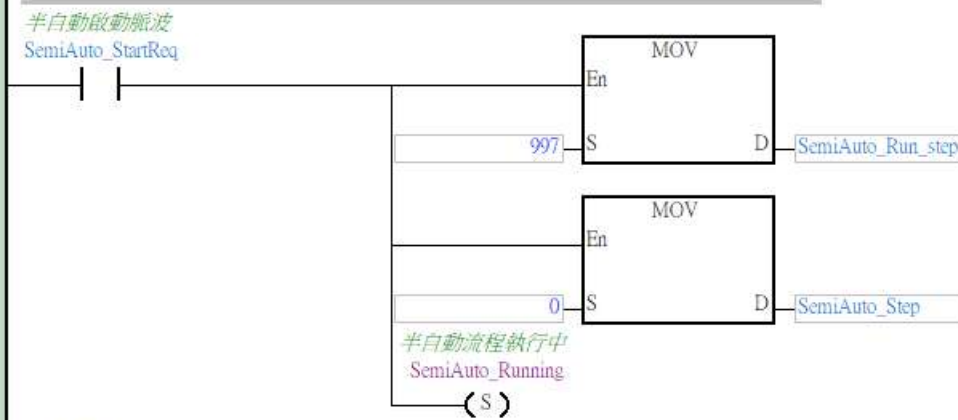




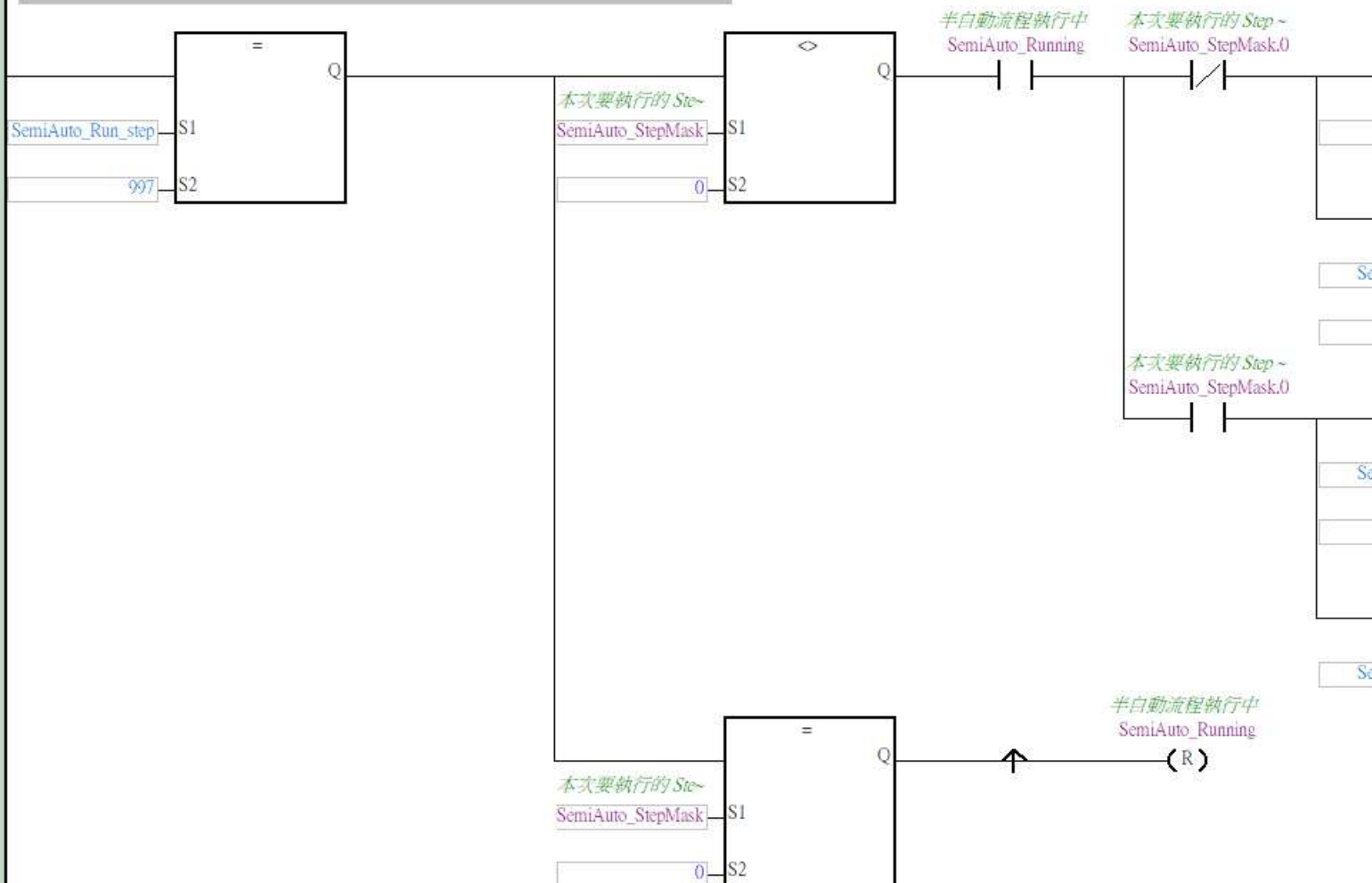
區段 6

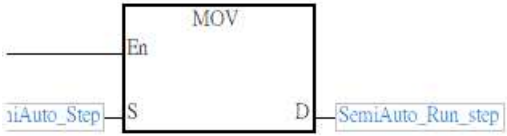
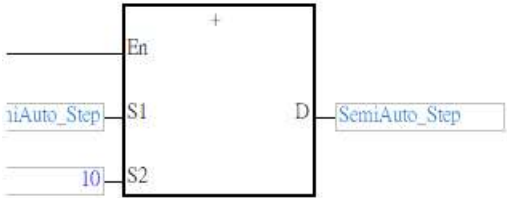
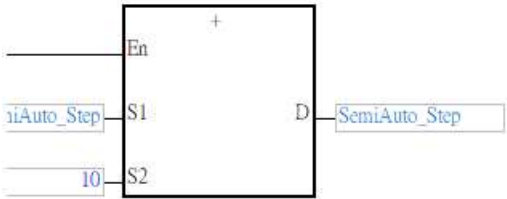
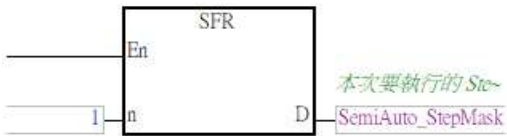


區段 7

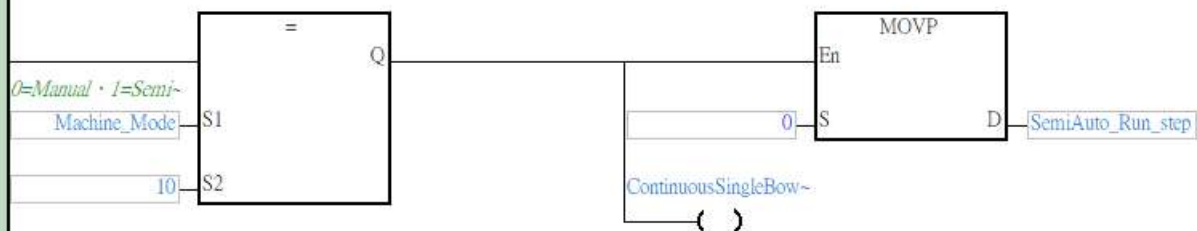


區段 8





區段 9

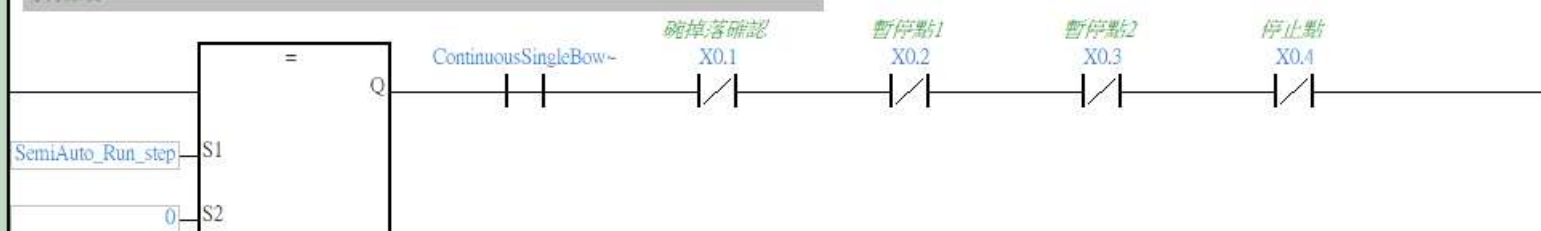


區段 10



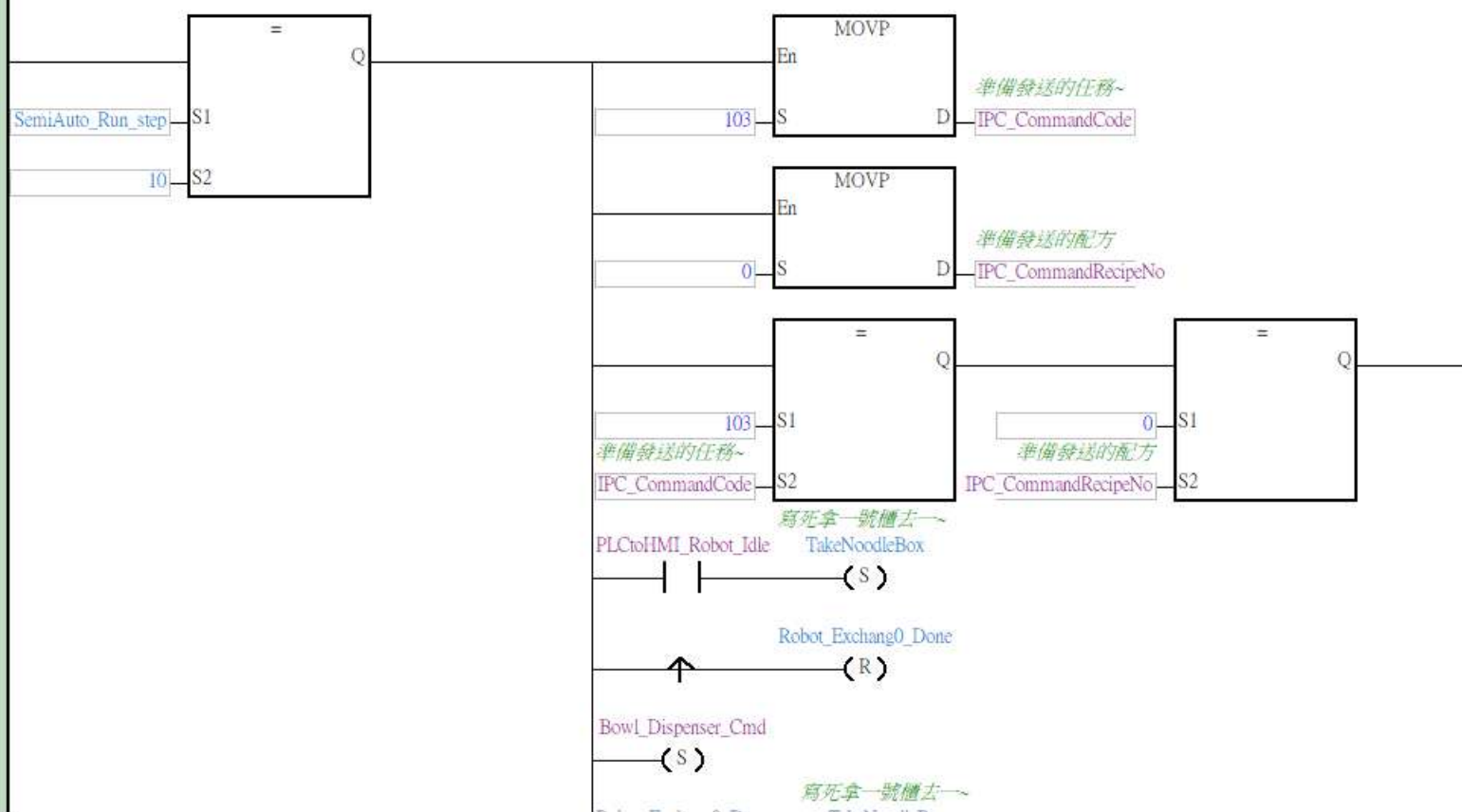
區段 11

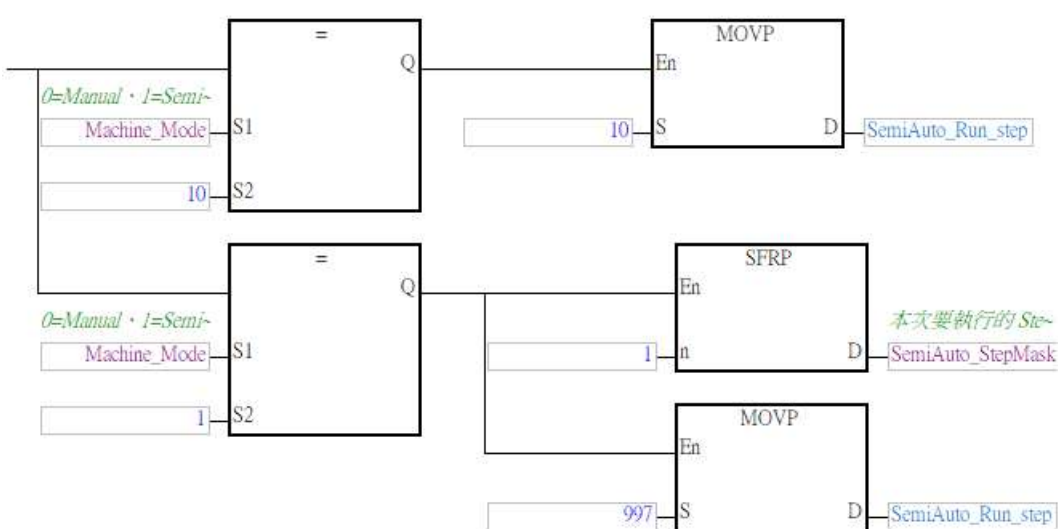
等待點燈



區段 12

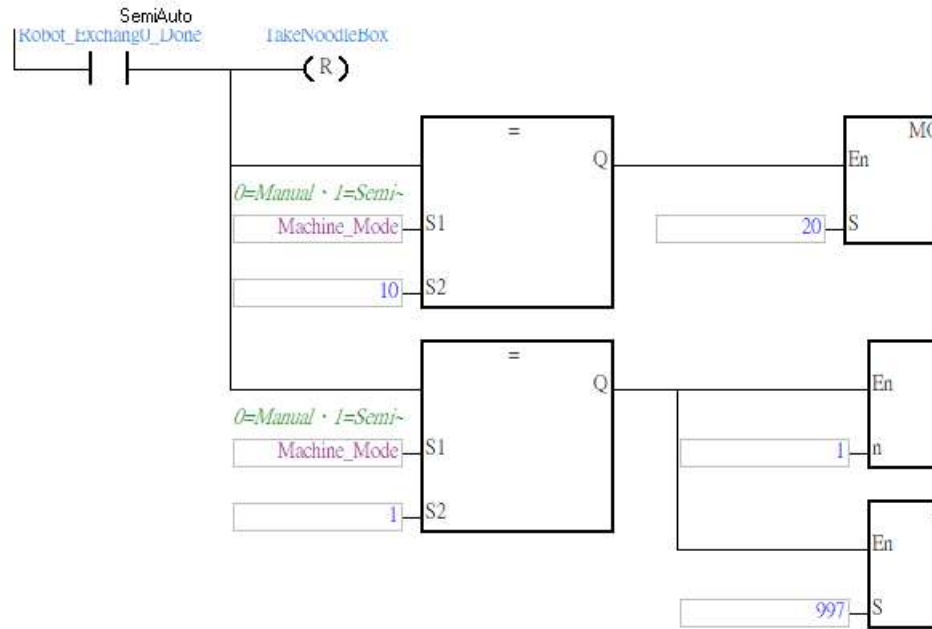
主麵+出碗+UR手臂拍照



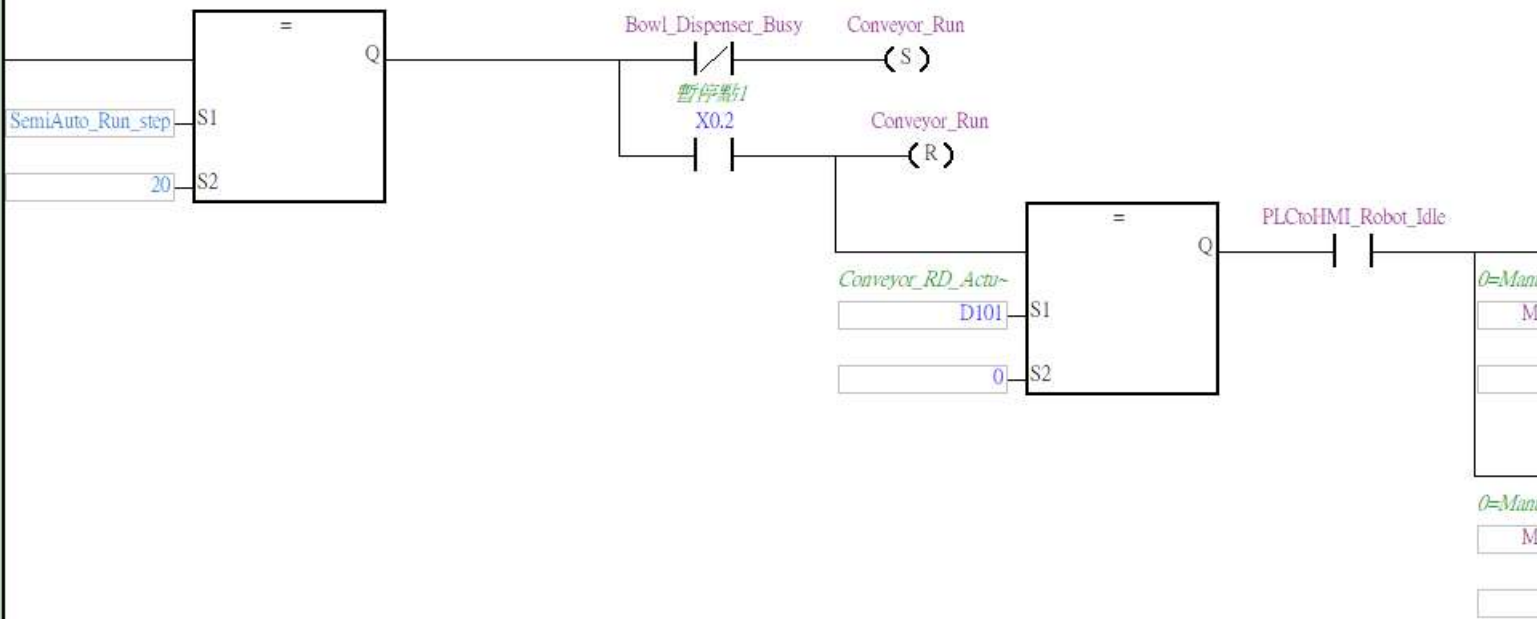


發送任務觸發訊號
IPC_CommandTrigger

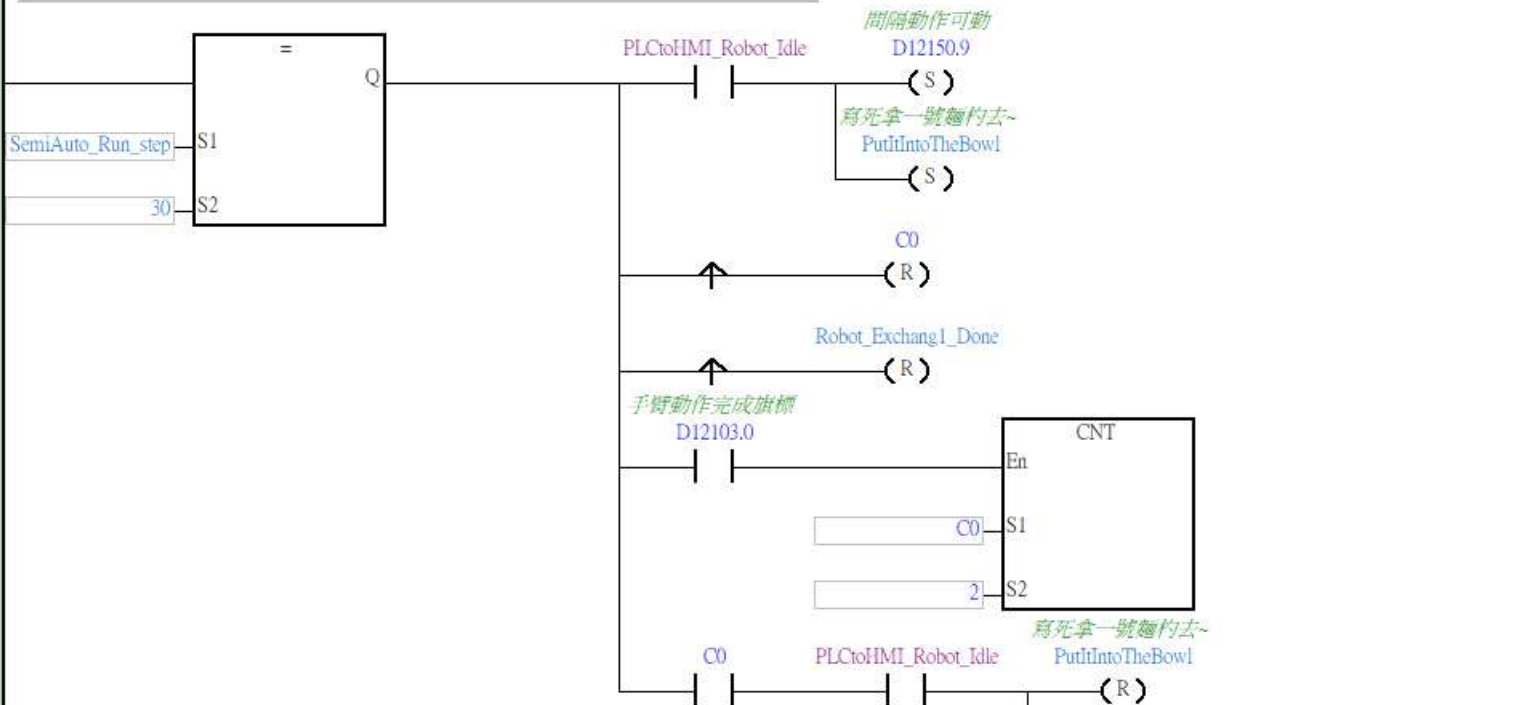
↑ (S)

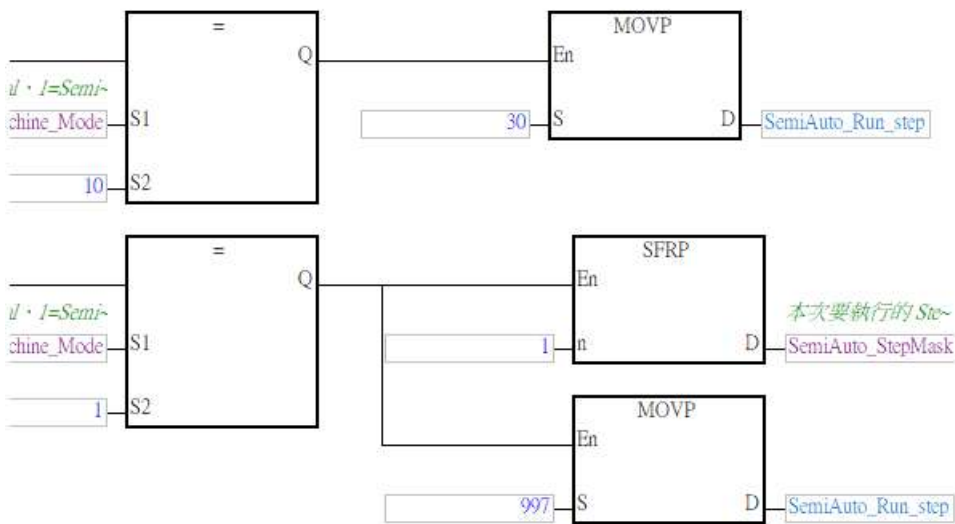
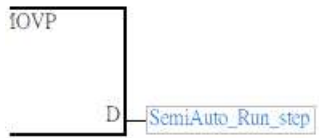
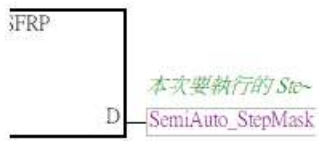
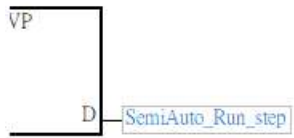


區段 13



區段 14





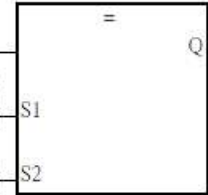
間隔動作可動

D12150.9

(R)

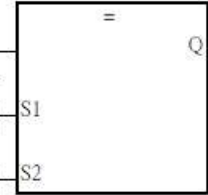
0=Manual · 1=Semi~

Machine_Mode

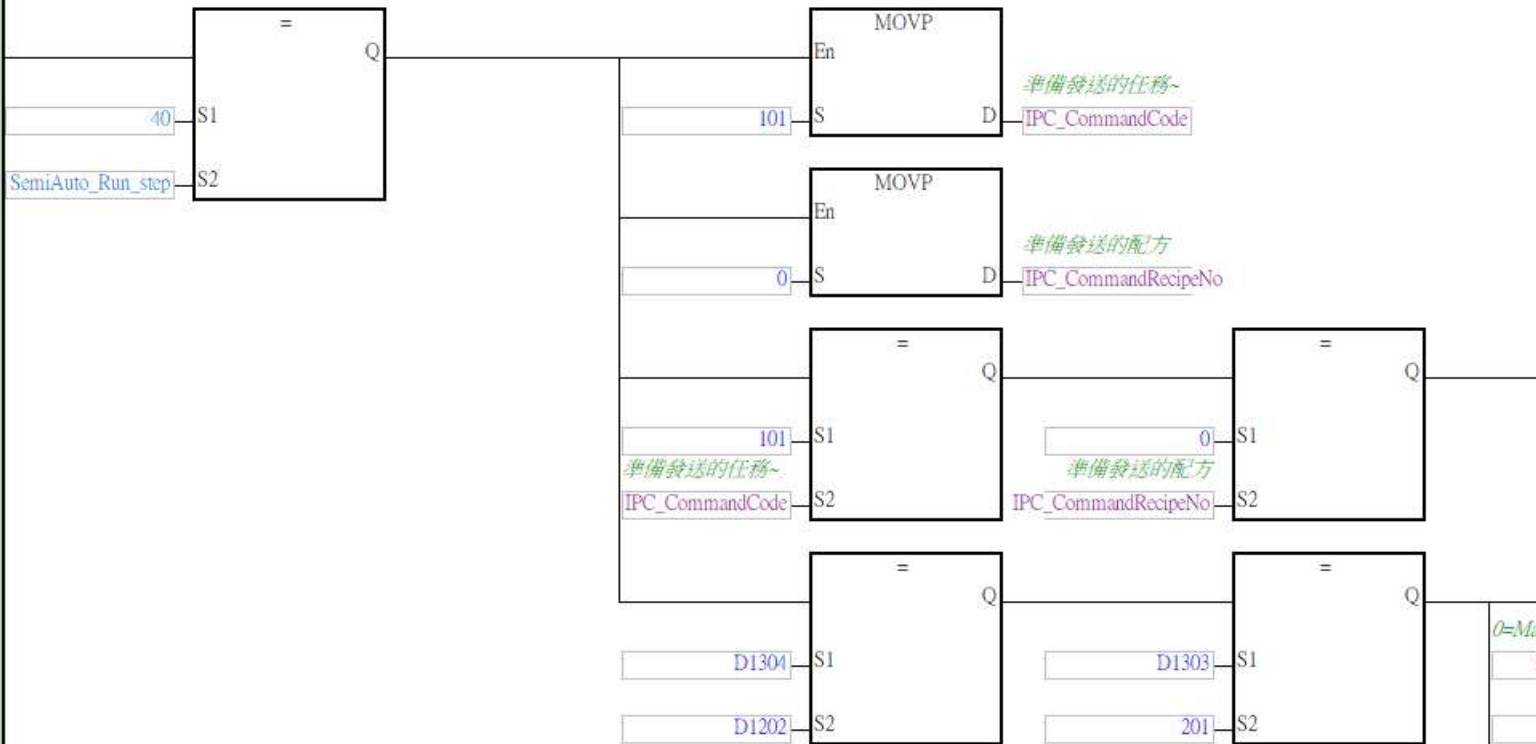


0=Manual · 1=Semi~

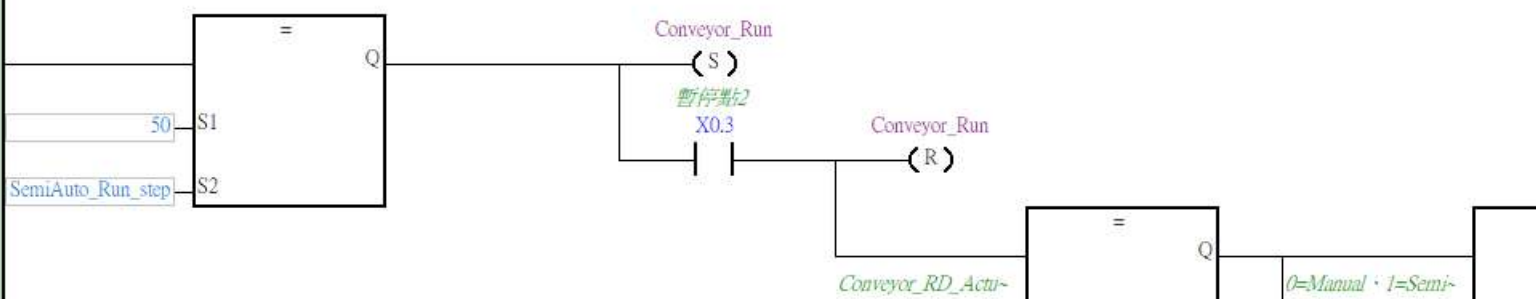
Machine_Mode

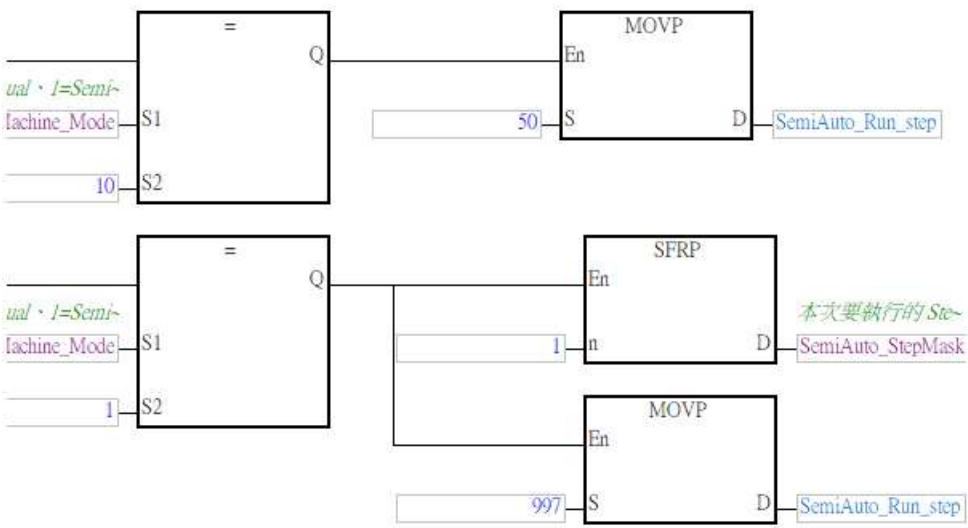
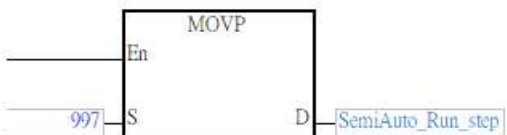
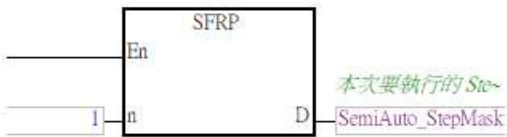
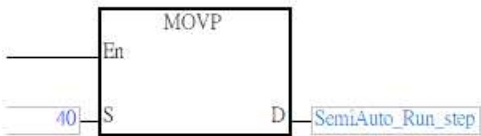


區段 15



區段 16





The diagram illustrates the input-output pairs for a machine mode classification task. It is divided into two main sections, each showing a vertical list of inputs and their corresponding outputs.

Left Section:

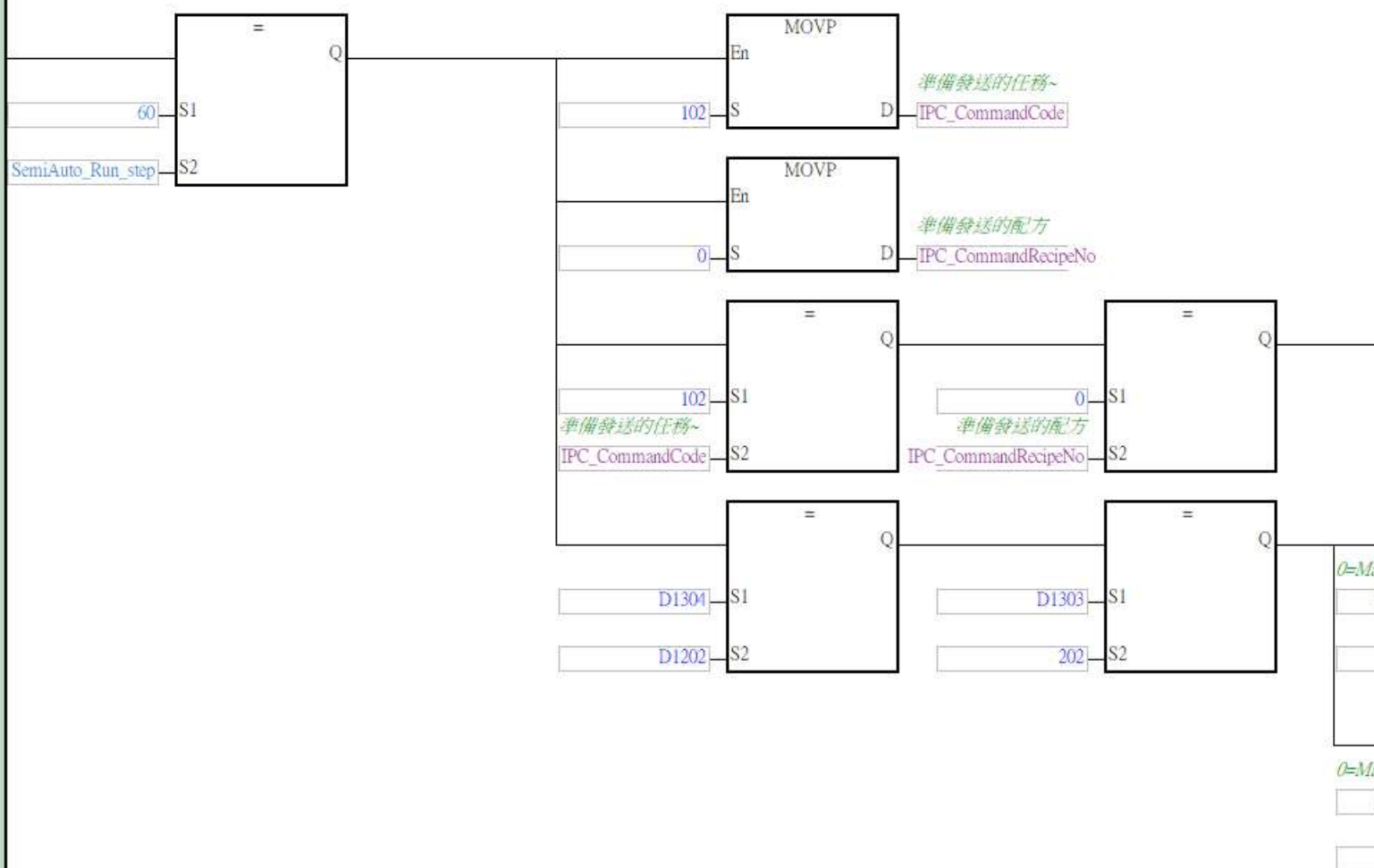
- Input: D101, Output: S1
- Input: 0, Output: S2

Right Section:

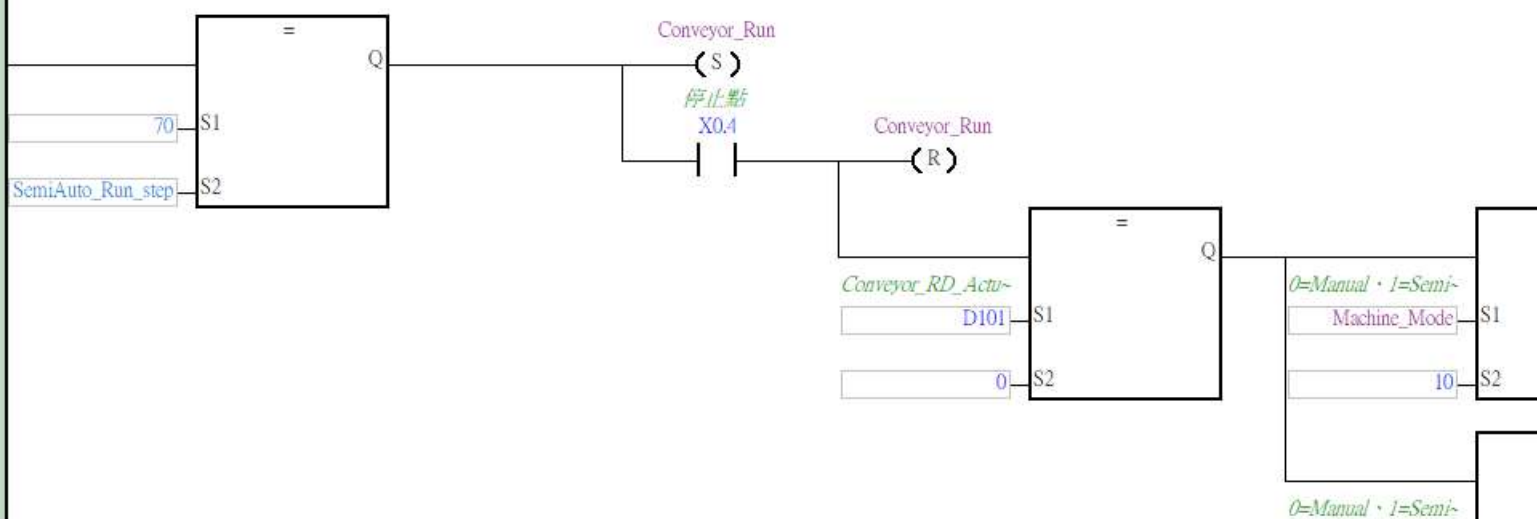
- Input: Machine_Mode, Output: S1
- Input: 10, Output: S2

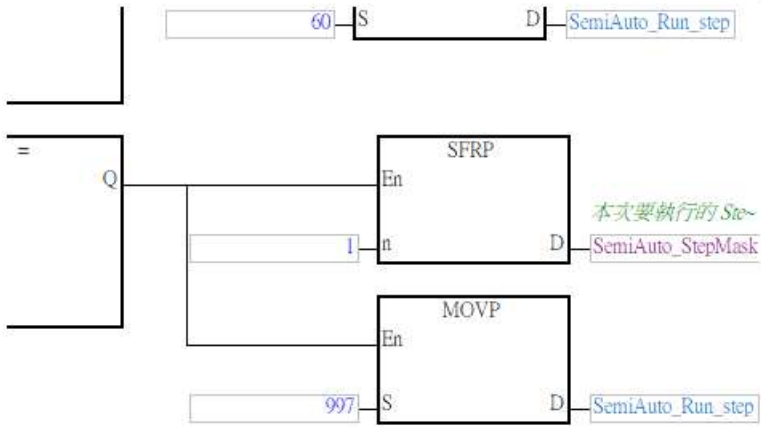
Legend:

0 = Manual, 1 = Semi



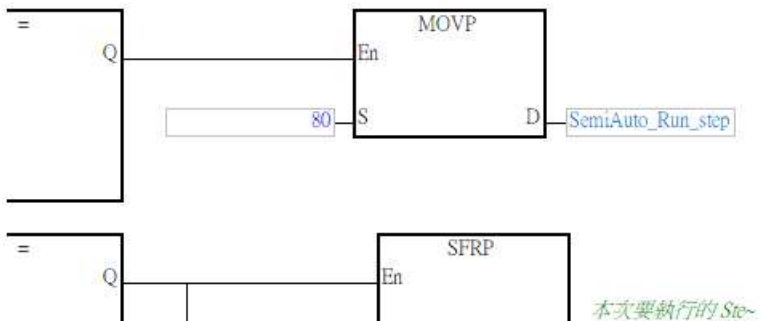
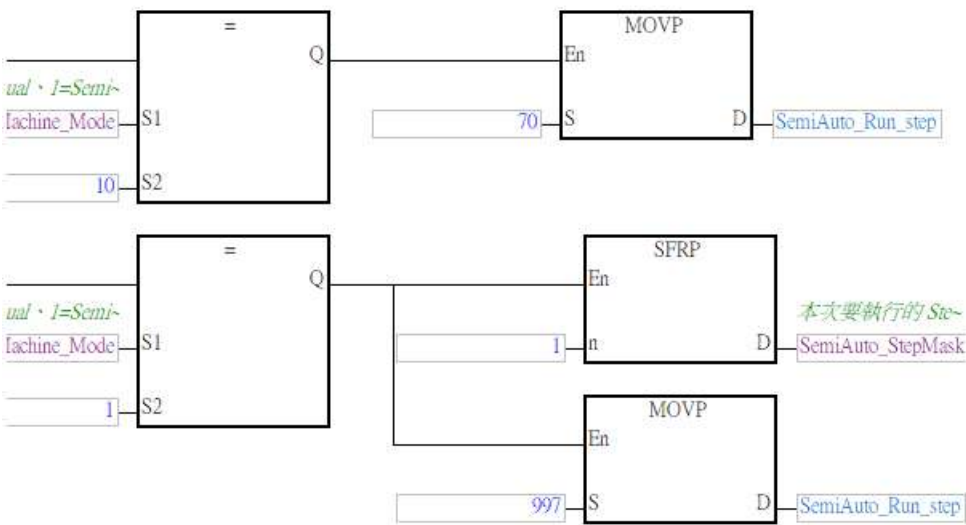
© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



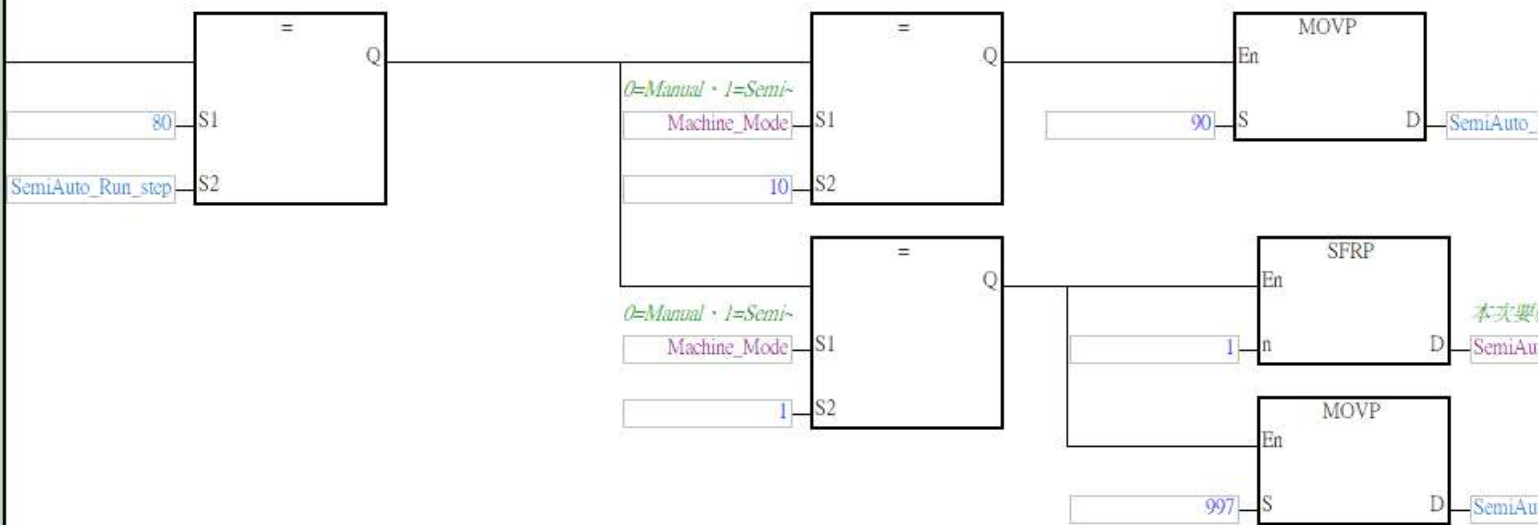


發送任務觸發訊號
IPC_CommandTrigger

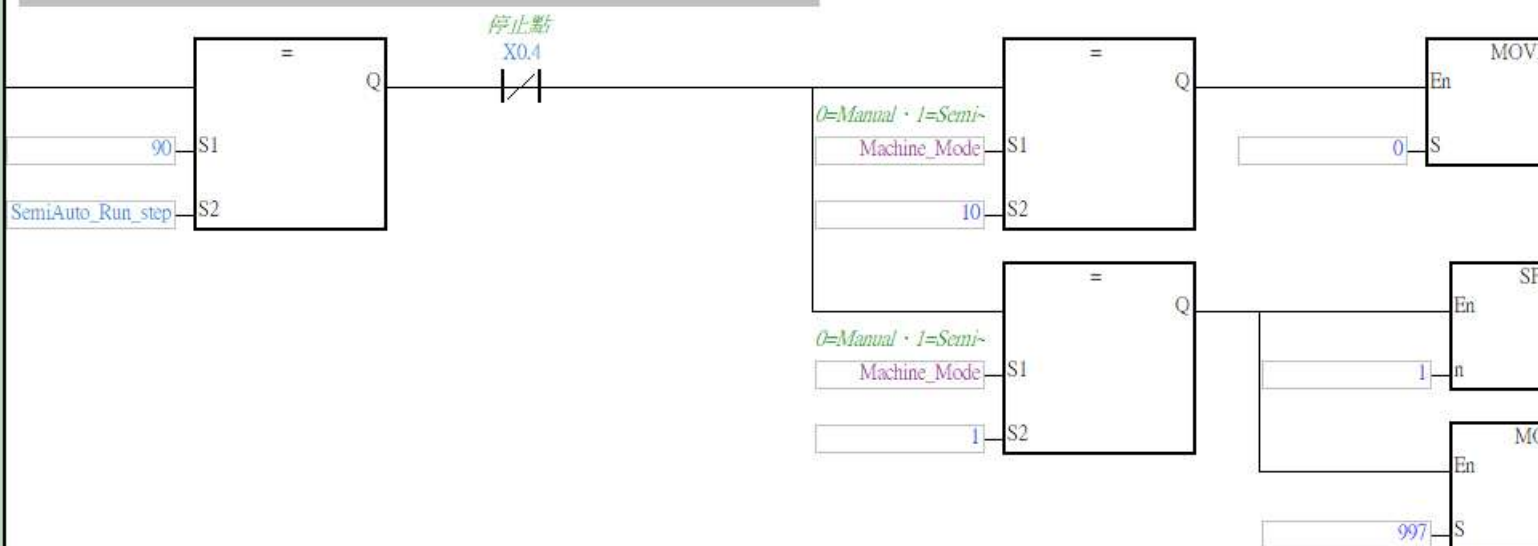
↑ (S)

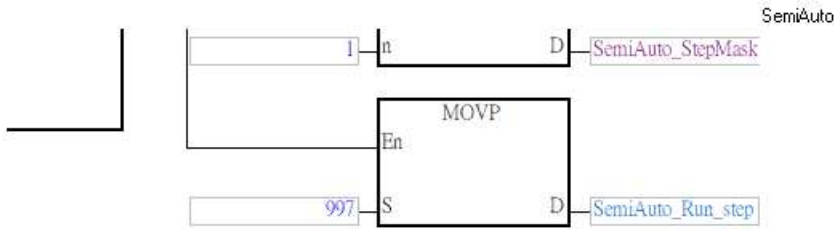


區段 19



區段 20

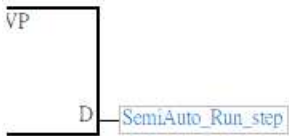




un_step

要执行的 StepMask

Run_step



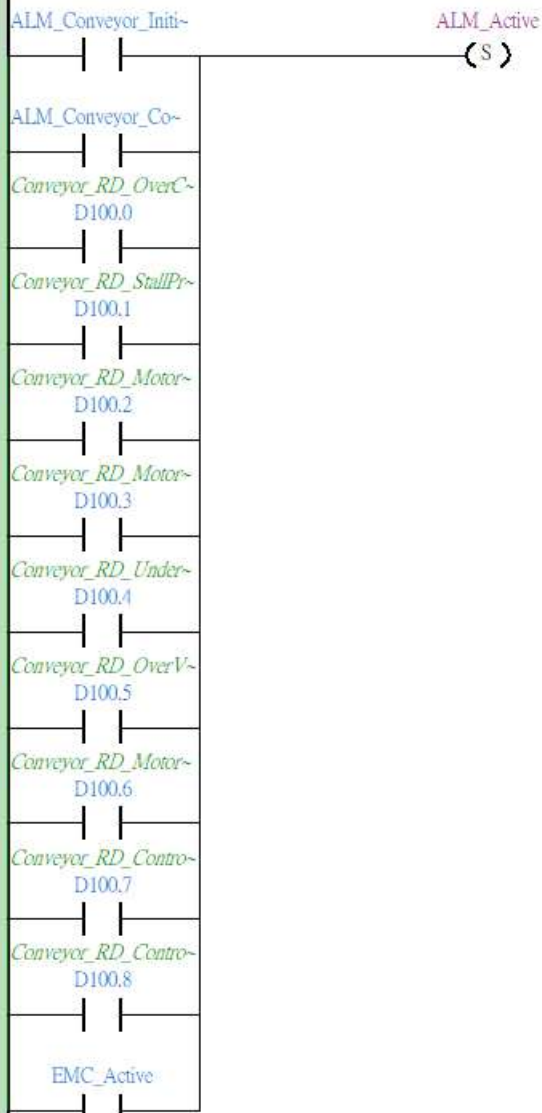
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
----	------	----	----	----	-----	------

ALM

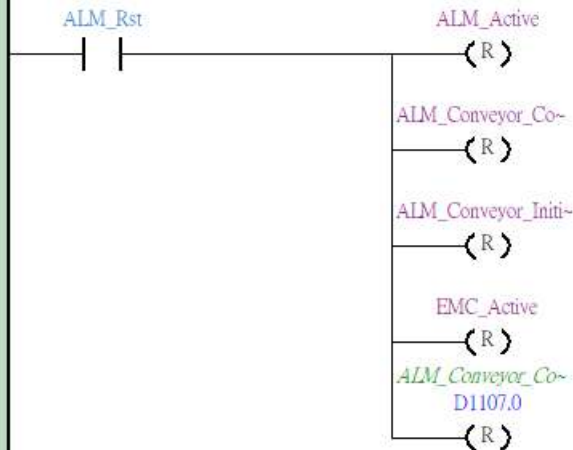
區段 1



區段 2

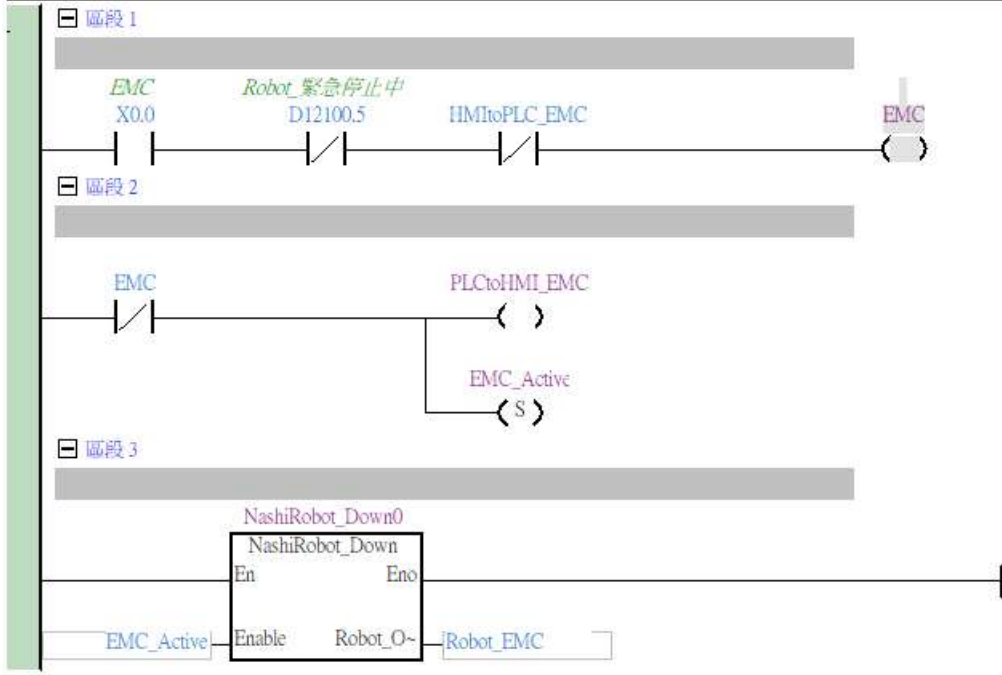


區段 3



區段 4

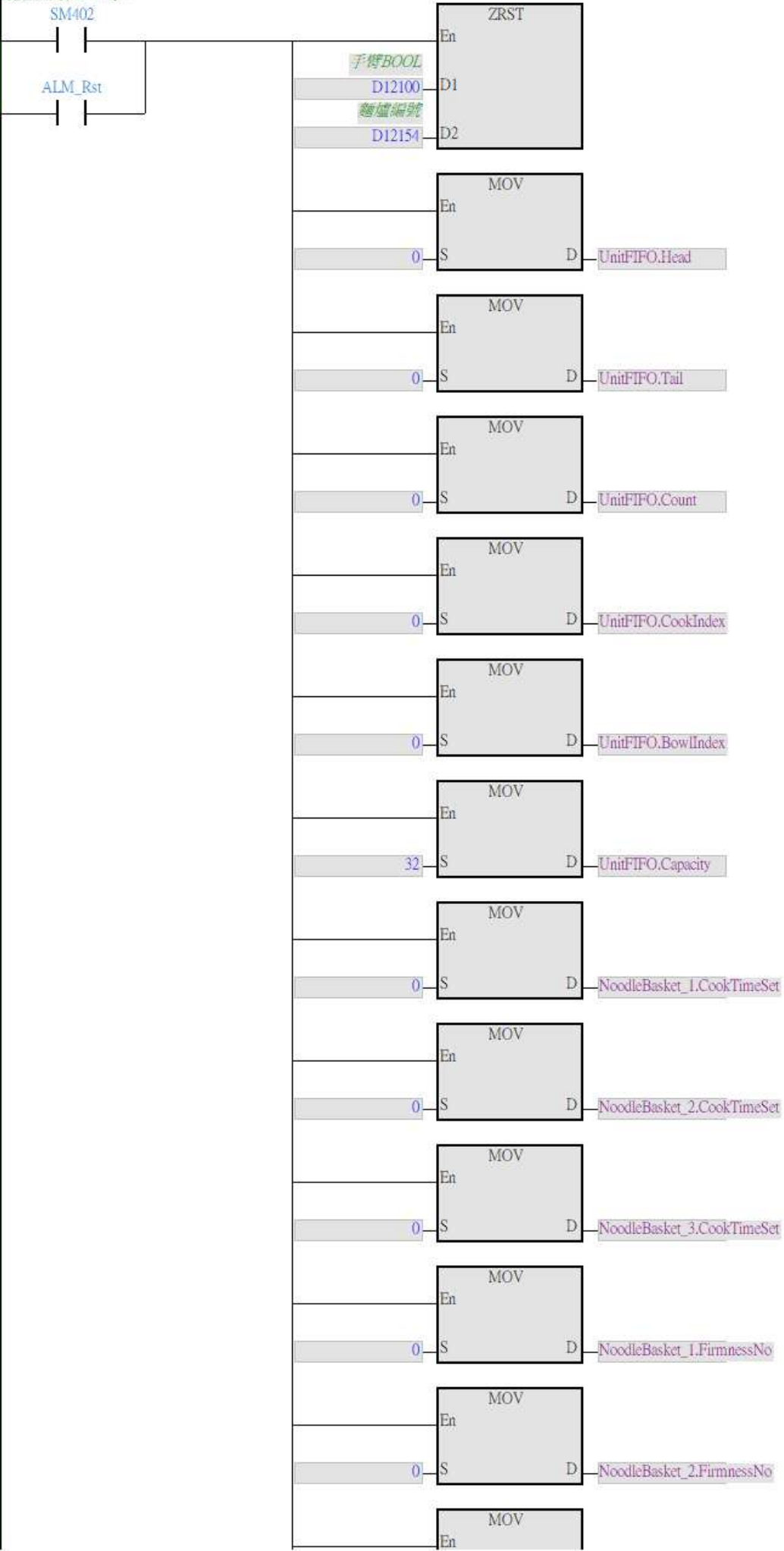
EMC						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Robot_EMC	N/A [Auto]	BOOL	N/A	



Initialize						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Initialize Cmd	N/A [Auto]	BOOL	N/A	

區段 1

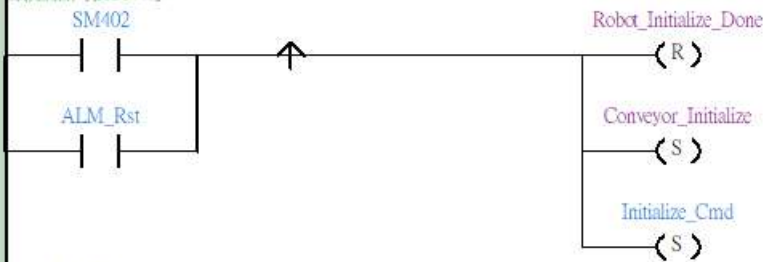
啟始正向RUN的~



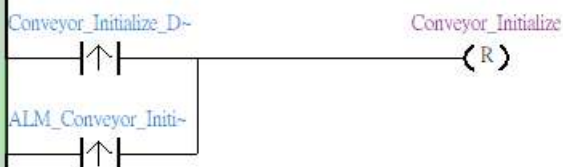


區段 2

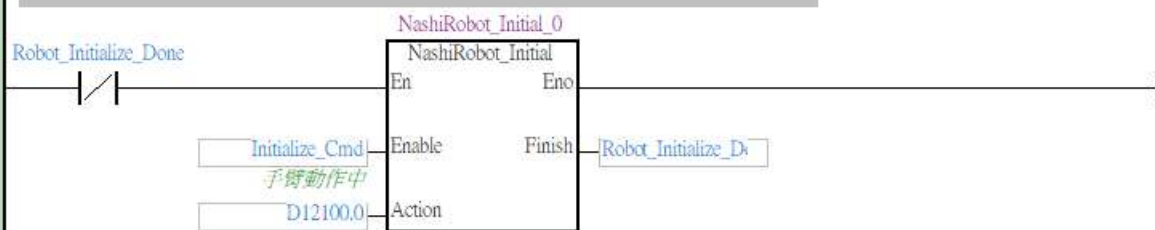
啟始正向RUN的~



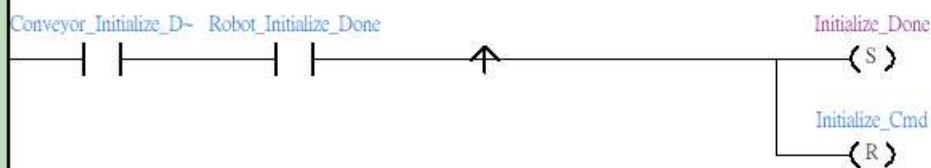
區段 3



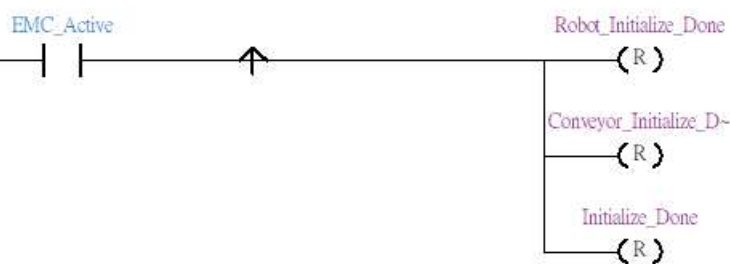
區段 4



區段 5

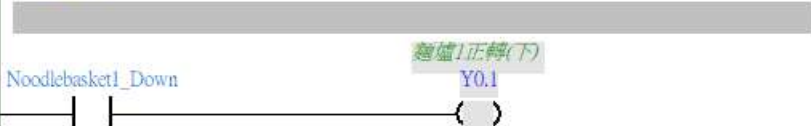


區段 6

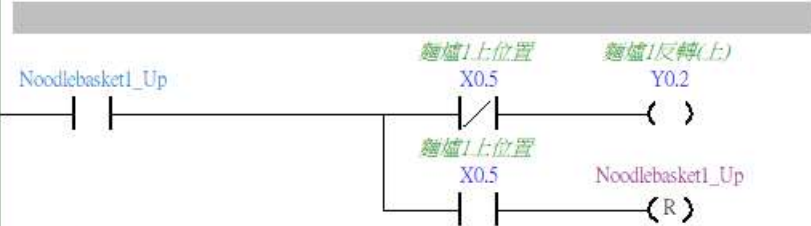


Noodlebasket						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	NoodleBasket1_CookTimer	T8	TIMER	N/A	
2	VAR	NoodleBasket2_CookTimer	T9	TIMER	N/A	
3	VAR	NoodleBasket3_CookTimer	T10	TIMER	N/A	

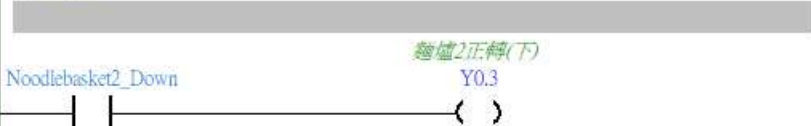
區段 1



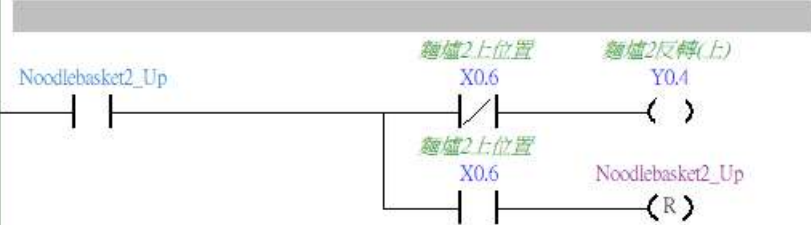
區段 2



區段 3



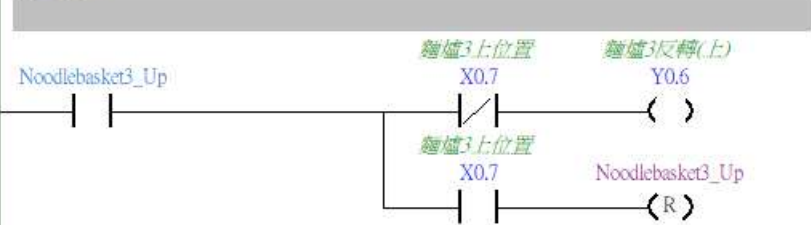
區段 4



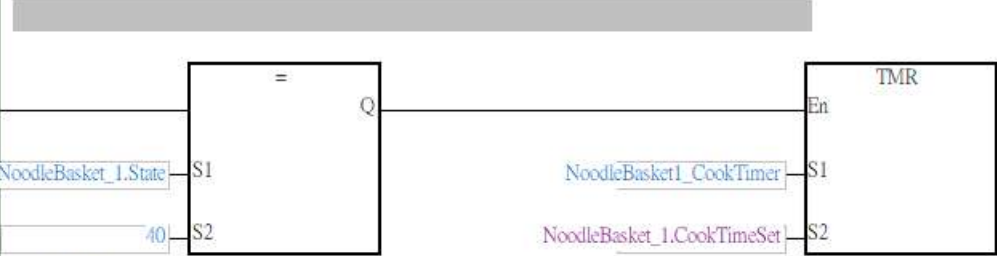
區段 5



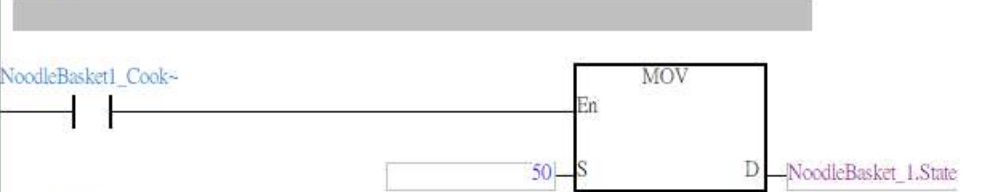
區段 6



區段 7

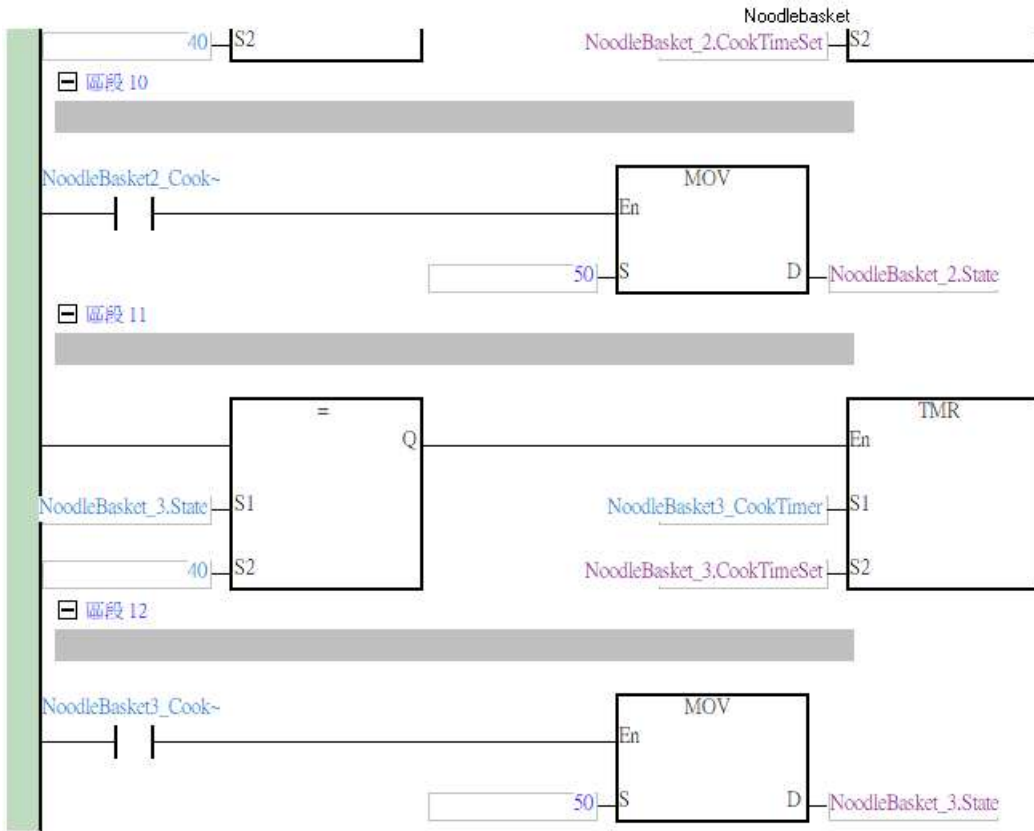


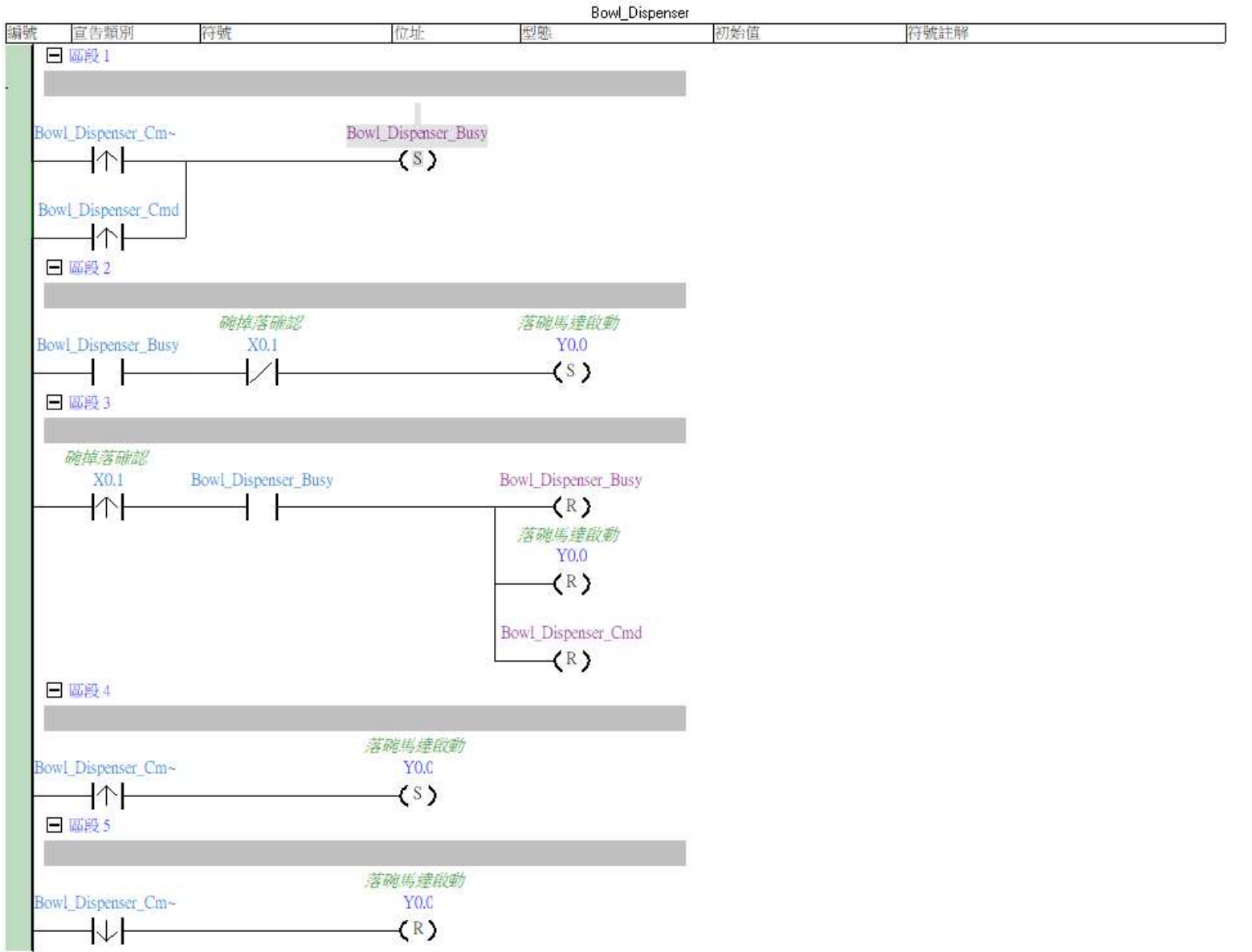
區段 8



區段 9

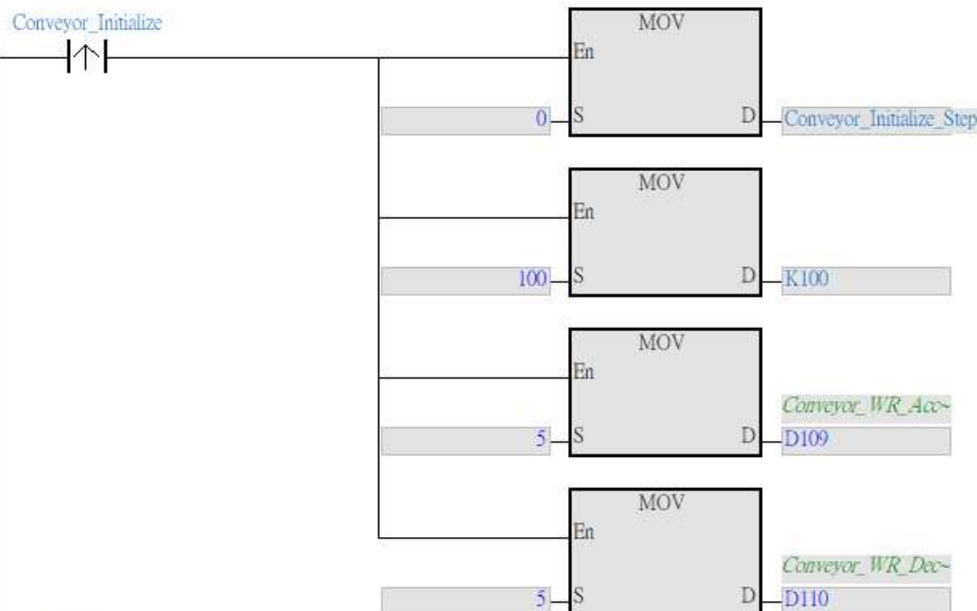






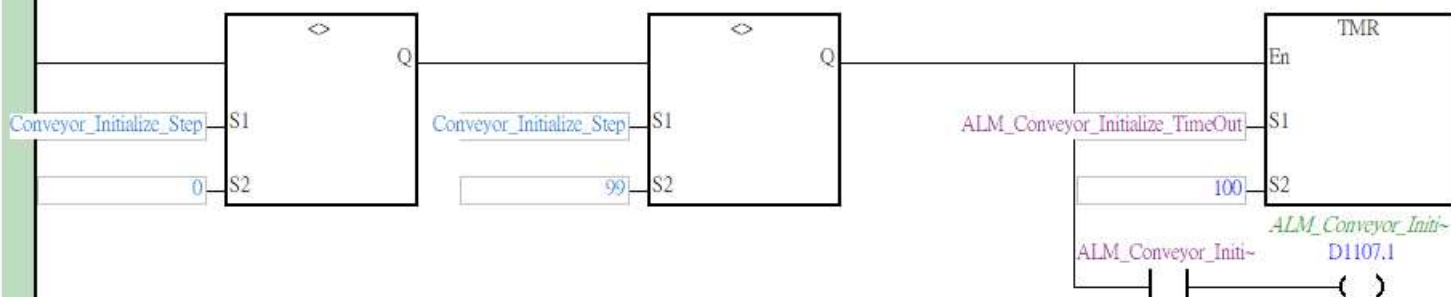
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Conveyor Initialize Step	N/A [Auto]	INT	N/A	
2	VAR	Speed RD	D103	WORD	N/A	
3	VAR	Speed WR Step	N/A [Auto]	WORD	N/A	
4	VAR	Conveyor Run Delay	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
5	VAR	Conveyor Stop Delay	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
6	VAR	Conveyor RD Step	N/A [Auto]	WORD	N/A	
7	VAR	K100	N/A [Auto]	WORD	100	
8	VAR	Read Cmd	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
9	VAR	Reading	N/A [Auto]	BOOL	N/A	

區段 1



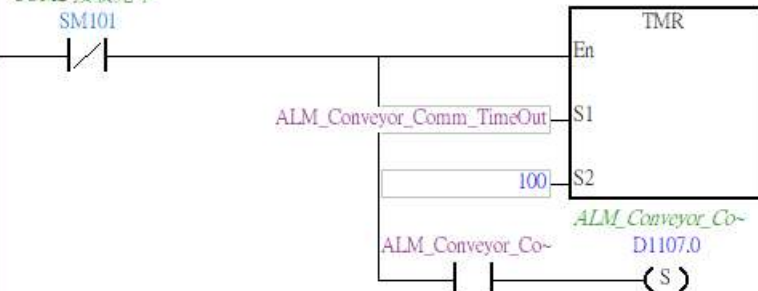
區段 2

TimeOut



區段 3

COM2 接收完畢



區段 4



區段 5

485模式寫入

=

MODRWE

alize_Step

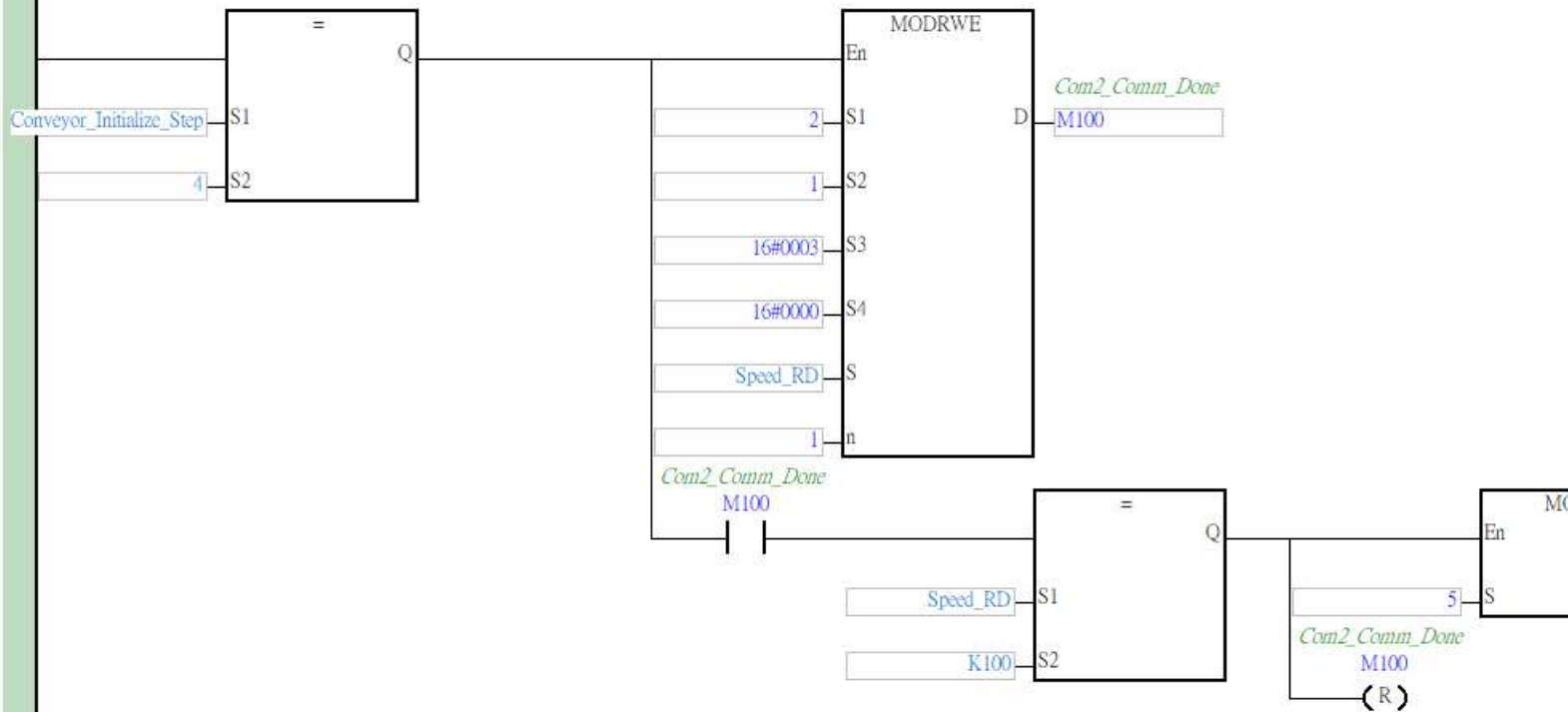
Com2_Comm_Done

M100

(R)

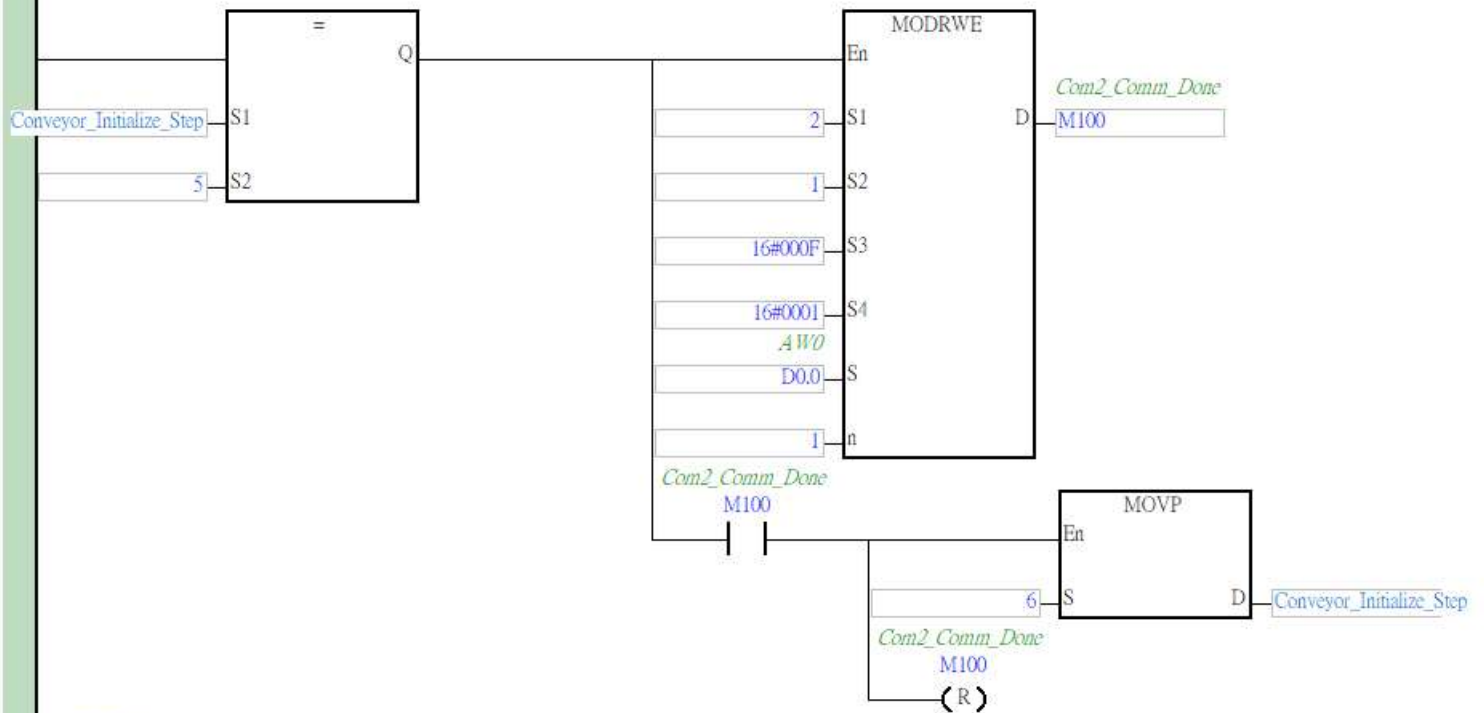
區段 8

速度讀出且確認



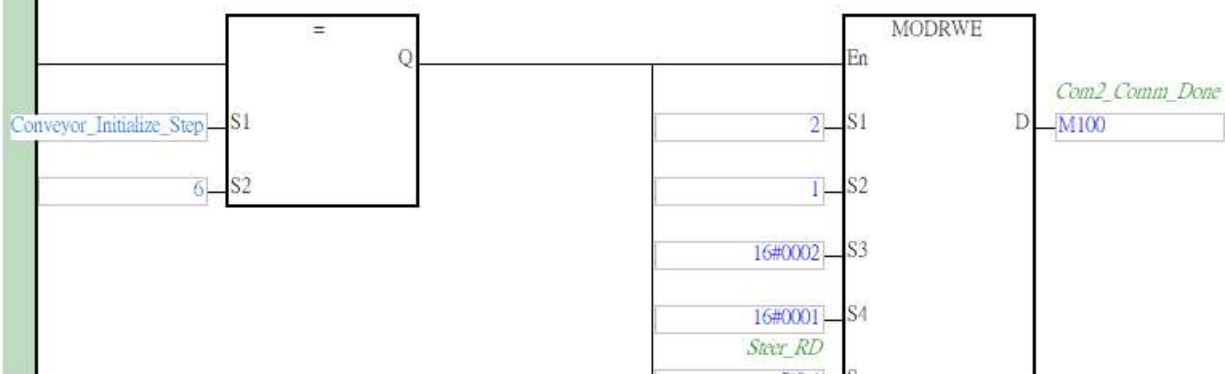
區段 9

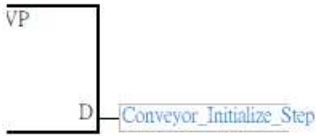
方向寫入

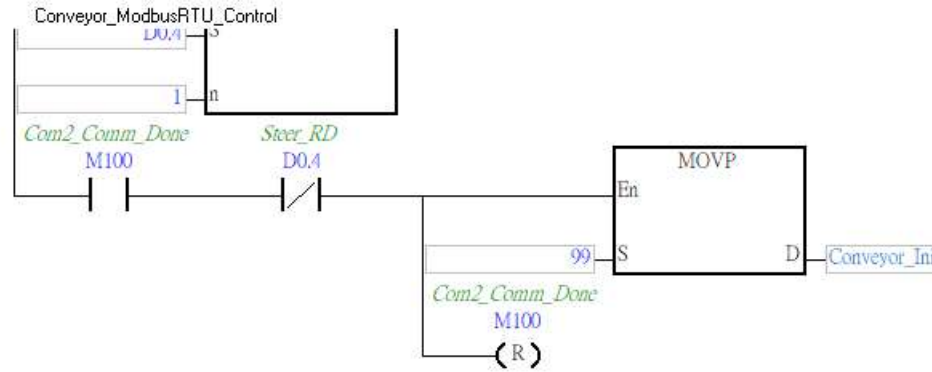


區段 10

方向讀出且確認

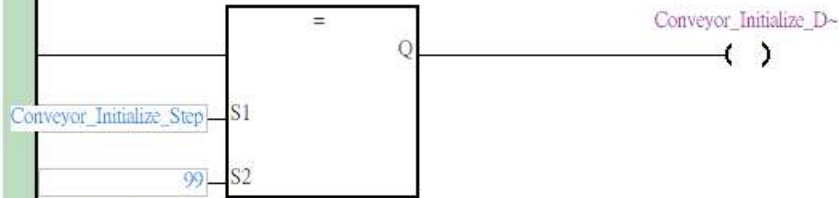






區段 11

初始化完成

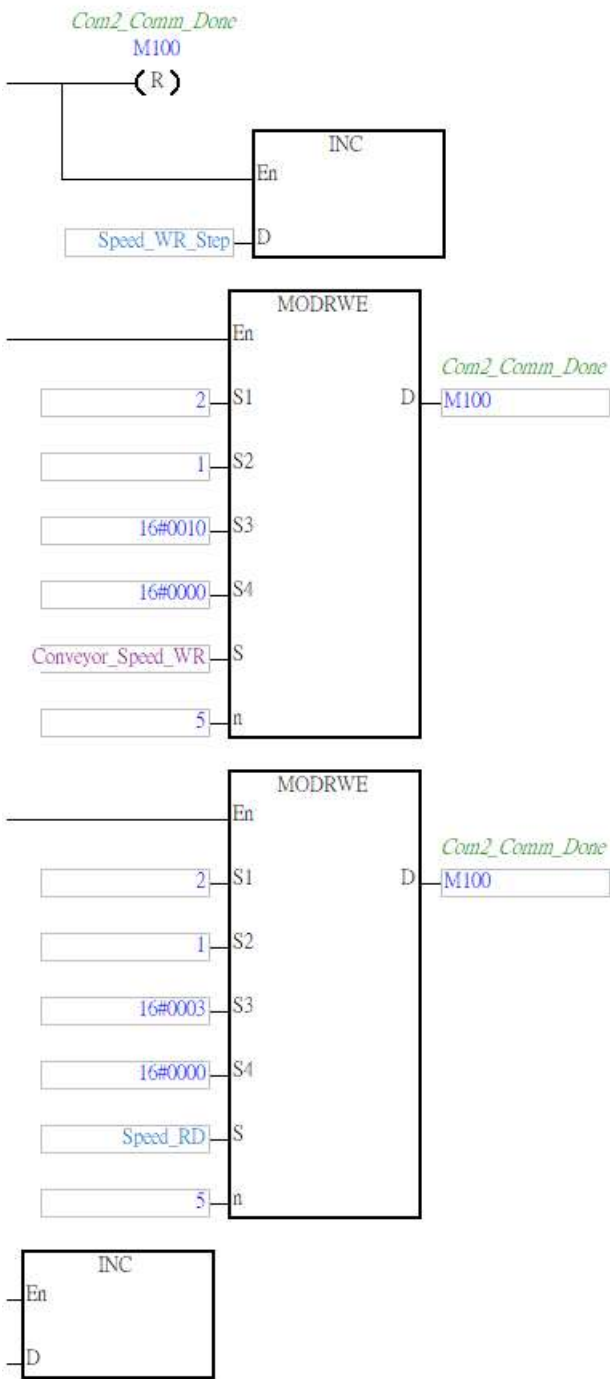


區段 12

及時輸入速度

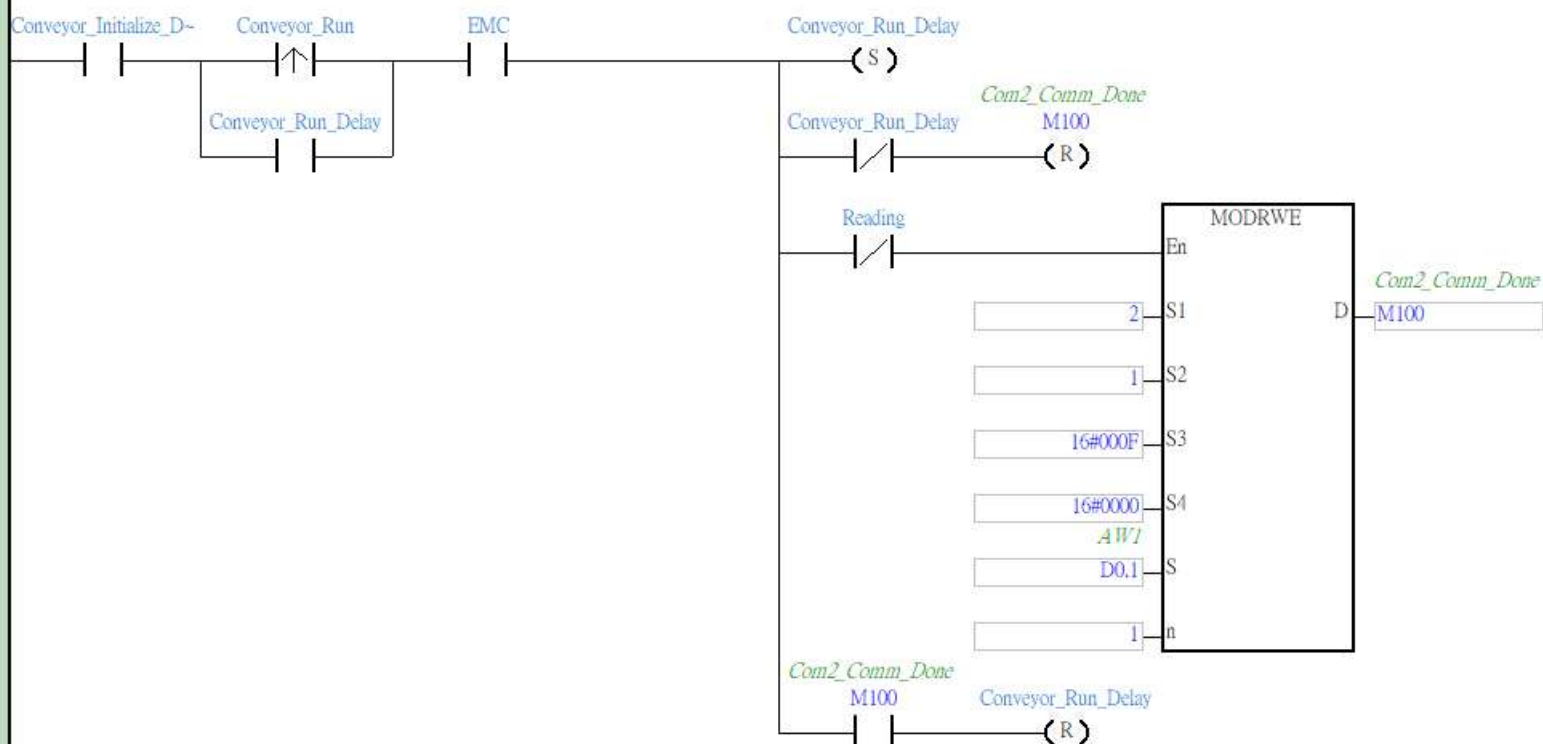


alize_Step



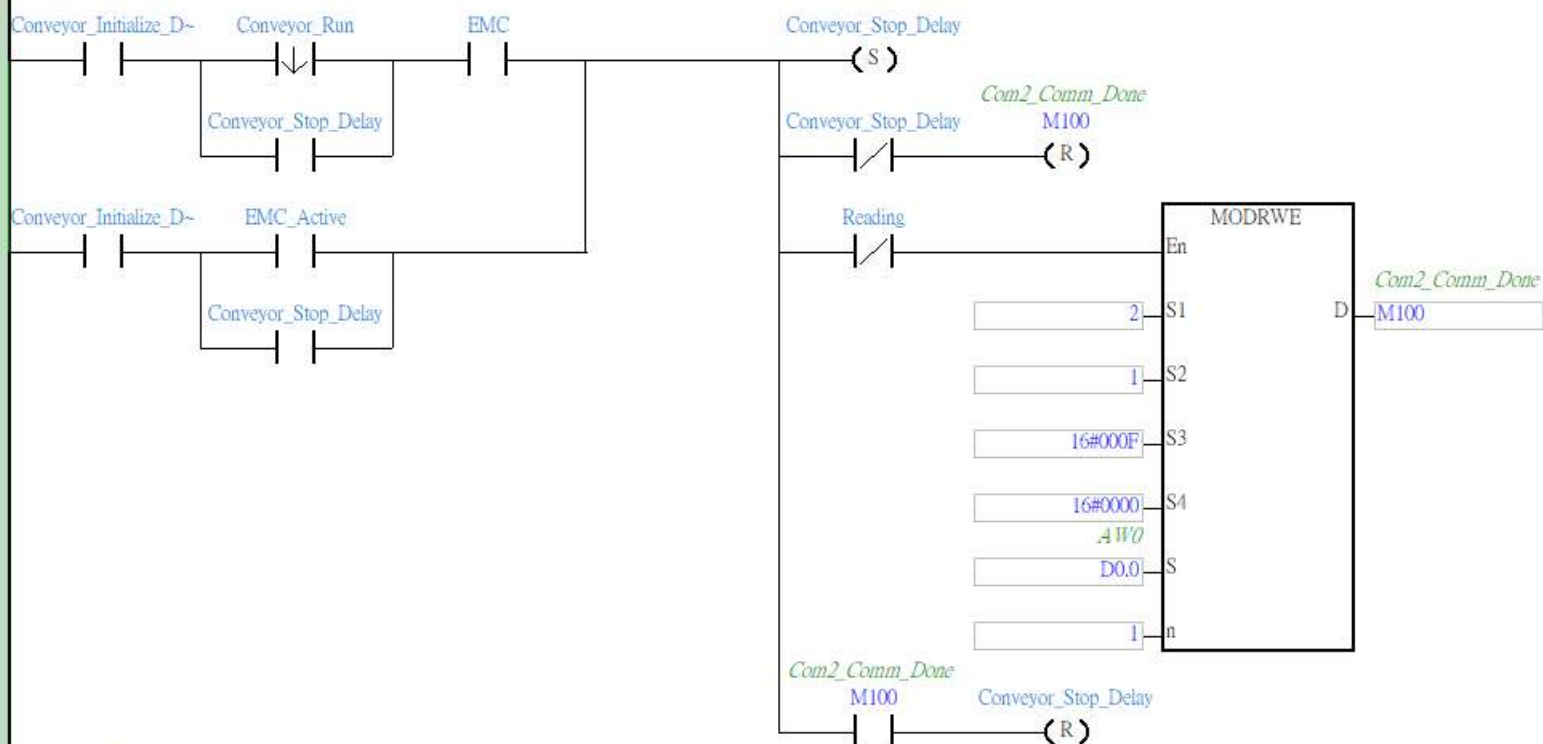
區段 13

啟動



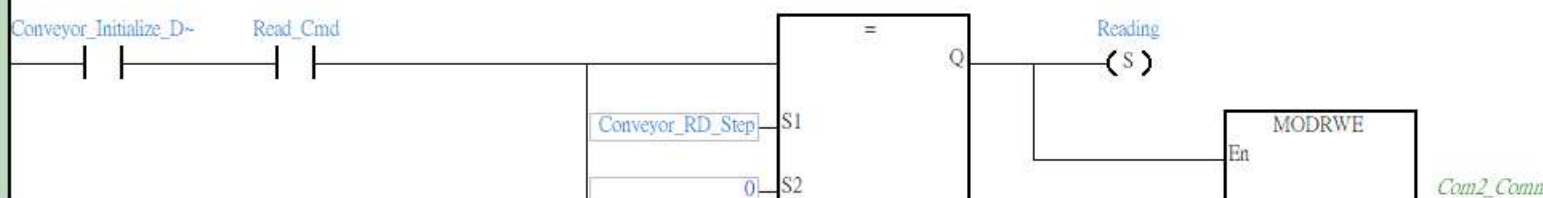
區段 14

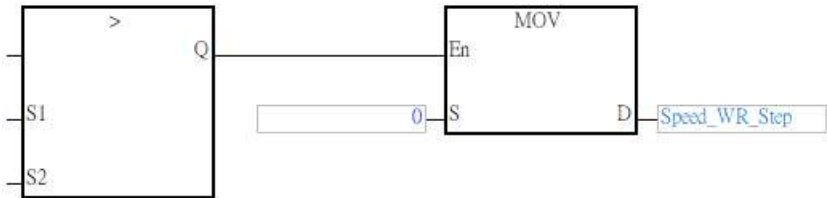
停止

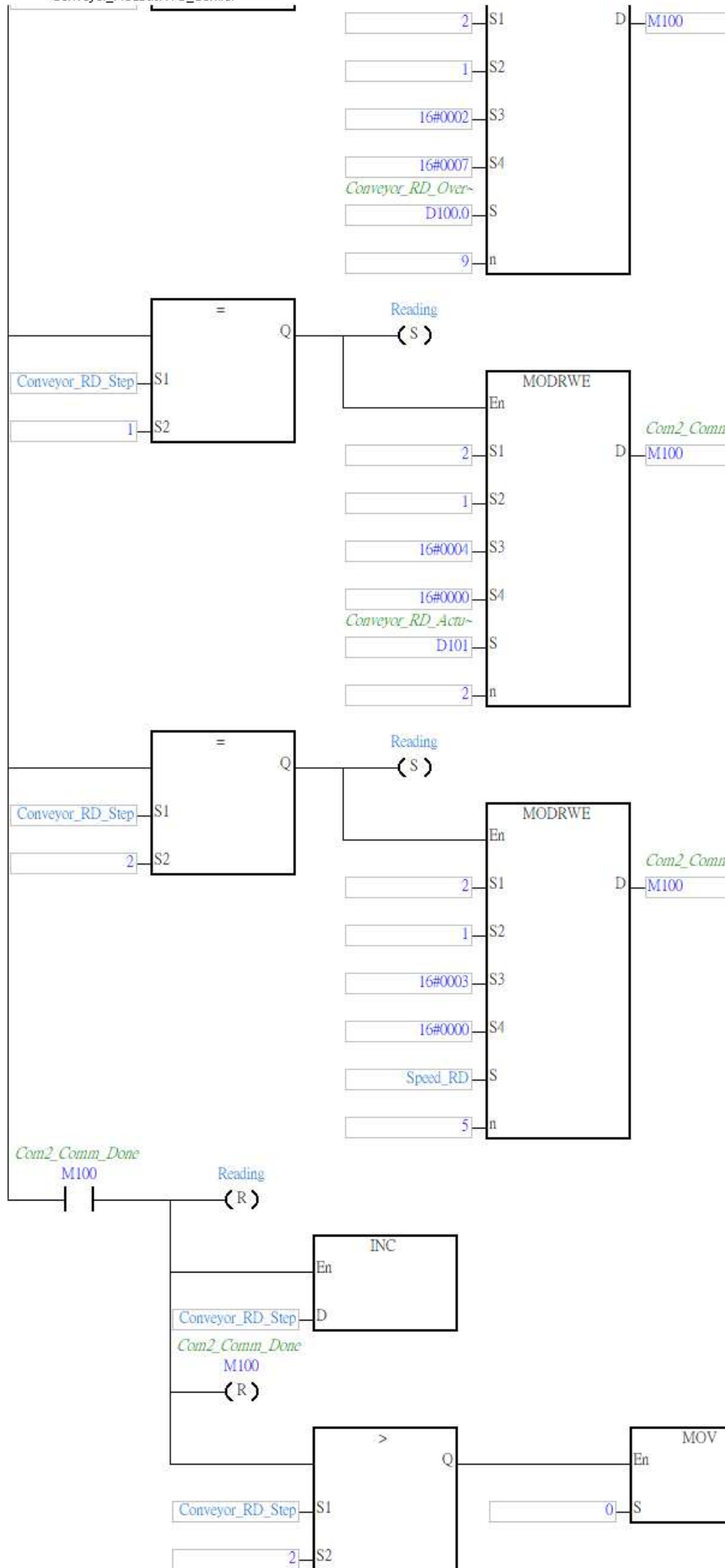


區段 15

及時讀取現在狀況









Done

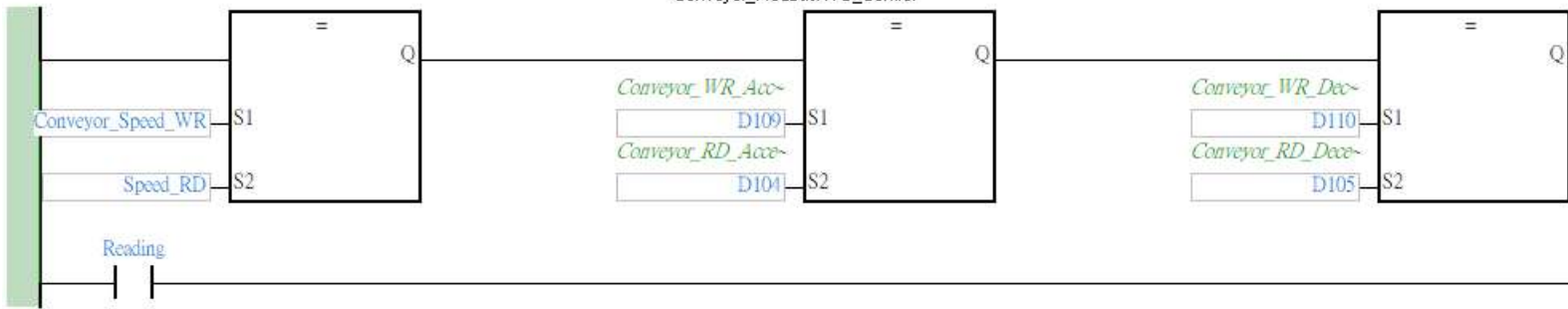


Done

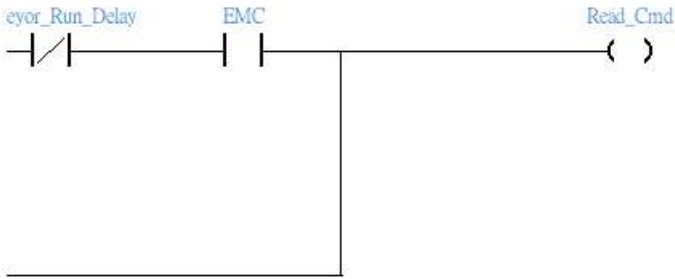


D

Conveyor_RD_Step







編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	HMItoPLC HB_ReturnIndex	D1005	WORD	N/A	
2	VAR	PLCtoHMI HB_Index	D1100	WORD	N/A	
3	VAR	HMI_CommStatus	D1105	INT	N/A	
4	VAR	HMItoPLC HB_ExpectedIndex	N/A [Auto]	WORD	N/A	
5	VAR	HMItoPLC HB_ReturnOK	N/A [Auto]	BOOL	N/A	
6	VAR	T_HMI_CommTimeout	T2	TIMER	N/A	

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG HMI Heartbeat *)
0003 (* 功能：PLC <-> HMI 雙向握手心跳 *)
0004 (* *)
0005 (* [HMI -> PLC] D1005 = HMItoPLC HB_ReturnIndex *)
0006 (* [PLC -> HMI] D1100 = PLCtoHMI HB_Index *)
0007 (* [PLC -> HMI] D1105 = HMI_CommStatus *)
0008 (* *)
0009 (* Global ALM: *)
0010 (* Err_HMI_CommTimeout = HMI 通訊逾時警報 *)
0011 (* *)
0012 (* 規則： *)
0013 (* HMItoPLC HB_ReturnIndex = PLCtoHMI HB_Index + 1 *)
0014 (* 正確後 PLC 再發下一個 Index *)
0015 (* 65535 後回 0 *)
0016 (* ===== *)
0017
0018
0019 (* ----- *)
0020 (* 1. 計算 PLC 預期 HMI 要回傳的 Index *)
0021 (* ----- *)
0022
0023 IF PLCtoHMI HB_Index = 16#FFFF THEN
0024
0025     HMItoPLC HB_ExpectedIndex := 0;
0026
0027 ELSE
0028
0029     HMItoPLC HB_ExpectedIndex := PLCtoHMI HB_Index + 1;
0030
0031 END IF;
0032
0033
0034 (* ----- *)
0035 (* 2. 判斷 HMI 回傳是否正確 *)
0036 (* ----- *)
0037
0038 IF HMItoPLC HB_ReturnIndex = HMItoPLC HB_ExpectedIndex THEN
0039
0040     HMItoPLC HB_ReturnOK := TRUE;
0041
0042 ELSE
0043
0044     HMItoPLC HB_ReturnOK := FALSE;
0045
0046 END IF;
0047
0048
0049 (* ----- *)
0050 (* 3. HMI 回傳正確 *)
0051 (* ----- *)
0052
0053 IF HMItoPLC HB_ReturnOK THEN
0054
0055     (* HMI 通訊正常，Reset Timeout Timer *)
0056     T_HMI_CommTimeout := 0;
0057
0058     HMI_CommStatus := 1;      (* [PLC -> HMI] HMI 在線 *)
0059     Err_HMI_CommTimeout := FALSE; (* [PLC ALM] 清除 HMI 通訊逾時警報 *)
0060
0061
0062     (* PLC 發下一個 Index *)
0063     IF HMItoPLC HB_ReturnIndex = 16#FFFF THEN
0064
0065         PLCtoHMI HB_Index := 0;
0066
0067     ELSE
0068
0069         PLCtoHMI HB_Index := HMItoPLC HB_ReturnIndex + 1;
0070
0071     END IF;
0072
0073
0074

```

```
0075 ELSE
0076     (* ----- *)
0077     (* 4. HMI 沒有正確回傳，開始 Timeout 計時 *)
0078     (* ----- *)
0079
0080     TMR(T HMI CommTimeout, 30);
0081
0082     (* ----- *)
0083     (* 5. Timeout 成立，跳 HMI 通訊警報 *)
0084     (* ----- *)
0085
0086
0087     IF T HMI CommTimeout THEN
0088
0089         HMI CommStatus := 0;      (* [PLC -> HMI] HMI 離線 / Timeout *)
0090         Err HMI CommTimeout := TRUE;  (* [PLC ALM] HMI 通訊逾時警報 *)
0091
0092     END IF;
0093
0094 END IF;
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	HMItoPLC_CMD Code	D1000	INT	N/A	[HMI -> PLC] HMI 命令碼，0=無命令，1=初始化
2	VAR	HMItoPLC_CMD Index	D1001	WORD	N/A	[HMI -> PLC] HMI 命令序號，每送一次新命令+
3	VAR	HMItoPLC_CMD Valid	D1002	INT	N/A	[HMI -> PLC] HMI 命令有效，1=有效，0=無效
4	VAR	HMItoPLC_ConveyorSpeed	D1003	WORD	N/A	[HMI -> PLC] 輸送帶速度設定 RPM
5	VAR	HMItoPLC_CMD_LastIndex	N/A [Auto]	WORD	N/A	[PLC Internal] 上一次處理過的 HMI 命令序號
6	VAR	HMItoPLC_CMD New	N/A [Auto]	BOOL	N/A	[PLC Internal] 本掃描收到新 HMI 命令
7	VAR	IPC_FirstMaterial_Cmd HMIto	N/A [Auto]	BOOL	N/A	HMI 要求 IPC 投放前三料
8	VAR	IPC_LastMaterial_Cmd HMIto	N/A [Auto]	BOOL	N/A	HMI 要求 IPC 投放後三料
9	VAR	IPC_CommandBusy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 任務執行中
10	VAR	SemiAuto_CommandIndex	N/A [Auto]	WORD	N/A	本次 HMI 命令流水號
11	VAR	FIFO_SearchIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	搜尋UnitFIFO陣列的位置
12	VAR	FIFO_SearchCount	N/A [Auto]	INT	N/A	計算已搜尋幾筆Unit
13	VAR	FIFO_DuplicateFound	N/A [Auto]	BOOL	N/A	判斷HMI送來的UnitID是否已存在

```

0001 (* ===== *)
0002 (* HMItoPLC_Command *)
0003 (* 功能：接收並解析 HMI 傳送給 PLC 的命令 *)
0004 (* *)
0005 (* [HMI -> PLC] D1000 = HMItoPLC_CMD Code *)
0006 (* [HMI -> PLC] D1001 = HMItoPLC_CMD Index *)
0007 (* [HMI -> PLC] D1002 = HMItoPLC_CMD Valid *)
0008 (* [HMI -> PLC] D1003 = HMItoPLC_ConveyorSpeed *)
0009 (* *)
0010 (* Command Code : *)
0011 (* 0 = 無命令 *)
0012 (* 1 = 初始化 *)
0013 (* 6 = 警報復歸 *)
0014 (* 10 = 輸送帶正轉 *)
0015 (* 11 = 輸送帶停止 *)
0016 (* 20 = 落一個碗 *)
0017 (* 30 = 手動模式 *)
0018 (* 31 = 自動模式 *)
0019 (* 40 = Robot 手臂單動 *)
0020 (* 50 = 小料手臂投放前三料 *)
0021 (* 51 = 小料手臂投放後三料 *)
0022 (* *)
0023 (* 本程式只處理 HMItoPLC，不直接寫 PLCtoHMI 暫存器 *)
0024 (* PLCtoHMI 回覆由 Buffer 統一輸出 *)
0025 (* ===== *)
0026
0027
0028 (* ----- *)
0029 (* 1. 每次掃描先清除一次性旗標 *)
0030 (* ----- *)
0031
0032 HMItoPLC_CMD_New := FALSE;
0033 ALM_Rst := FALSE;
0034 Bowl_Dispenser_Cmd_HMItoPLC := FALSE;
0035 IPC_FirstMaterial_Cmd_HMItoPLC := FALSE;
0036 IPC_LastMaterial_Cmd_HMItoPLC := FALSE;
0037 SemiAuto_StartReq := FALSE;
0038
0039
0040 (* ----- *)
0041 (* 2. HMI 通訊逾時時，不接受任何新命令 *)
0042 (* ----- *)
0043
0044 IF Err_HMI_CommTimeout THEN
0045
0046     HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 901;
0047     (* 901 = HMI 通訊異常，拒絕命令 *)
0048
0049 ELSE
0050
0051     (* ----- *)
0052     (* 3. 判斷 HMI 是否送出有效的新命令 *)
0053     (* ----- *)
0054
0055     IF HMItoPLC_CMD_Valid = 1 THEN
0056
0057         IF HMItoPLC_CMD_Index <> HMItoPLC_CMD_LastIndex THEN
0058
0059             HMItoPLC_CMD_New := TRUE;
0060             HMItoPLC_CMD_LastIndex := HMItoPLC_CMD_Index;
0061
0062             (* 先記錄本次命令序號，供 PLCtoHMI 回覆 *)
0063             HMI_CMD_AckIndex_BUF := HMItoPLC_CMD_Index;
0064
0065
0066             (* ----- *)
0067             (* 1. 將 HMI 命令碼、速度、IPC 命令、IPC 命令碼、IPC 命令碼、IPC 命令碼 *)

```

```

(* 15. 11.11 11:11:11 *)
(* ..... *)

```

```

CASE HMItoPLC_CMD Code OF

```

```

0:
  (* 無命令 *)
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 0;

1:
  (* 初始化 *)
  Conveyor_Initialize := TRUE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 200;

6:
  (* 警報復歸 *)
  ALM_Rst := TRUE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 201;

10:
  (* 輸送帶正轉 *)
  Conveyor_Speed_WR := HMItoPLC_ConveyorSpeed;

  IF Conveyor_Speed_WR = 0 THEN
    Conveyor_Speed_WR := 150;
  END IF;

  Conveyor_Run := TRUE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 210;

11:
  (* 輸送帶停止 *)
  Conveyor_Run := FALSE;
  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 211;

20:
  (* 落一個碗 *)
  IF NOT Bowl_Dispenser_Busy THEN

    Bowl_Dispenser_Cmd_HMItoPLC := TRUE;
    HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 220;
    (* 220 = 落碗命令已接受 *)

  ELSE

    HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 420;
    (* 420 = 落碗機構忙碌中 *)

  END IF;

30:
  (* 切換為手動模式 *)
  Machine_Mode := 0;

  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 300;
  (* 300 = 已切換 Manual *)

31:
  (* 切換為半自動模式 *)
  Machine_Mode := 1;

  HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 301;
  (* 301 = 已切換 Semi-Auto *)

32:
  (* 切換為自動模式 *)
  Machine_Mode := 2;

```

```

0148
0149 HMI_CMD ResponseCode BUF := 302;
0150 (* 302 = 已切换 Auto *)
0151
0152
0153 40;
0154 (* Robot 手臂單動命令 *)
0155 IF Robot Manual Step <> 0 THEN
0156
0157     HMI_CMD ResponseCode BUF := 409;
0158     (* 409 = 前一筆 Robot 單動仍在執行 *)
0159
0160 ELSIF NOT Robot Manual Permit THEN
0161
0162     HMI_CMD ResponseCode BUF := 402;
0163     (* 402 = 手動模式或安全條件不成立 *)
0164
0165 ELSE
0166
0167     Robot Manual CommandIndex := HMItOPLC_CMD Index;
0168
0169     Robot Manual StartReq := TRUE;
0170     HMI_CMD ResponseCode BUF := 240;
0171     (* 240 = Robot 單動命令已接受 *)
0172
0173 END IF;
0174
0175     50;
0176 (* 小料手臂：先拍照，再夾取前三料 *)
0177
0178 IF EMC Active THEN
0179
0180     HMI_CMD ResponseCode BUF := 450;
0181     (* 450 = EMC 動作中 *)
0182
0183 ELSIF NOT IPC CommStatus THEN
0184
0185     HMI_CMD ResponseCode BUF := 451;
0186     (* 451 = IPC 通訊異常 *)
0187
0188 ELSIF (PLCtoIPC RequestValid <> 0) OR
0189     (IPCtoPLC Busy <> 0) THEN
0190
0191     HMI_CMD ResponseCode BUF := 452;
0192     (* 452 = IPC 前一筆任務仍在執行 *)
0193
0194 ELSE
0195
0196     (* 記住：拍照完成後要自動夾前三料 *)
0197     IPC PreCaptureThenFirst := TRUE;
0198
0199     (* 先送 IPC Command 103：預先拍照 *)
0200     IPC CommandCode := 103;
0201     IPC CommandRecipeNo := 0;
0202     IPC CommandTrigger := TRUE;
0203
0204     HMI_CMD ResponseCode BUF := 250;
0205     (* 250 = 前三料流程已接受，先執行拍照 *)
0206
0207 END IF;
0208
0209
0210 51;
0211 (* 小料手臂投放後三料 *)
0212
0213 IF EMC Active THEN
0214
0215     HMI_CMD ResponseCode BUF := 450;
0216     (* 450 = EMC 動作中 *)
0217
0218 ELSIF NOT IPC CommStatus THEN
0219
0220     HMI_CMD ResponseCode BUF := 451;
0221     (* 451 = IPC 通訊異常 *)
0222
0223 ELSIF (PLCtoIPC RequestValid <> 0) OR
0224     (IPCtoPLC Busy <> 0) THEN
0225
0226     HMI_CMD ResponseCode BUF := 452;
0227     (* 452 = IPC 前一筆任務仍在執行 *)
0228

```



```

0228
0229 ELSE
0230
0231     (* 交給 PRG PLCtoIPC Command *)
0232     IPC_CommandCode := 102;
0233     IPC_CommandRecipeNo := 0;
0234     IPC_CommandTrigger := TRUE;
0235
0236     HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 251;
0237     (* 251 = 後三料命令已接受 *)
0238
0239     END IF;
0240 60;
0241     (* 半自動：執行 HMI 勾選的 Steps *)
0242     (* D1014 Bit0=Step1、Bit1=Step2... *)
0243
0244     IF Machine_Mode <> 1 THEN
0245
0246         HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 460;
0247         (* 460 = 目前不是 Semi-Auto 模式 *)
0248
0249         ELSIF HMItoPLC_StepMask = 0 THEN
0250
0251             HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 461;
0252             (* 461 = 未選取任何 Step *)
0253
0254             ELSIF SemiAuto_Running THEN
0255
0256                 HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 462;
0257                 (* 462 = 半自動流程執行中 *)
0258
0259             ELSE
0260
0261                 (* 將 HMI 勾選結果交給半自動主流程 *)
0262                 SemiAuto_StepMask := HMItoPLC_StepMask;
0263                 SemiAuto_CommandIndex := HMItoPLC_CMD_Index;
0264                 SemiAuto_StartReq := TRUE;
0265
0266                 HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 360;
0267                 (* 360 = 選取 Steps 命令已接受 *)
0268
0269             END IF;
0270         ELSE
0271
0272             (* 未知命令 *)
0273             HMI_CMD_ResponseCode_BUF := 400;
0274
0275         END CASE;
0276
0277     END IF;
0278
0279 END IF;
0280
0281 END IF;

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	PLCtoHMI_CMD_AckIndex	D1102	WORD	N/A	[PLC -> HMI] PLC 已收到的 HMI 命令序號
2	VAR	PLCtoHMI_CMD_ResponseCo	D1103	INT	N/A	[PLC -> HMI] PLC 命令回覆碼，0=無回覆，200+
3	VAR	PLCtoHMI_ConveyorStatus	D1104	INT	N/A	[PLC -> HMI] 輸送帶狀態，0=停止，2=初始化完
4	VAR	PLCtoHMI_StatusCode	D1106	INT	N/A	[PLC -> HMI] 機台狀態，0=待機，1=初始化中，
5	VAR	PLCtoHMI_BowlDropConfirm	D1110.0	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Bowl drop confirm status
6	VAR	PLCtoHMI_PausePoint1	D1110.1	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Pause point 1 status
7	VAR	PLCtoHMI_PausePoint2	D1110.2	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Pause point 2 status
8	VAR	PLCtoHMI_RightStopPoint	D1110.3	BOOL	N/A	[PLC -> HMI] Right stop point status
9	VAR	PLCtoHMI_BowlDispenserBus	D1110.4	BOOL	N/A	

```

0001 (*=====*)
0002 (* PLCtoHMI_Status *)
0003 (* 功能：PLC -> HMI 狀態回報 *)
0004 (* *)
0005 (* [PLC -> HMI] D1102 = PLCtoHMI_CMD_AckIndex *)
0006 (* [PLC -> HMI] D1103 = PLCtoHMI_CMD_ResponseCode *)
0007 (* [PLC -> HMI] D1104 = PLCtoHMI_ConveyorStatus *)
0008 (* [PLC -> HMI] D1106 = PLCtoHMI_StatusCode *)
0009 (* [PLC -> HMI] D1112 = PLCtoHMI_BowlDispenserBusy *)
0010 (* *)
0011 (* 本程式只處理 PLCtoHMI，不處理 HMItoPLC 命令 *)
0012 (*=====*)
0013
0014
0015 (*-----*)
0016 (* 1. 回報 HMI 命令 Ack / Response *)
0017 (*-----*)
0018
0019 PLCtoHMI_CMD_AckIndex := HMI_CMD_AckIndex_BUF;
0020 PLCtoHMI_CMD_ResponseCode := HMI_CMD_ResponseCode_BUF;
0021
0022
0023 (*-----*)
0024 (* 2. 回報輸送帶狀態 *)
0025 (*-----*)
0026
0027 IF ALM_Active OR Err_Active THEN
0028
0029     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 900; (* 異常 *)
0030
0031 ELSIF Conveyor_Run THEN
0032
0033     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 10; (* 正轉中 *)
0034
0035 ELSIF Conveyor_Initialize_Done THEN
0036
0037     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 2; (* 初始化完成 *)
0038
0039 ELSE
0040
0041     PLCtoHMI_ConveyorStatus := 0; (* 停止 / 未知 *)
0042
0043 END IF;
0044
0045
0046 (*-----*)
0047 (* 3. 回報機台狀態 *)
0048 (*-----*)
0049
0050 IF ALM_Active OR Err_Active THEN
0051
0052     PLCtoHMI_StatusCode := 900; (* 異常 *)
0053
0054 ELSIF Conveyor_Run THEN
0055
0056     PLCtoHMI_StatusCode := 3; (* 運轉中 *)
0057
0058 ELSIF Initialize_Done THEN
0059
0060     PLCtoHMI_StatusCode := 2; (* 準備完成 *)
0061
0062 ELSIF Conveyor_Initialize THEN
0063
0064     PLCtoHMI_StatusCode := 1; (* 初始化中 *)
0065
0066 ELSE
0067
0068     PLCtoHMI_StatusCode := 0; (* 待機 *)
0069
0070 END IF;
0071

```

```
0072
0073 (* ----- *)
0074 (* 4. 回報落碗機 Busy 狀態 *)
0075 (* ----- *)
0076
0077 IF Bowl Dispenser Busy THEN
0078
0079     PLCtoHMI BowlDispenserBusy := TRUE; (* 落碗中 *)
0080
0081 ELSE
0082
0083     PLCtoHMI BowlDispenserBusy := FALSE; (* 待機 *)
0084
0085 END IF;
0086
0087
0088 (* ----- *)
0089 (* 5. Conveyor / Bowl sensor status to HMI *)
0090 (* ----- *)
0091
0092 PLCtoHMI BowlDropConfirm := X0.1; (* 碗掉落確認 *)
0093 PLCtoHMI PausePoint1 := X0.2; (* 暫停點 1 *)
0094 PLCtoHMI PausePoint2 := X0.3; (* 暫停點 2 *)
0095 PLCtoHMI RightStopPoint := X0.4; (* 右側停止點 *)
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	Robot Manual ParameterOK	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Robot單動參數檢查結果
2	VAR	Robot Exchange Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Robot交換流程完成
3	VAR	Robot Exchange AlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	Robot交換FB異常代碼
4	VAR	NashiRobot Exchange0	N/A [Auto]	NashiRobot Exchange	N/A	

```

0001 (* ===== *)
0002 (* Robot Manual Control *)
0003 (* 功能：HMI Robot 手動單動控制 *)
0004 (* *)
0005 (* 僅允許 Manual 模式執行： *)
0006 (* Machine Mode = 0 *)
0007 (* ===== *)
0008
0009
0010 (* PLC 啟動第一掃描初始化 *)
0011
0012 IF SM402 = TRUE THEN
0013
0014     M3079 := FALSE;
0015
0016     Robot Manual Step := 0;
0017     Robot Manual StartReq := FALSE;
0018     Robot Manual CommandIndex := 0;
0019
0020     PLCtoHMI RobotManualStatus := 0;
0021     PLCtoHMI RobotManualAckIndex := 0;
0022     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 0;
0023     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0024
0025 END IF;
0026
0027
0028 (* ----- *)
0029 (* Robot 手動操作允許條件 *)
0030 (* ----- *)
0031
0032 IF (Machine Mode = 0) AND
0033     (EMC Active = FALSE) AND
0034     (ALM Active = FALSE) THEN
0035
0036     Robot Manual Permit := TRUE;
0037
0038 ELSE
0039
0040     Robot Manual Permit := FALSE;
0041
0042 END IF;
0043
0044
0045 (* ----- *)
0046 (* HMI 單動參數檢查 *)
0047 (* ----- *)
0048
0049 Robot Manual ParameterOK := FALSE;
0050
0051 CASE HMI Robot ActionNo OF
0052
0053     1:
0054         (* 取生麵 *)
0055         (* 麵櫃：1～10 *)
0056         (* 麵切：1～3 *)
0057         (* 出麵櫃：1～2 *)
0058
0059         IF (HMI Robot NoodleCabinetNo >= 1) AND
0060             (HMI Robot NoodleCabinetNo <= 10) AND
0061             (HMI Robot CutNo >= 1) AND
0062             (HMI Robot CutNo <= 3) AND
0063             (HMI Robot OutputCabinetNo >= 1) AND
0064             (HMI Robot OutputCabinetNo <= 2) THEN
0065
0066             Robot Manual ParameterOK := TRUE;
0067
0068         END IF;
0069
0070
0071     2:
0072         (* 餛飩麵 *)
0073         (* 麵櫃：固定 0 *)
0074         (* 麵切：1～3 *)
0075         (* 出麵櫃：1～2 *)

```

```

0075
0076
0077 IF (HMI Robot NoodleCabinetNo = 0) AND
0078     (HMI Robot CutNo >= 1) AND
0079     (HMI Robot CutNo <= 3) AND
0080     (HMI Robot OutputCabinetNo = 0) THEN
0081
0082     Robot Manual ParameterOK := TRUE;
0083
0084 END IF;
0085
0086 END CASE;
0087
0088 (* ----- *)
0089 (* Robot 手動單動流程 *)
0090 (* ----- *)
0091
0092
0093 CASE Robot Manual Step OF
0094
0095     0:
0096         (* 待機 *)
0097
0098         M3079 := FALSE;
0099         PLCtoHMI RobotManualStatus := 0;
0100
0101         IF Robot Manual StartReq = TRUE THEN
0102
0103             Robot Manual StartReq := FALSE;
0104
0105             PLCtoHMI RobotManualAckIndex :=
0106                 Robot Manual CommandIndex;
0107
0108             PLCtoHMI RobotManualResultCode := 0;
0109             PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0110
0111             IF Robot Manual Permit = FALSE THEN
0112
0113                 (* 非 Manual、EMC 或 Alarm *)
0114                 PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0115                 PLCtoHMI RobotManualResultCode := 402;
0116
0117                 Robot Manual Step := 90;
0118
0119             ELSIF Robot Manual ParameterOK = FALSE THEN
0120
0121                 (* HMI 參數錯誤 *)
0122                 PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0123                 PLCtoHMI RobotManualResultCode := 404;
0124
0125                 Robot Manual Step := 90;
0126
0127             ELSE
0128
0129                 Robot Manual ActionNo :=
0130                     HMI Robot ActionNo;
0131
0132                 Robot Manual NoodleCabinetNo :=
0133                     HMI Robot NoodleCabinetNo;
0134
0135                 Robot Manual CutNo :=
0136                     HMI Robot CutNo;
0137
0138                 Robot Manual OutputCabinetNo :=
0139                     HMI Robot OutputCabinetNo;
0140
0141                 Robot Manual NoodleTypeNo := 1;
0142
0143                 Robot Manual Step := 10;
0144
0145             END IF;
0146
0147         END IF;
0148
0149
0150     10:
0151         (* 啟動 Robot Exchange FB *)
0152
0153         M3079 := TRUE;
0154
0155         PLCtoHMI RobotManualStatus := 2;

```

```

0156     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 240;
0157     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0158
0159     Robot Manual Step := 20;
0160
0161
0162 20:
0163     (* 等待 Robot Exchange FB 結果 *)
0164
0165     M3079 := TRUE;
0166     PLCtoHMI RobotManualStatus := 2;
0167
0168     IF Robot Manual Permit = FALSE THEN
0169
0170         (* 執行途中切離 Manual・EMC 或 Alarm *)
0171
0172         M3079 := FALSE;
0173
0174         PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0175         PLCtoHMI RobotManualResultCode := 402;
0176         PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0177
0178         Robot Manual Step := 90;
0179
0180     ELSIF Robot Exchange AlarmCode <> 0 THEN
0181
0182         M3079 := FALSE;
0183
0184         PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0185         PLCtoHMI RobotManualResultCode := 500;
0186         PLCtoHMI RobotManualAlarmCode :=
0187             Robot Exchange AlarmCode;
0188
0189         Robot Manual Step := 90;
0190
0191     ELSIF Robot Exchange Finish = TRUE THEN
0192
0193         M3079 := FALSE;
0194
0195         PLCtoHMI RobotManualStatus := 3;
0196         PLCtoHMI RobotManualResultCode := 200;
0197         PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0198
0199         Robot Manual Step := 30;
0200
0201     END IF;
0202
0203
0204 30:
0205     (* 完成狀態保持一個 Scan *)
0206
0207     M3079 := FALSE;
0208
0209     PLCtoHMI RobotManualStatus := 3;
0210     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 200;
0211     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0212
0213     Robot Manual Step := 0;
0214
0215
0216 90:
0217     (* 執行失敗 *)
0218
0219     M3079 := FALSE;
0220     PLCtoHMI RobotManualStatus := 4;
0221
0222     Robot Manual Step := 0;
0223
0224
0225 ELSE
0226
0227     (* 未定義 Step・強制回待機 *)
0228
0229     M3079 := FALSE;
0230
0231     PLCtoHMI RobotManualStatus := 0;
0232     PLCtoHMI RobotManualResultCode := 0;
0233     PLCtoHMI RobotManualAlarmCode := 0;
0234
0235     Robot Manual Step := 0;

```



```
0236
0237 END CASE;
0238
0239
0240 (* ===== *)
0241 (* Nashi Robot Exchange FB *)
0242 (* ===== *)
0243
0244 NashiRobot_Exchange0 (
0245   Enable := M3079,
0246   StandBy := D12100.0,
0247   Command := D12150.8,
0248   Fin := D12101.0,
0249   Parameter1 := Robot_Manual_ActionNo,
0250   Parameter2 := Robot_Manual_NoodleCabinetNo,
0251   Parameter3 := Robot_Manual_CutNo,
0252   Parameter4 := Robot_Manual_OutputCabinetNo,
0253   Parameter5 := Robot_Manual_NoodleTypeNo,
0254   Finish => Robot_Exchange_Finish,
0255   AlarmCode => Robot_Exchange_AlarmCode
0256 );
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	PLCtoIPC HB Index	D1200	WORD	N/A	PLCtoIPC 心跳 Index
2	VAR	IPCtoPLC HB ReturnIndex	D1300	WORD	N/A	IPCtoPLC 心跳回傳 Index
3	VAR	IPC CommTimeout	T4	TIMER	N/A	IPC 通訊逾時計時器完成接點
4	VAR	Err IPC CommTimeout	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 通訊逾時全域警報
5	VAR	IPCtoPLC HB ExpectedIndex	N/A [Auto]	WORD	N/A	PLC 預期 IPC 回傳的 Index
6	VAR	IPCtoPLC HB ReturnOK	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 回傳 Index 是否正確

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG IPC Heartbeat *)
0003 (* *)
0004 (* D1200 : PLCtoIPC HB Index *)
0005 (* D1300 : IPCtoPLC HB ReturnIndex *)
0006 (* D1209 : IPC CommStatus *)
0007 (* *)
0008 (* 規則: *)
0009 (* IPCtoPLC HB ReturnIndex = PLCtoIPC HB Index + 1 *)
0010 (* 回傳正確後，PLC 再發出下一個 Index *)
0011 (* 65535 後回到 0 *)
0012 (* ===== *)
0013
0014
0015 (* ----- *)
0016 (* 1. 計算 PLC 預期 IPC 回傳的 Index *)
0017 (* ----- *)
0018
0019 IF PLCtoIPC HB Index = 16#FFFF THEN
0020
0021     IPCtoPLC HB ExpectedIndex := 0;
0022
0023 ELSE
0024
0025     IPCtoPLC HB ExpectedIndex :=
0026         PLCtoIPC HB Index + 1;
0027
0028 END IF;
0029
0030
0031 (* ----- *)
0032 (* 2. 判斷 IPC 回傳是否正確 *)
0033 (* ----- *)
0034
0035 IF IPCtoPLC HB ReturnIndex =
0036     IPCtoPLC HB ExpectedIndex THEN
0037
0038     IPCtoPLC HB ReturnOK := TRUE;
0039
0040 ELSE
0041
0042     IPCtoPLC HB ReturnOK := FALSE;
0043
0044 END IF;
0045
0046
0047 (* ----- *)
0048 (* 3. IPC 回傳正確 *)
0049 (* ----- *)
0050
0051 IF IPCtoPLC HB ReturnOK THEN
0052
0053     (* Reset IPC Timeout Timer *)
0054     IPC CommTimeout := 0;
0055
0056     (* IPC Online *)
0057     IPC CommStatus := TRUE;
0058
0059     (* 清除 IPC 通訊逾時警報 *)
0060     Err IPC CommTimeout := FALSE;
0061
0062
0063     (* PLC 發出下一個心跳 Index *)
0064     IF IPCtoPLC HB ReturnIndex = 16#FFFF THEN
0065
0066         PLCtoIPC HB Index := 0;
0067
0068     ELSE
0069
0070         PLCtoIPC HB Index :=
0071             IPCtoPLC HB ReturnIndex + 1;
0072
0073     END IF;
0074

```



```
0075
0076 ELSE
0077
0078     (* ----- *)
0079     (* 4. IPC 未正確回傳，開始 Timeout 計時 *)
0080     (* ----- *)
0081
0082     TMR(IPC_CommTimeout, 30);
0083
0084
0085     (* ----- *)
0086     (* 5. Timeout 成立，產生 IPC 通訊警報 *)
0087     (* ----- *)
0088
0089     IF IPC_CommTimeout THEN
0090
0091         (* IPC Offline *)
0092         IPC_CommStatus := False;
0093
0094         (* IPC 通訊逾時警報 *)
0095         Err_IPC_CommTimeout := TRUE;
0096
0097     END IF;
0098
0099 END IF;
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	IPC_AckTimeout	T5	TIMER	0	等待 IPC Ack 計時器
2	VAR	IPC_CommandTriggerLast	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上一掃描週期的觸發狀態
3	VAR	IPC_WorkTimeout	T6	TIMER	0	等待 IPC 完成計時器
4	VAR	IPCtoPLC_AckSeq	D1301	WORD	N/A	IPC 已接收的任務流水號
5	VAR	IPCtoPLC_ErrorCode	D1305	WORD	N/A	IPC 錯誤碼
6	VAR	IPCtoPLC_ResponseCode	D1303	WORD	N/A	IPC 任務結果
7	VAR	IPCtoPLC_ResponseSeq	D1304	WORD	N/A	IPC 結果流水號
8	VAR	PLCtoIPC_RecipeNo	D1204	WORD	N/A	IPC 使用的配方編號
9	VAR	PLCtoIPC_RequestCode	D1201	WORD	N/A	PLC 發給 IPC 的任務代碼
10	VAR	PLCtoIPC_RequestSeq	D1202	WORD	N/A	PLC 任務流水號

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG PLCtoIPC Command *)
0003 (* *)
0004 (* CommandCode : *)
0005 (* 101 = 投放前三種料 *)
0006 (* 102 = 投放後三種料 *)
0007 (* 103 = 預先拍照 *)
0008 (* *)
0009 (* ResponseCode : *)
0010 (* 201 = 前三料完成 *)
0011 (* 202 = 後三料完成 *)
0012 (* 203 = 預先拍照完成 *)
0013 (* 901 = IPC 任務失敗 *)
0014 (* *)
0015 (* 複合流程 : *)
0016 (* IPC_PrecaptureThenFirst = TRUE *)
0017 (* 103 拍照 → 203 完成 → 101 前三料 → 201 完成 *)
0018 (* ===== *)
0019
0020
0021 (* Done 只保持一個 PLC Scan *)
0022 IPC_CommandDone := FALSE;
0023
0024
0025 (* ----- *)
0026 (* 0. 拍照完成後，自動建立前三料任務 *)
0027 (* ----- *)
0028
0029 IF IPC_FirstMaterialPending AND
0030 (PLCtoIPC_RequestValid = 0) AND
0031 (IPCtoPLC_Busy = 0) THEN
0032
0033 (* 建立新任務 Seq *)
0034 IF PLCtoIPC_RequestSeq = 16#FFFF THEN
0035
0036 PLCtoIPC_RequestSeq := 0;
0037
0038 ELSE
0039
0040 PLCtoIPC_RequestSeq :=
0041 PLCtoIPC_RequestSeq + 1;
0042
0043 END IF;
0044
0045 (* IPC 101 : 夾取前三料 *)
0046 PLCtoIPC_RequestCode := 101;
0047 PLCtoIPC_RecipeNo := 0;
0048 PLCtoIPC_RequestValid := 1;
0049
0050 IPC_AckTimeout := 0;
0051 IPC_WorkTimeout := 0;
0052
0053 IPC_FirstMaterialPending := FALSE;
0054
0055 END IF;
0056
0057
0058 (* ----- *)
0059 (* 1. 接收新 IPC 任務 *)
0060 (* ----- *)
0061
0062 IF IPC_CommandTrigger AND
0063 NOT IPC_CommandTriggerLast THEN
0064
0065 IF (PLCtoIPC_RequestValid = 0) AND
0066 (IPCtoPLC_Busy = 0) AND
0067 (IPC_FirstMaterialPending = FALSE) THEN
0068
0069 IF (IPC_CommandCode = 101) OR
0070 (IPC_CommandCode = 102) OR

```

```

0070 (* IPC CommandCode = 102) OR
0071 (IPC CommandCode = 103) THEN
0072
0073 (* 任務流水號 +1，65535 後回到 0 *)
0074 IF PLCtoIPC RequestSeq = 16#FFFF THEN
0075
0076     PLCtoIPC RequestSeq := 0;
0077
0078 ELSE
0079
0080     PLCtoIPC RequestSeq :=
0081     PLCtoIPC RequestSeq + 1;
0082
0083 END IF;
0084
0085 (* 建立 PLC → IPC 任務 *)
0086 PLCtoIPC RequestCode :=
0087     IPC CommandCode;
0088
0089 PLCtoIPC RecipeNo :=
0090     IPC CommandRecipeNo;
0091
0092 PLCtoIPC RequestValid := 1;
0093
0094 (* 清除上一筆錯誤 *)
0095 IPC CommandError := FALSE;
0096 IPC CommandErrorCode := 0;
0097
0098 IPC AckTimeout := 0;
0099 IPC WorkTimeout := 0;
0100
0101 ELSE
0102
0103     IPC CommandError := TRUE;
0104     IPC CommandErrorCode := 401;
0105     (* 不支援的 IPC 命令碼 *)
0106
0107 END IF;
0108
0109 ELSE
0110
0111     IPC CommandError := TRUE;
0112     IPC CommandErrorCode := 402;
0113     (* IPC 前一筆任務仍在執行 *)
0114
0115 END IF;
0116
0117 (* 本 Program 已接收 Trigger，統一清除 *)
0118 IPC CommandTrigger := FALSE;
0119
0120 END IF;
0121
0122
0123 (* 保存 Trigger 狀態，供下一 Scan 判斷上升沿 *)
0124 IPC CommandTriggerLast := IPC CommandTrigger;
0125
0126
0127 (* ----- *)
0128 (* 2. PLC 已發出 IPC 任務 *)
0129 (* ----- *)
0130
0131 IF PLCtoIPC RequestValid = 1 THEN
0132
0133     (* 尚未收到 IPC Ack *)
0134     IF IPCtoPLC AckSeq <> PLCtoIPC RequestSeq THEN
0135
0136         TMR(IPC AckTimeout, 30);
0137         IPC WorkTimeout := 0;
0138
0139         IF IPC AckTimeout THEN
0140
0141             PLCtoIPC RequestValid := 0;
0142
0143             (* 若拍照失敗，中止拍照→前三料流程 *)
0144             IF PLCtoIPC RequestCode = 103 THEN
0145
0146                 IPC PreCaptureThenFirst := FALSE;
0147                 IPC FirstMaterialPending := FALSE;
0148
0149             END IF;
0150

```

```

0151     IPC_CommandError := TRUE;
0152     IPC_CommandErrorCode := 501;
0153     (* IPC Ack Timeout *)
0154
0155 END IF;
0156
0157
0158 (* IPC 已 Ack，等待 IPC 執行完成 *)
0159 ELSE
0160
0161     IPC_AckTimeout := 0;
0162
0163     TMR(IPC_WorkTimeout, 300);
0164
0165     (* ResponseSeq 必須對應本次任務 Seq *)
0166     IF IPCtoPLC_ResponseSeq =
0167         PLCtoIPC_RequestSeq THEN
0168
0169         (* IPC 101：前三料完成 *)
0170         IF (PLCtoIPC_RequestCode = 101) AND
0171             (IPCtoPLC_ResponseCode = 201) THEN
0172
0173             PLCtoIPC_RequestValid := 0;
0174             IPC_WorkTimeout := 0;
0175
0176             (* 只有前三料真正完成，整個流程才完成 *)
0177             IPC_CommandDone := TRUE;
0178             IPC_CommandError := FALSE;
0179             IPC_CommandErrorCode := 0;
0180
0181
0182             (* IPC 102：後三料完成 *)
0183             ELSIF (PLCtoIPC_RequestCode = 102) AND
0184                 (IPCtoPLC_ResponseCode = 202) THEN
0185
0186                 PLCtoIPC_RequestValid := 0;
0187                 IPC_WorkTimeout := 0;
0188
0189                 IPC_CommandDone := TRUE;
0190                 IPC_CommandError := FALSE;
0191                 IPC_CommandErrorCode := 0;
0192
0193
0194             (* IPC 103：預先拍照完成 *)
0195             ELSIF (PLCtoIPC_RequestCode = 103) AND
0196                 (IPCtoPLC_ResponseCode = 203) THEN
0197
0198                 PLCtoIPC_RequestValid := 0;
0199                 IPC_WorkTimeout := 0;
0200
0201             IF IPC_PreCaptureThenFirst THEN
0202
0203                 (* 下一個 Scan 自動建立 IPC 101 前三料 *)
0204                 IPC_PreCaptureThenFirst := FALSE;
0205                 IPC_FirstMaterialPending := TRUE;
0206
0207             ELSE
0208
0209                 (* 單獨拍照命令完成 *)
0210                 IPC_CommandDone := TRUE;
0211                 IPC_CommandError := FALSE;
0212                 IPC_CommandErrorCode := 0;
0213
0214             END IF;
0215
0216
0217             (* IPC 回報執行失敗 *)
0218             ELSIF IPCtoPLC_ResponseCode >= 900 THEN
0219
0220                 PLCtoIPC_RequestValid := 0;
0221                 IPC_WorkTimeout := 0;
0222
0223                 (* 若拍照失敗，中止拍照→前三料流程 *)
0224                 IF PLCtoIPC_RequestCode = 103 THEN
0225
0226                     IPC_PreCaptureThenFirst := FALSE;
0227                     IPC_FirstMaterialPending := FALSE;
0228
0229                 END IF;
0230
0231             END IF;

```

```
0231     IPC_CommandError := TRUE;
0232
0233     IF IPCtoPLC_ErrorCode <> 0 THEN
0234
0235         IPC_CommandErrorCode :=
0236             IPCtoPLC_ErrorCode;
0237
0238     ELSE
0239
0240         IPC_CommandErrorCode :=
0241             IPCtoPLC_ResponseCode;
0242
0243     END IF;
0244
0245     END IF;
0246
0247 ELSIF IPC_WorkTimeout THEN
0248
0249     PLCtoIPC_RequestValid := 0;
0250
0251     (* 若拍照 Timeout，中止拍照→前三料流程 *)
0252     IF PLCtoIPC_RequestCode = 103 THEN
0253
0254         IPC_PreCaptureThenFirst := FALSE;
0255         IPC_FirstMaterialPending := FALSE;
0256
0257     END IF;
0258
0259     IPC_CommandError := TRUE;
0260     IPC_CommandErrorCode := 502;
0261     (* IPC 工作 Timeout *)
0262
0263     END IF;
0264
0265     END IF;
0266
0267 ELSE
0268
0269     (* 無 IPC 任務時停止 Timer *)
0270     IPC_AckTimeout := 0;
0271     IPC_WorkTimeout := 0;
0272
0273 END IF;
0274
```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR	PLCtoIPC_EMC_Request	D1207	WORD	N/A	PLC → IPC 緊急停止要求
2	VAR	IPCtoPLC_EMC_Done	D1308	WORD	N/A	IPC → PLC 已停止完成
3	VAR	IPC_EMC_StopConfirmed	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 已確認停止
4	VAR	IPC_EMC_Timeout	T7	TIMER	0	等待 IPC 停止確認
5	VAR	Err_IPC_EMC_Timeout	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC 停止確認逾時

```

0001 (* ===== *)
0002 (* PRG PLCtoIPC_EMC *)
0003 (* *)
0004 (* EMC_Active : 既有 PLC EMC 最終狀態 *)
0005 (* D1207 : PLCtoIPC_EMC_Request *)
0006 (* D1308 : IPCtoPLC_EMC_Done *)
0007 (* *)
0008 (* Robot_HomeDone : 另一支手臂已回原點且安全 *)
0009 (* ===== *)
0010
0011
0012 (* ----- *)
0013 (* 1. 將既有 EMC 狀態傳給 IPC *)
0014 (* ----- *)
0015
0016 IF EMC_Active THEN
0017
0018     (* 要求 IPC / UR 立即停止 *)
0019     PLCtoIPC_EMC_Request := 1;
0020
0021
0022     (* 等待 IPC 確認已停止 *)
0023     IF IPCtoPLC_EMC_Done = 1 THEN
0024
0025         IPC_EMC_Timeout := 0;
0026
0027         IPC_EMC_StopConfirmed := TRUE;
0028         Err_IPC_EMC_Timeout := FALSE;
0029
0030     ELSE
0031
0032         IPC_EMC_StopConfirmed := FALSE;
0033
0034         TMR(IPC_EMC_Timeout, 30);
0035
0036         IF IPC_EMC_Timeout THEN
0037             Err_IPC_EMC_Timeout := TRUE;
0038         END IF;
0039
0040     END IF;
0041
0042 ELSE
0043
0044     (* EMC 已解除。
0045      但另一支手臂未回原點前，IPC / UR 仍保持停止，
0046      避免兩支手臂動作範圍衝突。 *)
0047
0048     IF D1124.0 THEN
0049
0050         (* 另一支手臂已安全復歸，解除 IPC EMC *)
0051         PLCtoIPC_EMC_Request := 0;
0052
0053         IPC_EMC_Timeout := 0;
0054
0055         IPC_EMC_StopConfirmed := FALSE;
0056         Err_IPC_EMC_Timeout := FALSE;
0057
0058     END IF;
0059
0060 END IF;
0061

```


編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR OUTPUT	Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作完成
3	VAR	P_1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
4	VAR INPUT	Action	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作中

區段 1

功能使能

功能使能
Enable上緣
P_1S1230
(S)動作完成
Finish

(R)

區段 2

清除各旗標

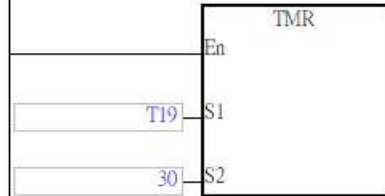
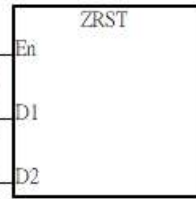
外部停止 B 接點

延遲啟動

S1230

外控開始
D12100.9可外控
D12100.12Robot_關機旗標
D12150.13

(R)



TI9

S1231

(S)

S1230

(R)

區段 3

外部啟動

S1231

Robot_外部復位
D12150.3

(S)

T20

Robot_外部復位
D12150.3

(R)

S1232

(S)

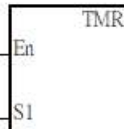
S1231

(R)

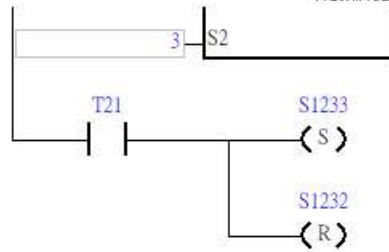
區段 4

外部啟動維持時間

S1232

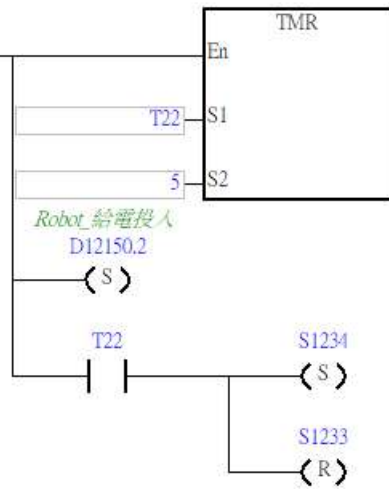


T21



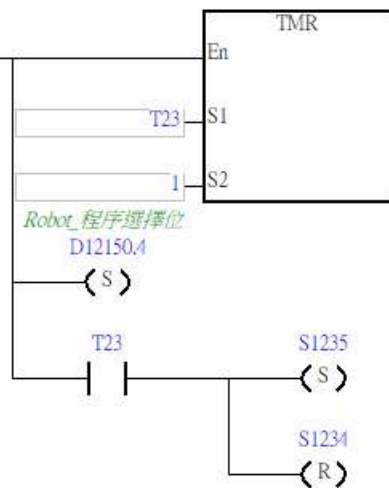
區段 5

給電投入維持時間



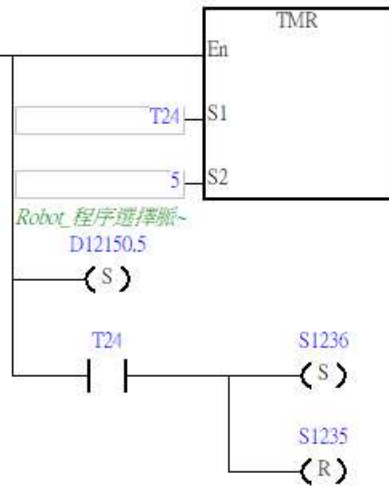
區段 6

程序選擇位維持時間



區段 7

程序選擇脈衝



區段 8

外部啟動



S1237

(S)

S1236

(R)

區段 9

手動動作中切斷部分訊號

S1237

動作中
Action

動作完成
Finish

(S)

Robot_給電投入
D12150.2

(R)

Robot_外部復位
D12150.3

(R)

Robot_程序選擇位
D12150.4

(R)

Robot_程序選擇脈~
D12150.5

(R)

S1237

(R)

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR OUTPUT	Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作完成
3	VAR	P 1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
4	VAR INPUT	StandBy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	手臂就緒
5	VAR IN OUT	Command	N/A [Auto]	BOOL	N/A	指令命令
6	VAR INPUT	Fin	N/A [Auto]	BOOL	N/A	手臂讀取完成
7	VAR INPUT	Parameter1	N/A [Auto]	INT	N/A	動作編號
8	VAR INPUT	Parameter2	N/A [Auto]	INT	N/A	麵槽編號
9	VAR INPUT	Parameter3	N/A [Auto]	INT	N/A	麵爐編號
10	VAR INPUT	Parameter4	N/A [Auto]	INT	N/A	出麵槽編號
11	VAR INPUT	Parameter5	N/A [Auto]	INT	N/A	麵種編號
12	VAR OUTPUT	AlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	手臂異常代碼
13	VAR	Exchange Steo	N/A [Auto]	INT	N/A	

區段 1

功能使能

功能使能

Enable

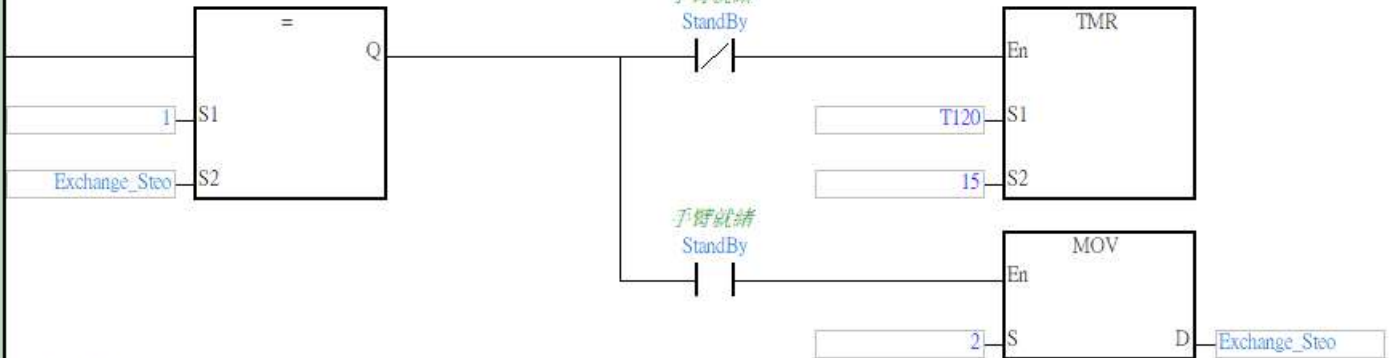


區段 2

確認Robot狀態並預有值
保護時間1.5秒

手臂就緒

StandBy



區段 3

寫入手臂訊號

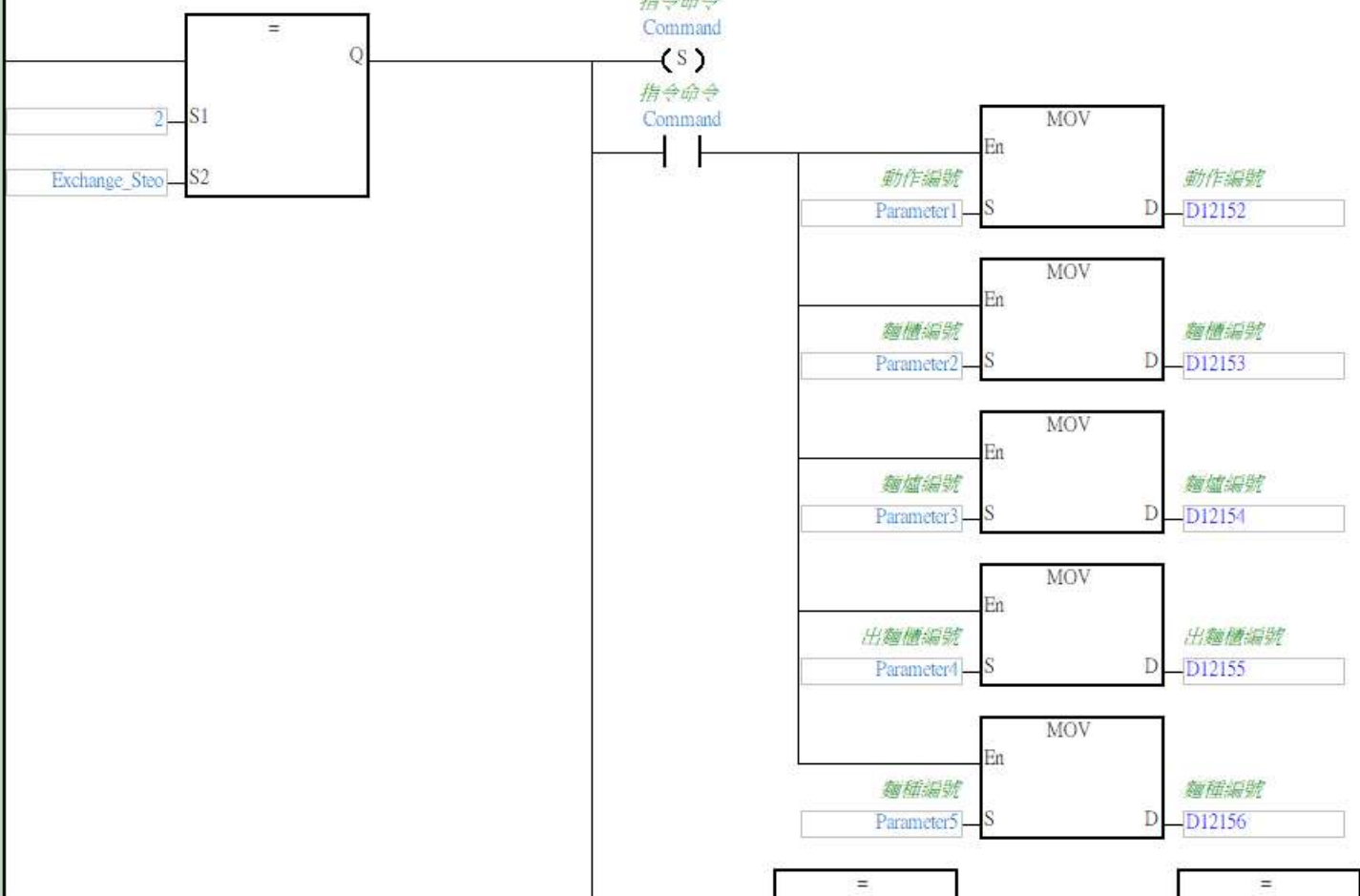
指令命令

Command

(S)

指令命令

Command



| = |

| = |

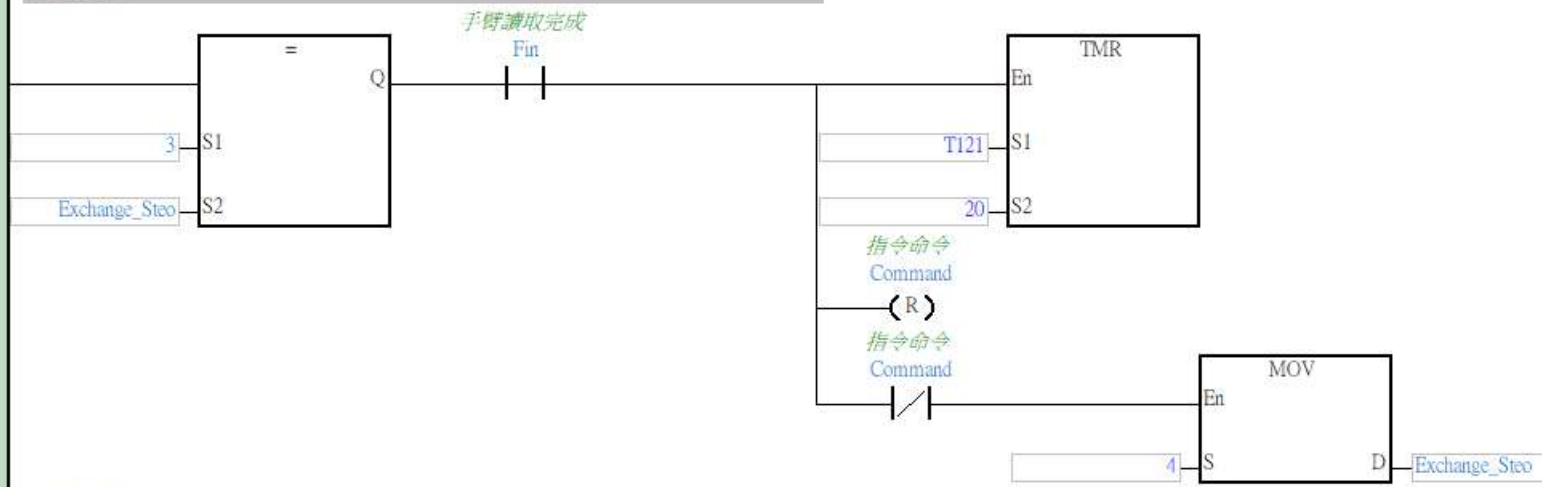
| = |

| MOV |



區段 4

手臂狀態確認
保護時間2秒

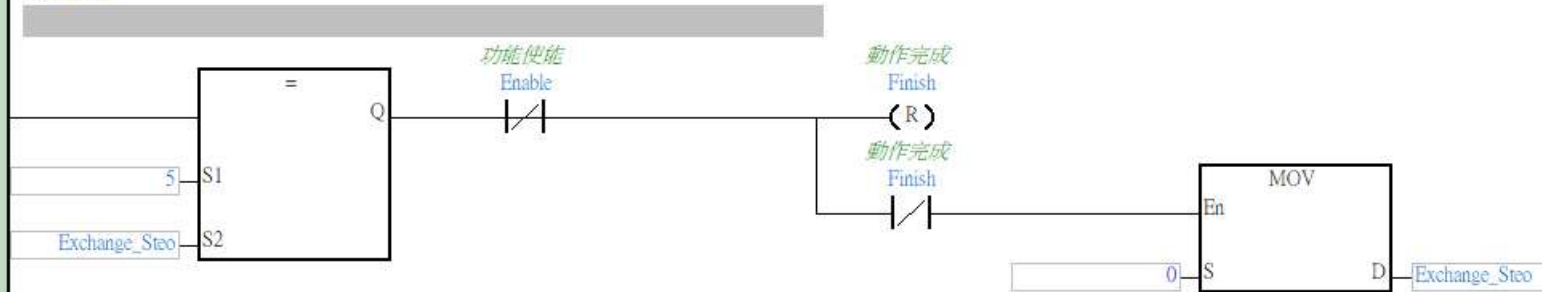


區段 5

結束流程



區段 6





Exchange_Steo

NashiRobot_Action						
編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR IN OUT	Finish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	動作完成
3	VAR	P_1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
4	VAR INPUT	Fin	N/A [Auto]	BOOL	N/A	手臂動作完成
5	VAR IN OUT	AlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	手臂異常代碼

區段 1

功能使能



區段 2

Robot讀取指令



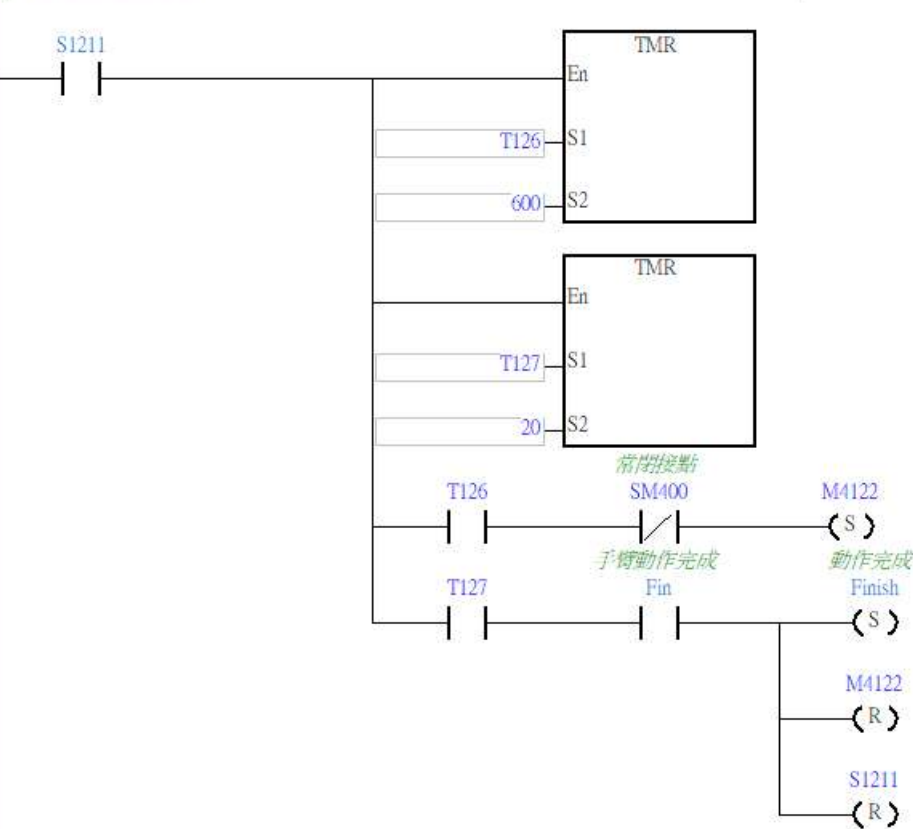
區段 3

確認Robot狀態並預寫值

保護時間60S

手臂動作延遲判斷2S

2025/06/18 超時不負測



編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	Enable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	功能使能
2	VAR	P 1	N/A [Auto]	BOOL	N/A	上緣
3	VAR OUTPUT	Robot Off	N/A [Auto]	BOOL	N/A	

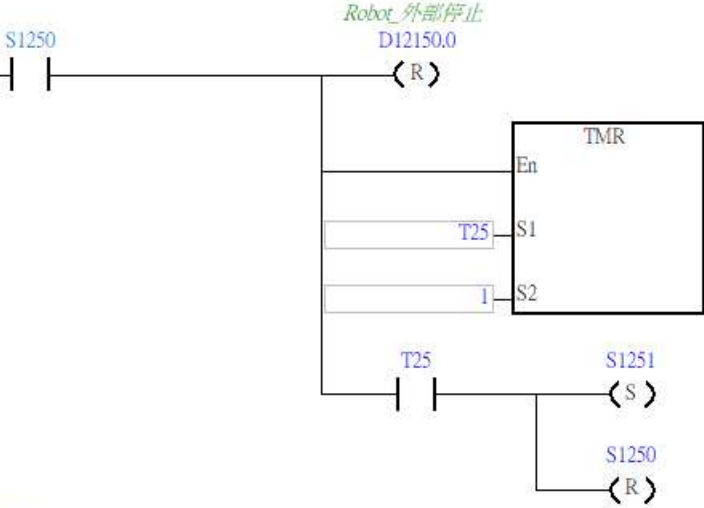
區段 1

功能使能



區段 2

外部停止 B接點 OFF



區段 3

關機旗標



區段 4

Robot_關機旗標




```

0074 NoodleBasket 1.UnitID :=
0075     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].UnitID;
0076
0077 NoodleBasket 1.NoodleCabinetNo :=
0078     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleCabinetNo;
0079
0080 NoodleBasket 1.FirmnessNo :=
0081     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].FirmnessNo;
0082
0083 NoodleBasket 1.CookTimeSet :=
0084     SelectedCookTime;
0085
0086 (* 記錄這碗使用麵條1 *)
0087 UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleBasketNo := 1;
0088
0089 (* 所有資料寫完後才改State *)
0090 NoodleBasket 1.State := 10;
0091
0092 Assigned := TRUE;
0093
0094
0095
0096 (* ----- 麵條2 ----- *)
0097 ELSIF NoodleBasket 2.State = 0 THEN
0098
0099     NoodleBasket 2.UnitID :=
0100         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].UnitID;
0101
0102     NoodleBasket 2.NoodleCabinetNo :=
0103         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleCabinetNo;
0104
0105     NoodleBasket 2.FirmnessNo :=
0106         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].FirmnessNo;
0107
0108     NoodleBasket 2.CookTimeSet :=
0109         SelectedCookTime;
0110
0111     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleBasketNo := 2;
0112
0113     NoodleBasket 2.State := 10;
0114
0115     Assigned := TRUE;
0116
0117
0118
0119 (* ----- 麵條3 ----- *)
0120 ELSIF NoodleBasket 3.State = 0 THEN
0121
0122     NoodleBasket 3.UnitID :=
0123         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].UnitID;
0124
0125     NoodleBasket 3.NoodleCabinetNo :=
0126         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleCabinetNo;
0127
0128     NoodleBasket 3.FirmnessNo :=
0129         UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].FirmnessNo;
0130
0131     NoodleBasket 3.CookTimeSet :=
0132         SelectedCookTime;
0133
0134     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].NoodleBasketNo := 3;
0135
0136     NoodleBasket 3.State := 10;
0137
0138     Assigned := TRUE;
0139
0140 END IF;
0141
0142
0143
0144 (* -----
0145 成功分配後更新訂單及CookIndex
0146 ----- *)
0147
0148 IF Assigned THEN
0149
0150     (* JobState = 20 : 訂單已進入處理中 *)
0151     UnitFIFO.Units[CurrentUnitIndex].JobState := 20;
0152
0153     (* 指向下一筆等待分配的訂單 *)
0154     UnitFIFO.CookIndex := UnitFIFO.CookIndex + 1;

```

```

0155
0156      (* 環形FIFO索引回到0 *)
0157      IF UnitFIFO.CookIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0158          UnitFIFO.CookIndex := 0;
0159      END IF;
0160
0161      END IF;
0162
0163      END IF;
0164
0165      END IF;
0166
0167
0168
0169      (* =====
0170      第二部分：按照FIFO順序產生拿生麵請求
0171
0172      State 10：
0173      已分配麵篩，尚未成為目前等待中的煮麵任務
0174
0175      State 20：
0176      已成為下一筆拿生麵請求，等待ActionArbiter許可
0177
0178      State 30：
0179      拿生麵進鍋動作執行中
0180      ===== *)
0181
0182
0183      (* 目前只能有一個麵篩處於State 20或30 *)
0184      IF (NoodleBasket 1.State <> 20)
0185          AND (NoodleBasket 1.State <> 30)
0186          AND (NoodleBasket 2.State <> 20)
0187          AND (NoodleBasket 2.State <> 30)
0188          AND (NoodleBasket 3.State <> 20)
0189          AND (NoodleBasket 3.State <> 30) THEN
0190
0191
0192          (* 從FIFO最前端開始搜尋 *)
0193          StartSearchIndex := UnitFIFO.Head;
0194          StartSearchCount := 0;
0195
0196
0197          WHILE (StartSearchCount < UnitFIFO.Count)
0198              AND (NOT StartSelected) DO
0199
0200
0201              (* JobState 20代表已分配麵篩且正在處理 *)
0202              IF UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].JobState = 20 THEN
0203
0204
0205                  (* 讀取這筆訂單使用的麵篩 *)
0206                  CASE UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].NoodleBasketNo OF
0207
0208
0209                      (* ----- 麵篩1 ----- *)
0210                      1:
0211
0212                          IF (NoodleBasket 1.State = 10)
0213                              AND
0214                              (NoodleBasket 1.UnitID =
0215                                  UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].UnitID) THEN
0216
0217                              (* 產生拿生麵請求 *)
0218                              NoodleBasket 1.State := 20;
0219
0220                              StartSelected := TRUE;
0221
0222                          END IF;
0223
0224
0225                      (* ----- 麵篩2 ----- *)
0226                      2:
0227
0228                          IF (NoodleBasket 2.State = 10)
0229                              AND
0230                              (NoodleBasket 2.UnitID =
0231                                  UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].UnitID) THEN
0232
0233                              NoodleBasket 2.State := 20;
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572
0573
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0931
0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0939
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0950
0951
0952
0953
0954
0955
0956
0957
0958
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000

```

```

0235
0236         StartSelected := TRUE;
0237
0238     END IF;
0239
0240
0241
0242     (* ----- 麵節3 ----- *)
0243     3;
0244
0245     IF (NoodleBasket 3.State = 10)
0246     AND
0247     (NoodleBasket 3.UnitID =
0248     UnitFIFO.Units[StartSearchIndex].UnitID) THEN
0249
0250         NoodleBasket 3.State := 20;
0251
0252         StartSelected := TRUE;
0253
0254     END IF;
0255
0256 END CASE;
0257
0258 END IF;
0259
0260
0261
0262 (* 搜尋下一個FIFO位置 *)
0263 StartSearchIndex := StartSearchIndex + 1;
0264
0265
0266 (* 環形FIFO索引[回到0] *)
0267 IF StartSearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0268     StartSearchIndex := 0;
0269 END IF;
0270
0271
0272 StartSearchCount := StartSearchCount + 1;
0273
0274 END WHILE;
0275
0276 END IF;

```


編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	RightmostStation	N/A [Auto]	INT	N/A	輸送帶上最右端尚未完成的碗所在站： 0 = 沒有碗停站／輸送帶運轉中 10 = 落碗站 20 = 放麵及UR1站 30 = UR2站 40 = 注湯及成品出料站
2	VAR INPUT	RobotIdle	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂待機狀態： TRUE = 手臂目前沒有執行動作 FALSE = 手臂正在執行動作
3	VAR INPUT	UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1動作執行狀態： PLC送出UR1指令後設為TRUE； 收到UR1完成回覆201後設為FALSE
4	VAR INPUT	UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無、101=前三料、103=預先拍
5	VAR INPUT	UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2動作執行狀態： PLC送出UR2指令後設為TRUE； 收到UR2完成回覆202後設為FALSE
6	VAR INPUT	NoodleZoneLocked	N/A [Auto]	BOOL	N/A	煮麵手臂干涉區占用狀態： TRUE = Nachi正在干涉區內移動，禁止UR1 FALSE = Nachi已離開干涉區，其他手臂可依 熟麵用好並停在等待位置時可以為FALSE； 要執行倒麵進碗前，必須重新設為TRUE。
7	VAR OUTPUT	NoodleLoadGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許煮麵手臂拿生麵盒並將生麵放入指定麵篩
8	VAR OUTPUT	NoodleShakeGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許煮麵手臂拿起已煮好的麵，甩麵，並停在等
9	VAR INPUT	ConveyorRunRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗流程要求輸送帶運轉
10	VAR INPUT	BowlDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗流程要求執行落碗
11	VAR INPUT	BowlDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求落碗的碗編號
12	VAR INPUT	UR1VisionRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD103預先拍照
13	VAR INPUT	UR1VisionRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD103的碗編號
14	VAR INPUT	NoodleDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求Nachi將熟麵倒入碗中
15	VAR INPUT	NoodleDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求倒麵的碗編號
16	VAR INPUT	UR1Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD101
17	VAR INPUT	UR1RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD101的碗編號
18	VAR INPUT	UR2Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR2執行CMD102
19	VAR INPUT	UR2RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求CMD102的碗編號
20	VAR INPUT	SoupRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求最右端執行注湯
21	VAR INPUT	SoupRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求注湯的碗編號
22	VAR OUTPUT	ConveyorRunGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	防撞條件成立，允許輸送帶運轉
23	VAR OUTPUT	BowlDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行落碗
24	VAR OUTPUT	BowlDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許落碗的碗編號
25	VAR OUTPUT	UR1VisionGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許UR1執行CMD103預先拍照
26	VAR OUTPUT	UR1VisionGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD103的碗編號
27	VAR OUTPUT	NoodleDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許Nachi將熟麵倒入對應碗中
28	VAR OUTPUT	NoodleDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許倒麵的碗編號
29	VAR OUTPUT	UR1Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許UR1執行CMD101
30	VAR OUTPUT	UR1GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD101的碗編號
31	VAR OUTPUT	UR2Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許UR2執行CMD102
32	VAR OUTPUT	UR2GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許CMD102的碗編號
33	VAR OUTPUT	SoupGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行注湯
34	VAR OUTPUT	SoupGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次允許注湯的碗編號
35	VAR	MatchingBasketState	N/A [Auto]	INT	N/A	目前倒麵Request所對應麵篩的State
36	VAR	MatchingBasketFound	N/A [Auto]	BOOL	N/A	是否找到與NoodleDropRequestUnitID相同的麵篩

```

0001 (*=====
0002 FB ActionArbiter
0003 全自動動作仲裁及手臂防撞撞控制
0004
0005 功能：
0006 1. 將AutoBowlFlow的Request轉為安全Grant。
0007 2. Nachi、UR1及UR2進入共用區域前進行互鎖。
0008 3. CMD103拍照可與輸送帶及Nachi同時進行，
0009 但不可與UR2或UR1 CMD101同時執行。
0010 4. 碗比麵先到第二站時，仍允許對應麵篩
0011 繼續拿生麵、煮麵及甩麵。
0012 =====*)
0013
0014
0015 (*-----
0016 1. 每個PLC Scan先清除所有Grant
0017 -----*)
0018
0019 NoodleLoadGrant := FALSE;
0020 NoodleShakeGrant := FALSE;
0021
0022 ConveyorRunGrant := FALSE;
0023
0024 BowlDropGrant := FALSE;
0025 BowlDropGrantUnitID := 0;
0026
0027 UR1VisionGrant := FALSE;
0028 UR1VisionGrantUnitID := 0;

```

```

0028   UR1GrantUnitID := 0;
0029
0030   NoodleDropGrant := FALSE;
0031   NoodleDropGrantUnitID := 0;
0032
0033   UR1Grant := FALSE;
0034   UR1GrantUnitID := 0;
0035
0036   UR2Grant := FALSE;
0037   UR2GrantUnitID := 0;
0038
0039   SoupGrant := FALSE;
0040   SoupGrantUnitID := 0;
0041
0042
0043   (* -----
0044      2. 找出倒麵Request所對應的麵篩狀態
0045      ----- *)
0046
0047   MatchingBasketFound := FALSE;
0048   MatchingBasketState := 0;
0049
0050
0051   IF NoodleDropRequest
0052     AND (NoodleDropRequestUnitID <> 0) THEN
0053
0054     IF NoodleBasket 1.UnitID =
0055       NoodleDropRequestUnitID THEN
0056
0057       MatchingBasketFound := TRUE;
0058       MatchingBasketState :=
0059         NoodleBasket 1.State;
0060
0061
0062     ELSIF NoodleBasket 2.UnitID =
0063       NoodleDropRequestUnitID THEN
0064
0065       MatchingBasketFound := TRUE;
0066       MatchingBasketState :=
0067         NoodleBasket 2.State;
0068
0069
0070     ELSIF NoodleBasket 3.UnitID =
0071       NoodleDropRequestUnitID THEN
0072
0073       MatchingBasketFound := TRUE;
0074       MatchingBasketState :=
0075         NoodleBasket 3.State;
0076
0077     END IF;
0078
0079   END IF;
0080
0081
0082   (* -----
0083      3. 輸送帶運轉Grant
0084
0085      CMD103不占用輸送帶區域，因此不阻擋輸送帶。
0086      Nachi拿生麵及甩麵也可在輸送途中執行。
0087      CMD101及CMD102執行時禁止輸送帶運轉。
0088      ----- *)
0089
0090   IF ConveyorRunRequest
0091     AND NOT UR2Active
0092     AND NOT
0093       (UR1Active AND
0094         (UR1CommandNo = 101)) THEN
0095
0096     ConveyorRunGrant := TRUE;
0097
0098   END IF;
0099
0100
0101   (* -----
0102      4. 落碗Grant
0103
0104      BowlFlow已確認：
0105      1. 落碗位置為空
0106      2. 前一碗已到達X0.2
0107      3. 入口路段沒有其他碗
0108      ----- *)

```

```

0109
0110 IF BowlDropRequest
0111     AND NOT ConveyorRunRequest THEN
0112
0113     BowlDropGrant := TRUE;
0114     BowlDropGrantUnitID :=
0115         BowlDropRequestUnitID;
0116
0117 END IF;
0118
0119
0120 (* -----
0121 5. UR1 CMD103預先拍照Grant
0122
0123 拍照可以與：
0124 - 輸送帶運轉
0125 - Nachi拿生麵
0126 - Nachi煮麵
0127 - Nachi甩麵
0128
0129 同時執行。
0130
0131 但不可與：
0132 - UR1 CMD101
0133 - UR2 CMD102
0134 同時執行。
0135 ----- *)
0136
0137 IF UR1VisionRequest
0138     AND NOT UR1Request
0139     AND NOT UR2Request
0140     AND NOT UR1Active
0141     AND NOT UR2Active THEN
0142
0143     UR1VisionGrant := TRUE;
0144     UR1VisionGrantUnitID :=
0145         UR1VisionRequestUnitID;
0146
0147 END IF;
0148
0149
0150 (* -----
0151 6. 注湯Grant
0152
0153 注湯位於最右端站，與Nachi及拍照區域獨立。
0154 ----- *)
0155
0156 IF SoupRequest
0157     AND (RightmostStation = 40) THEN
0158
0159     SoupGrant := TRUE;
0160     SoupGrantUnitID :=
0161         SoupRequestUnitID;
0162
0163 END IF;
0164
0165
0166 (* =====
0167 7. 依最右端站別仲裁主要動作
0168 ===== *)
0169
0170 CASE RightmostStation OF
0171
0172 0:
0173     (* -----
0174     輸送帶運送途中：
0175     利用空檔處理拿生麵或甩麵 *)
0176
0177     優先順序：
0178     1. 拿生麵進鍋
0179     2. 拿熟麵並甩麵
0180     ----- *)
0181
0182     IF RobotIdle
0183         AND NOT NoodleZoneLocked
0184         AND NOT UR2Active
0185         AND NOT
0186             (UR1Active AND
0187              (UR1CommandNo = 101)) THEN
0188
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462
0463
0464
0465
0466
0467
0468
0469
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523
0524
0525
0526
0527
0528
0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0541
0542
0543
0544
0545
0546
0547
0548
0549
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
0558
0559
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571
0572
0573
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0590
0591
0592
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
0613
0614
0615
0616
0617
0618
0619
0620
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0641
0642
0643
0644
0645
0646
0647
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0656
0657
0658
0659
0660
0661
0662
0663
0664
0665
0666
0667
0668
0669
0670
0671
0672
0673
0674
0675
0676
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690
0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0931
0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0939
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0950
0951
0952
0953
0954
0955
0956
0957
0958
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000

```

```

0189      (* 第一優先：等待拿生麵進鍋 *)
0190      IF (NoodleBasket 1.State = 20)
0191          OR (NoodleBasket 2.State = 20)
0192          OR (NoodleBasket 3.State = 20) THEN
0193
0194          NoodleLoadGrant := TRUE;
0195
0196
0197      (* 第二優先：煮麵完成，等待甩麵 *)
0198      ELSIF (NoodleBasket 1.State = 50)
0199          OR (NoodleBasket 2.State = 50)
0200          OR (NoodleBasket 3.State = 50) THEN
0201
0202          NoodleShakeGrant := TRUE;
0203
0204      END IF;
0205
0206  END IF;
0207
0208
0209 20:
0210      (* -----
0211      放麵及UR1站
0212
0213      必須依序：
0214      1. 完成對應麵師的煮麵
0215      2. 拿起熟麵並甩麵
0216      3. 將麵倒入碗
0217      4. UR1執行CMD101
0218      ----- *)
0219
0220  IF NoodleDropRequest
0221      AND MatchingBasketFound THEN
0222
0223      (* -----
0224      對應麵師State=20：
0225      等待拿生麵並放入鍋中
0226      ----- *)
0227
0228      IF MatchingBasketState = 20 THEN
0229
0230          IF RobotIdle
0231              AND NOT NoodleZoneLocked
0232              AND NOT UR2Active
0233              AND NOT
0234                  (UR1Active AND
0235                   (UR1CommandNo = 101)) THEN
0236
0237              NoodleLoadGrant := TRUE;
0238
0239          END IF;
0240
0241
0242      (* -----
0243      對應麵師State=50：
0244      煮麵完成，等待拿起及甩麵
0245      ----- *)
0246
0247      ELSIF MatchingBasketState = 50 THEN
0248
0249          IF RobotIdle
0250              AND NOT NoodleZoneLocked
0251              AND NOT UR2Active
0252              AND NOT
0253                  (UR1Active AND
0254                   (UR1CommandNo = 101)) THEN
0255
0256              NoodleShakeGrant := TRUE;
0257
0258          END IF;
0259
0260
0261      (* -----
0262      對應麵師State=70：
0263      熟麵已甩好並停在安全等待位置，
0264      允許Nachi將熟麵倒入碗中。
0265
0266      此時RobotIdle通常為FALSE，
0267      因此不判斷RobotIdle。
0268      ----- *)
0269

```



```

0270     ELSIF MatchingBasketState = 70 THEN
0271
0272         IF NOT NoodleZoneLocked
0273             AND NOT UR2Active
0274             AND NOT
0275                 (UR1Active AND
0276                 (UR1CommandNo = 101)) THEN
0277
0278             NoodleDropGrant := TRUE;
0279             NoodleDropGrantUnitID :=
0280                 NoodleDropRequestUnitID;
0281
0282         END IF;
0283
0284     END IF;
0285
0286
0287     (* -----
0288     對應碗已完成放麵及CMD103，
0289     允許UR1執行CMD101。
0290     ----- *)
0291
0292     ELSIF UR1Request
0293         AND NOT UR1Active
0294         AND NOT UR2Active
0295         AND NOT NoodleZoneLocked THEN
0296
0297         UR1Grant := TRUE;
0298         UR1GrantUnitID :=
0299             UR1RequestUnitID;
0300
0301     END IF;
0302
0303
0304 30:
0305     (* -----
0306     UR2站：允許執行CMD102
0307
0308     UR1與UR2只能擇一動作。
0309     Nachi占用干涉區時不可啟動UR2。
0310     ----- *)
0311
0312     IF UR2Request
0313         AND NOT UR1Active
0314         AND NOT UR2Active
0315         AND NOT NoodleZoneLocked THEN
0316
0317         UR2Grant := TRUE;
0318         UR2GrantUnitID :=
0319             UR2RequestUnitID;
0320
0321     END IF;
0322
0323 END CASE;

```

FB_AutoNoodleAction

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	NoodleLoadGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許拿生麵並放入指定麵篩
2	VAR INPUT	NoodleShakeGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許拿起熟麵、甩麵並停在等待位置
3	VAR INPUT	NoodleDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗已到放麵位置且防撞條件成立，允許將麵倒入
4	VAR INPUT	RobotIdle	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂目前位於待機狀態
5	VAR INPUT	RobotActionFinish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi動作階段完成訊號D12103.0，依ActionStep
6	VAR INPUT	UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1目前正在執行CMD101或CMD103
7	VAR INPUT	UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無、101=前三料、103=預先拍
8	VAR INPUT	UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2目前正在執行CMD102
9	VAR OUTPUT	NoodleZoneLocked	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi煮麵手臂目前占用共用干涉區
10	VAR OUTPUT	NoodleActionBusy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動Nachi動作流程正在執行
11	VAR OUTPUT	RobotIntervalPermit	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi間隔動作允許，輸出至DI2150.9使手臂將熟
12	VAR OUTPUT	NoodleDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	熟麵倒入碗中完成脈波，只保持一個PLC Scan
13	VAR OUTPUT	NoodleDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成倒麵所對應的碗編號
14	VAR	ActionStep	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動Nachi動作執行步驟
15	VAR	ActiveActionNo	N/A [Auto]	INT	N/A	目前Nachi動作編號：0=無、1=拿生麵、2=拿熟麵
16	VAR	ActiveBasketNo	N/A [Auto]	INT	N/A	目前操作的麵篩編號1至3
17	VAR	ActiveUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前操作的碗編號
18	VAR	ActiveCabinetNo	N/A [Auto]	INT	N/A	目前拿起生麵的麵櫃編號
19	VAR	Selected	N/A [Auto]	BOOL	N/A	本次掃瞄是否已選定麵篩
20	VAR	ExchangeEnable	N/A [Auto]	BOOL	N/A	啟動NashiRobot Exchange資料交換
21	VAR	ExchangeFinish	N/A [Auto]	BOOL	N/A	NashiRobot Exchange指令資料交換完成
22	VAR	NashiExchange Inst	N/A [Auto]	NashiRobot Exchange	N/A	
23	VAR	ActiveOutputCabinetNo	N/A [Auto]	INT	N/A	放置空麵盒的出口編號1或2
24	VAR	ExchangeAlarmCode	N/A [Auto]	INT	N/A	NashiRobot Exchange資料交換異常代碼
25	VAR INPUT	NoodleDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前允許倒麵的碗編號，必須與ActiveUnitID相同

```

0001 (*=====
0002 FB_AutoNoodleAction
0003 全自動Nachi煮麵手臂動作執行流程
0004
0005 Action 1：
0006 拿生麵 → 放入指定麵篩 → 等待DI2103.0
0007 → 等待RobotIdle → 開始煮麵
0008
0009 Action 2：
0010 拿熟麵及甩麵 → 等待DI2103.0
0011 → 停在安全等待位置
0012 → 等待對應UnitID的碗到位
0013 → 開啟間隔動作允許
0014 → 倒麵進碗 → 等待DI2103.0
0015 → 等待RobotIdle → 完成
0016 =====*)
0017
0018
0019 (*-----
0020 每個PLC Scan的共用處理
0021 -----*)
0022
0023 (* 本FB產生的完成通知只保持一個PLC Scan *)
0024 NoodleDropDonePulse := FALSE;
0025 NoodleDropDoneUnitID := 0;
0026
0027 (* 避免保留上一個Scan的選擇結果 *)
0028 Selected := FALSE;
0029
0030
0031 (*=====
0032 Nachi全自動動作流程
0033 =====*)
0034
0035 CASE ActionStep OF
0036
0037 0:
0038 (*=====
0039 待機：選擇下一個Nachi動作
0040 =====*)
0041
0042 ExchangeEnable := FALSE;
0043 RobotIntervalPermit := FALSE;
0044
0045 NoodleActionBusy := FALSE;
0046 NoodleZoneLocked := FALSE;
0047
0048 ActiveActionNo := 0;
0049 ActiveBasketNo := 0;
0050 ActiveUnitID := 0;
0051 ActiveCabinetNo := 0;
0052 ActiveOutputCabinetNo := 0;
0053
0054
0055

```

```

0056 第一優先：拿生麵並放入指定麵篩
0057 -----*)
0058
0059 IF NoodleLoadGrant
0060   AND RobotIdle
0061   AND NOT UR2Active
0062   AND NOT
0063     (UR1Active AND
0064      (UR1CommandNo = 101)) THEN
0065
0066   (* 尋找State=20的麵篩 *)
0067   IF NoodleBasket 1.State = 20 THEN
0068
0069     ActiveBasketNo := 1;
0070     ActiveUnitID :=
0071       NoodleBasket 1.UnitID;
0072     ActiveCabinetNo :=
0073       NoodleBasket 1.NoodleCabinetNo;
0074
0075     (* 空麵盒出口目前暫時固定使用1號 *)
0076     ActiveOutputCabinetNo := 1;
0077
0078     NoodleBasket 1.State := 30;
0079     Selected := TRUE;
0080
0081
0082   ELSIF NoodleBasket 2.State = 20 THEN
0083
0084     ActiveBasketNo := 2;
0085     ActiveUnitID :=
0086       NoodleBasket 2.UnitID;
0087     ActiveCabinetNo :=
0088       NoodleBasket 2.NoodleCabinetNo;
0089
0090     ActiveOutputCabinetNo := 1;
0091
0092     NoodleBasket 2.State := 30;
0093     Selected := TRUE;
0094
0095
0096   ELSIF NoodleBasket 3.State = 20 THEN
0097
0098     ActiveBasketNo := 3;
0099     ActiveUnitID :=
0100       NoodleBasket 3.UnitID;
0101     ActiveCabinetNo :=
0102       NoodleBasket 3.NoodleCabinetNo;
0103
0104     ActiveOutputCabinetNo := 1;
0105
0106     NoodleBasket 3.State := 30;
0107     Selected := TRUE;
0108
0109   END IF;
0110
0111
0112   IF Selected THEN
0113
0114     ActiveActionNo := 1;
0115
0116     NoodleActionBusy := TRUE;
0117     NoodleZoneLocked := TRUE;
0118
0119     (* 進入Action 1資料交換 *)
0120     ActionStep := 10;
0121
0122   END IF;
0123
0124
0125   (* -----
0126   第二優先：拿起熟麵並甩麵
0127   -----*)
0128
0129   ELSIF NoodleShakeGrant
0130     AND RobotIdle
0131     AND NOT UR2Active
0132     AND NOT
0133       (UR1Active AND
0134        (UR1CommandNo = 101)) THEN
0135

```

```

0136      (* 尋找State=50的麵師 *)
0137      IF NoodleBasket 1.State = 50 THEN
0138
0139          ActiveBasketNo := 1;
0140          ActiveUnitID :=
0141              NoodleBasket 1.UnitID;
0142
0143          NoodleBasket 1.State := 60;
0144          Selected := TRUE;
0145
0146
0147      ELSIF NoodleBasket 2.State = 50 THEN
0148
0149          ActiveBasketNo := 2;
0150          ActiveUnitID :=
0151              NoodleBasket 2.UnitID;
0152
0153          NoodleBasket 2.State := 60;
0154          Selected := TRUE;
0155
0156
0157      ELSIF NoodleBasket 3.State = 50 THEN
0158
0159          ActiveBasketNo := 3;
0160          ActiveUnitID :=
0161              NoodleBasket 3.UnitID;
0162
0163          NoodleBasket 3.State := 60;
0164          Selected := TRUE;
0165
0166      END IF;
0167
0168
0169      IF Selected THEN
0170
0171          ActiveActionNo := 2;
0172          ActiveCabinetNo := 0;
0173          ActiveOutputCabinetNo := 0;
0174
0175          NoodleActionBusy := TRUE;
0176          NoodleZoneLocked := TRUE;
0177
0178          (* 進入Action 2資料交換 *)
0179          ActionStep := 50;
0180
0181      END IF;
0182
0183  END IF;
0184
0185
0186  10:
0187      (* =====
0188      Action 1 : 啟動NashiRobot Exchange
0189      ===== *)
0190
0191      NoodleActionBusy := TRUE;
0192      NoodleZoneLocked := TRUE;
0193
0194      RobotIntervalPermit := FALSE;
0195      ExchangeEnable := TRUE;
0196
0197      ActionStep := 20;
0198
0199
0200  20:
0201      (* =====
0202      Action 1 : 等待資料交換完成
0203      ExchangeFinish不是手臂實際完成
0204      ===== *)
0205
0206      NoodleActionBusy := TRUE;
0207      NoodleZoneLocked := TRUE;
0208
0209      RobotIntervalPermit := FALSE;
0210      ExchangeEnable := TRUE;
0211
0212
0213      IF ExchangeFinish THEN
0214
0215          ExchangeEnable := FALSE;

```



```

0216      (* 等待Nachi實際完成放生麵 *)
0217      ActionStep := 30;
0218
0219
0220  END IF;
0221
0222
0223 30:
0224      (* =====
0225      Action 1 : 等待放生麵完成D12103.0
0226      ===== *)
0227
0228      NoodleActionBusy := TRUE;
0229      NoodleZoneLocked := TRUE;
0230
0231      RobotIntervalPermit := FALSE;
0232      ExchangeEnable := FALSE;
0233
0234
0235  IF RobotActionFinish THEN
0236
0237      (* 生麵已放入鍋中・開始煮麵計時 *)
0238      CASE ActiveBasketNo OF
0239
0240          1:
0241              NoodleBasket 1.State := 40;
0242
0243          2:
0244              NoodleBasket 2.State := 40;
0245
0246          3:
0247              NoodleBasket 3.State := 40;
0248
0249      END CASE;
0250
0251      (* 完成訊號已收到・繼續等待RobotIdle *)
0252      ActionStep := 35;
0253
0254  END IF;
0255
0256
0257 35:
0258      (* =====
0259      Action 1 : 等待Nachi回到Idle
0260      ===== *)
0261
0262      NoodleActionBusy := TRUE;
0263      NoodleZoneLocked := TRUE;
0264
0265      RobotIntervalPermit := FALSE;
0266      ExchangeEnable := FALSE;
0267
0268
0269  IF RobotIdle THEN
0270
0271      NoodleActionBusy := FALSE;
0272      NoodleZoneLocked := FALSE;
0273
0274      ActiveActionNo := 0;
0275
0276      ActionStep := 0;
0277
0278  END IF;
0279
0280
0281 50:
0282      (* =====
0283      Action 2 : 啟動NashiRobot Exchange
0284      ===== *)
0285
0286      NoodleActionBusy := TRUE;
0287      NoodleZoneLocked := TRUE;
0288
0289      RobotIntervalPermit := FALSE;
0290      ExchangeEnable := TRUE;
0291
0292      ActionStep := 55;
0293
0294
0295 55:
0296      (* =====

```

```

0297     Action 2：等待資料交換完成
0298     =====*)
0299
0300     NoodleActionBusy := TRUE;
0301     NoodleZoneLocked := TRUE;
0302
0303     RobotIntervalPermit := FALSE;
0304     ExchangeEnable := TRUE;
0305
0306
0307     IF ExchangeFinish THEN
0308
0309         ExchangeEnable := FALSE;
0310
0311         (* 等待Nachi完成拿熟麵及甩麵 *)
0312         ActionStep := 60;
0313
0314     END IF;
0315
0316
0317 60:
0318     (* =====
0319     Action 2第一階段：
0320     等待拿起熟麵及甩麵完成D12103.0
0321     =====*)
0322
0323     NoodleActionBusy := TRUE;
0324     NoodleZoneLocked := TRUE;
0325
0326     RobotIntervalPermit := FALSE;
0327     ExchangeEnable := FALSE;
0328
0329
0330     IF RobotActionFinish THEN
0331
0332         (* 熟麵已經甩好，手臂停在等待位置 *)
0333         CASE ActiveBasketNo OF
0334
0335             1:
0336                 NoodleBasket 1.State := 70;
0337
0338             2:
0339                 NoodleBasket 2.State := 70;
0340
0341             3:
0342                 NoodleBasket 3.State := 70;
0343
0344         END CASE;
0345
0346         (* 等待位置不占用輸送帶共用干涉區 *)
0347         NoodleZoneLocked := FALSE;
0348
0349         ActionStep := 70;
0350
0351     END IF;
0352
0353
0354 70:
0355     (* =====
0356     Action 2等待階段：
0357     熟麵已甩好，等待正確UnitID的碗到位
0358     =====*)
0359
0360     NoodleActionBusy := TRUE;
0361
0362     (* Nachi位於安全等待位置 *)
0363     NoodleZoneLocked := FALSE;
0364
0365     RobotIntervalPermit := FALSE;
0366     ExchangeEnable := FALSE;
0367
0368
0369     (* 確認：
0370     1. 對應UnitID的碗已到放麵位置
0371     2. 上一個D12103.0已經OFF
0372     3. UR2沒有執行CMD102
0373     4. UR1若執行CMD103拍照可以並行
0374     5. UR1執行CMD101時不可倒麵
0375     *)
0376     IF NoodleDropGrant

```

```

0377 AND
0378 (NoodleDropGrantUnitID =
0379 ActiveUnitID)
0380 AND NOT RobotActionFinish
0381 AND NOT UR2Active
0382 AND NOT
0383 (UR1Active AND
0384 (UR1CommandNo = 101)) THEN
0385
0386 (* 重新占用共用干涉區 *)
0387 NoodleZoneLocked := TRUE;
0388
0389 (* 允許Nachi執行Action 2第二階段 *)
0390 RobotIntervalPermit := TRUE;
0391
0392 CASE ActiveBasketNo OF
0393
0394 1:
0395     NoodleBasket 1.State := 80;
0396
0397 2:
0398     NoodleBasket 2.State := 80;
0399
0400 3:
0401     NoodleBasket 3.State := 80;
0402
0403 END CASE;
0404
0405 ActionStep := 80;
0406
0407 END IF;
0408
0409
0410 80:
0411 (* =====
0412 Action 2第二階段：
0413 等待熟麵倒入碗中完成D12103.0
0414 ===== *)
0415
0416 NoodleActionBusy := TRUE;
0417 NoodleZoneLocked := TRUE;
0418
0419 ExchangeEnable := FALSE;
0420
0421 (* 倒麵完成前保持間隔動作允許 *)
0422 RobotIntervalPermit := TRUE;
0423
0424
0425 IF RobotActionFinish THEN
0426
0427     (* 已完成倒麵，關閉間隔動作允許 *)
0428     RobotIntervalPermit := FALSE;
0429
0430     (* 完成訊號已收到，繼續等待RobotIdle *)
0431     ActionStep := 85;
0432
0433 END IF;
0434
0435
0436 85:
0437 (* =====
0438 Action 2：等待Nachi回到Idle
0439 ===== *)
0440
0441 NoodleActionBusy := TRUE;
0442 NoodleZoneLocked := TRUE;
0443
0444 RobotIntervalPermit := FALSE;
0445 ExchangeEnable := FALSE;
0446
0447
0448 IF RobotIdle THEN
0449
0450     (* 整個倒麵流程完全結束 *)
0451     CASE ActiveBasketNo OF
0452
0453 1:
0454     NoodleBasket 1.State := 90;
0455
0456 2:
0457     NoodleBasket 2.State := 90;

```

```

0458
0459     3:
0460     NoodleBasket 3.State := 90;
0461
0462     END CASE;
0463
0464     (* 通知碗流程此UnitID已完成放麵 *)
0465     NoodleDropDonePulse := TRUE;
0466     NoodleDropDoneUnitID := ActiveUnitID;
0467
0468     NoodleActionBusy := FALSE;
0469     NoodleZoneLocked := FALSE;
0470
0471     ActiveActionNo := 0;
0472
0473     ActionStep := 0;
0474
0475     END IF;
0476
0477
0478 ELSE
0479
0480     (* =====
0481     未定義步驟：回到待機
0482     目前尚未加入正式異常復歸流程
0483     ===== *)
0484
0485     ExchangeEnable := FALSE;
0486     RobotIntervalPermit := FALSE;
0487
0488     NoodleActionBusy := FALSE;
0489     NoodleZoneLocked := FALSE;
0490
0491     ActiveActionNo := 0;
0492     ActionStep := 0;
0493
0494     END CASE;
0495
0496
0497     (* =====
0498     既有NashiRobot Exchange
0499     每個PLC Scan只呼叫一次
0500     ===== *)
0501
0502     NashiExchange Inst(
0503         Enable := ExchangeEnable,
0504         StandBy := D12100.0,
0505         Command := D12150.8,
0506         Fin := D12101.0,
0507
0508         Parameter1 := ActiveActionNo,
0509         Parameter2 := ActiveCabinetNo,
0510         Parameter3 := ActiveBasketNo,
0511         Parameter4 := ActiveOutputCabinetNo,
0512         Parameter5 := 1,
0513
0514         Finish => ExchangeFinish,
0515         AlarmCode => ExchangeAlarmCode
0516     );

```


FB_AutoBowlFlow

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	BowlDropZoneFree	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗位置目前沒有碗，可以落下一個新碗
2	VAR INPUT	Station20Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	放麵及UR1站碗到位感測器，對應X0.2
3	VAR INPUT	Station30Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2站碗到位感測器，對應X0.3
4	VAR INPUT	Station40Sensor	N/A [Auto]	BOOL	N/A	最右端注湯及出料站碗到位感測器
5	VAR INPUT	BowlDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗動作完成脈波
6	VAR INPUT	BowlDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成落碗所對應的碗編號
7	VAR INPUT	NoodleDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	Nachi完成倒麵進碗脈波
8	VAR INPUT	NoodleDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成倒麵所對應的碗編號
9	VAR INPUT	UR1DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC回覆201後產生的UR1完成脈波
10	VAR INPUT	UR1DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次UR1完成所對應的碗編號
11	VAR INPUT	UR2DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC回覆202後產生的UR2完成脈波
12	VAR INPUT	UR2DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次UR2完成所對應的碗編號
13	VAR INPUT	SoupDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	最右端注湯完成脈波
14	VAR INPUT	SoupDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次注湯完成所對應的碗編號
15	VAR OUTPUT	RightmostStation	N/A [Auto]	INT	N/A	最右端尚未完成的碗所在站：0=運送中、10=落碗
16	VAR OUTPUT	ConveyorRunRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	所有到站工作完成，允許輸送帶向前運轉
17	VAR OUTPUT	BowlDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求落下一個新碗
18	VAR OUTPUT	BowlDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次要求落碗的碗編號
19	VAR OUTPUT	UR1VisionRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	要求UR1執行CMD103預先拍照
20	VAR OUTPUT	UR1VisionRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次要求預先拍照的碗編號
21	VAR OUTPUT	NoodleDropRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	對應碗已到第二站，要求Nachi倒麵進碗
22	VAR OUTPUT	NoodleDropRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求倒麵的碗編號
23	VAR OUTPUT	UR1Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	該碗已完成放麵，要求UR1執行CMD101
24	VAR OUTPUT	UR1RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求UR1動作的碗編號
25	VAR OUTPUT	UR2Request	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗已到UR2站，要求UR2執行CMD102
26	VAR OUTPUT	UR2RequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求UR2動作的碗編號
27	VAR OUTPUT	SoupRequest	N/A [Auto]	BOOL	N/A	碗已到最右端，要求執行注湯
28	VAR OUTPUT	SoupRequestUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前要求注湯的碗編號
29	VAR INPUT	UR1VisionDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC收到203後產生的預先拍照完成脈波
30	VAR INPUT	UR1VisionDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成預先拍照所對應的碗編號
31	VAR	Station20Last	N/A [Auto]	BOOL	N/A	放麵及UR1站感測器上一個Scan狀態
32	VAR	Station20Pulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	放麵及UR1站碗到位上升沿
33	VAR	Station30Last	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2站感測器上一個Scan狀態
34	VAR	Station30Pulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2站碗到位上升沿
35	VAR	Station40Last	N/A [Auto]	BOOL	N/A	注湯及出料站感測器上一個Scan狀態
36	VAR	Station40Pulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	注湯及出料站碗到位上升沿
37	VAR	SearchIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	FIFO搜尋使用的陣列索引
38	VAR	SearchCount	N/A [Auto]	INT	N/A	FIFO搜尋次數
39	VAR	SelectedUnitIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	本次找到的UnitFIFO陣列索引
40	VAR	RightmostUnitIndex	N/A [Auto]	INT	N/A	目前最右端待處理碗的UnitFIFO索引
41	VAR	Found	N/A [Auto]	BOOL	N/A	FIFO搜尋是否已找到符合條件的碗
42	VAR	BowlDropTaskExists	N/A [Auto]	BOOL	N/A	目前是否已有一碗正在等待或執行落碗

```

0001 (*=====
0002 FB AutoBowlFlow
0003 第一部分：感測器上升沿及完成結果回寫
0004 =====*)
0005
0006
0007 (*-----
0008 1. 各站感測器上升沿
0009 感測器持續ON時只處理一次
0010 -----*)
0011
0012 Station20Pulse :=
0013     Station20Sensor
0014     AND NOT Station20Last;
0015
0016 Station20Last := Station20Sensor;
0017
0018
0019 Station30Pulse :=
0020     Station30Sensor
0021     AND NOT Station30Last;
0022
0023 Station30Last := Station30Sensor;
0024
0025
0026 Station40Pulse :=
0027     Station40Sensor
0028     AND NOT Station40Last;
0029
0030 Station40Last := Station40Sensor;
0031
0032
0033 (*-----
0034 2. CMD103預先拍照完成
0035 IPC回覆203後，記錄對應UnitID已完成拍照
0036 -----*)
0037
0038 TE1D1VisionDonePulse

```

```

0039 AND (UR1VisionDoneUnitID <> 0) THEN
0040
0041 FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0042
0043 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0044 UR1VisionDoneUnitID THEN
0045
0046 UnitFIFO.Units[SearchIndex].UR1VisionDone :=
0047 TRUE;
0048
0049 END IF;
0050
0051 END FOR;
0052
0053 END IF;
0054
0055
0056 (* -----
0057 3. 落碗完成
0058 BowlState 10 → 15
0059 ----- *)
0060
0061 IF BowlDropDonePulse
0062 AND (BowlDropDoneUnitID <> 0) THEN
0063
0064 FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0065
0066 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0067 BowlDropDoneUnitID THEN
0068
0069 UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 15;
0070
0071 END IF;
0072
0073 END FOR;
0074
0075 END IF;
0076
0077
0078 (* -----
0079 4. Nachi倒麵進碗完成
0080 第二站必須同時完成倒麵及UR1才能離站
0081 ----- *)
0082
0083 IF NoodleDropDonePulse
0084 AND (NoodleDropDoneUnitID <> 0) THEN
0085
0086 FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0087
0088 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0089 NoodleDropDoneUnitID THEN
0090
0091 UnitFIFO.Units[SearchIndex].NoodleDropDone :=
0092 TRUE;
0093
0094 (* 若UR1也完成，第二站工作全部完成 *)
0095 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UR1Done THEN
0096
0097 UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 25;
0098
0099 END IF;
0100
0101 END IF;
0102
0103 END FOR;
0104
0105 END IF;
0106
0107
0108 (* -----
0109 5. UR1 CMD101完成
0110 IPC回覆201
0111 ----- *)
0112
0113 IF UR1DonePulse
0114 AND (UR1DoneUnitID <> 0) THEN
0115
0116 FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0117
0118 IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =

```

```

0119     UR1DoneUnitID THEN
0120
0121     UnitFIFO.Units[SearchIndex].UR1Done :=
0122         TRUE;
0123
0124     (* 必須先完成倒麵，第二站才能離站 *)
0125     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].NoodleDropDone THEN
0126
0127         UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 25;
0128
0129     END IF;
0130
0131 END IF;
0132
0133 END FOR;
0134
0135 END IF;
0136
0137
0138 (* -----
0139 6. UR2 CMD102完成
0140 IPC回覆202
0141 BowlState 30 → 35
0142 ----- *)
0143
0144 IF UR2DonePulse
0145 AND (UR2DoneUnitID <> 0) THEN
0146
0147     FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0148
0149         IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0150             UR2DoneUnitID THEN
0151
0152             UnitFIFO.Units[SearchIndex].UR2Done :=
0153                 TRUE;
0154
0155             UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 35;
0156
0157         END IF;
0158
0159     END FOR;
0160
0161 END IF;
0162
0163
0164 (* -----
0165 7. 注湯完成
0166 BowlState 40 → 100
0167 整碗訂單完成
0168 ----- *)
0169
0170 IF SoupDonePulse
0171 AND (SoupDoneUnitID <> 0) THEN
0172
0173     FOR SearchIndex := 0 TO 31 DO
0174
0175         IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID =
0176             SoupDoneUnitID THEN
0177
0178             UnitFIFO.Units[SearchIndex].SoupDone :=
0179                 TRUE;
0180
0181             UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 100;
0182             UnitFIFO.Units[SearchIndex].JobState := 100;
0183
0184         END IF;
0185
0186     END FOR;
0187
0188 END IF;
0189
0190
0191 (* =====
0192 8. 最右端注湯站感測器到位
0193 找出最早一個BowlState=35的碗
0194 35 → 40
0195 ===== *)
0196
0197 IF Station40Pulse THEN
0198
0199     --

```

```

0199 Found := FALSE;
0200 SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0201 SearchCount := 0;
0202
0203 WHILE (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0204     AND NOT Found DO
0205
0206     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 35 THEN
0207
0208         SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0209         UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 40;
0210
0211         Found := TRUE;
0212
0213     END IF;
0214
0215     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0216
0217     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0218
0219         SearchIndex := 0;
0220
0221     END IF;
0222
0223     SearchCount := SearchCount + 1;
0224
0225 END WHILE;
0226
0227 END IF;
0228
0229
0230 (* =====
0231 9. UR2站感測器到位
0232 找出最早一個BowlState=25的碗
0233 25 → 30
0234 ===== *)
0235
0236 IF Station30Pulse THEN
0237
0238     Found := FALSE;
0239     SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0240     SearchCount := 0;
0241
0242     WHILE (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0243         AND NOT Found DO
0244
0245         IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 25 THEN
0246
0247             SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0248             UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 30;
0249
0250             Found := TRUE;
0251
0252         END IF;
0253
0254         SearchIndex := SearchIndex + 1;
0255
0256         IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0257
0258             SearchIndex := 0;
0259
0260         END IF;
0261
0262         SearchCount := SearchCount + 1;
0263
0264     END WHILE;
0265
0266 END IF;
0267
0268
0269 (* =====
0270 10. 放麵及UR1站感測器到位
0271 找出最早一個BowlState=15的碗
0272 15 → 20
0273 ===== *)
0274
0275 IF Station20Pulse THEN
0276
0277     Found := FALSE;
0278     SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0279     SearchCount := 0;

```



```

0280
0281 WHILE (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0282     AND NOT Found DO
0283
0284     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 15 THEN
0285
0286         SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0287         UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 20;
0288
0289         Found := TRUE;
0290
0291     END IF;
0292
0293     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0294
0295     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0296
0297         SearchIndex := 0;
0298
0299     END IF;
0300
0301     SearchCount := SearchCount + 1;
0302
0303 END WHILE;
0304
0305 END IF;
0306
0307
0308 (* =====
0309 11. 落碗防追撞及落碗Request
0310
0311 BowlState=10 :
0312 已要求落碗，等待落碗完成
0313
0314 BowlState=15 :
0315 已完成落碗，正在前往X0.2
0316
0317 只要存在State=10或15，
0318 就禁止下一個碗執行落碗。
0319 ===== *)
0320
0321
0322 (* 每個Scan先清除落碗輸出 *)
0323 BowlDropRequest := FALSE;
0324 BowlDropRequestUnitID := 0;
0325
0326 (* 預設目前沒有碗占用落碗入口路段 *)
0327 BowlDropTaskExists := FALSE;
0328
0329 Found := FALSE;
0330 SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0331 SearchCount := 0;
0332
0333
0334 (* -----
0335 先尋找是否已有落碗任務或入口路段已有碗
0336 ----- *)
0337
0338 WHILE (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0339     AND NOT Found DO
0340
0341     (* 已要求落碗，尚未收到落碗完成 *)
0342     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 10 THEN
0343
0344         BowlDropTaskExists := TRUE;
0345
0346         (* Request保持到收到BowlDropDonePulse *)
0347         BowlDropRequest := TRUE;
0348         BowlDropRequestUnitID :=
0349             UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID;
0350
0351         Found := TRUE;
0352
0353
0354     (* 已落碗，正在前往X0.2
0355        此時不再發落碗Request，但禁止下一碗 *)
0356     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 15 THEN
0357
0358         BowlDropTaskExists := TRUE;
0359         Found := TRUE;

```

```

0360
0361     END IF;
0362
0363
0364     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0365
0366     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0367
0368         SearchIndex := 0;
0369
0370     END IF;
0371
0372     SearchCount := SearchCount + 1;
0373
0374 END WHILE;
0375
0376
0377 (* -----
0378 沒有碗占用入口路段，且落碗位置確實為空，
0379 才能選擇FIFO中下一個尚未落碗的訂單
0380 ----- *)
0381
0382 IF NOT BowlDropTaskExists
0383     AND BowlDropZoneFree THEN
0384
0385     Found := FALSE;
0386     SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0387     SearchCount := 0;
0388
0389
0390     WHILE (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0391         AND NOT Found DO
0392
0393         (* 找出FIFO中最早尚未落碗的有效訂單 *)
0394         IF (UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID <> 0)
0395             AND
0396             (UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 0) THEN
0397
0398             SelectedUnitIndex := SearchIndex;
0399
0400             (* 設為等待／執行落碗 *)
0401             UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState := 10;
0402
0403             BowlDropRequest := TRUE;
0404             BowlDropRequestUnitID :=
0405                 UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID;
0406
0407             BowlDropTaskExists := TRUE;
0408             Found := TRUE;
0409
0410         END IF;
0411
0412
0413         SearchIndex := SearchIndex + 1;
0414
0415         IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0416
0417             SearchIndex := 0;
0418
0419         END IF;
0420
0421         SearchCount := SearchCount + 1;
0422
0423     END WHILE;
0424
0425 END IF;
0426
0427
0428 (* =====
0429 12. 每個Scan先清除各站工作Request
0430 BowlDropRequest由第11段處理，不在此處清除
0431 ===== *)
0432
0433 UR1VisionRequest := FALSE;
0434 UR1VisionRequestUnitID := 0;
0435
0436 NoodleDropRequest := FALSE;
0437 NoodleDropRequestUnitID := 0;
0438
0439 UR1Request := FALSE;
0440 UR1RequestUnitID := 0;

```

```

0441 UR2Request := 0;
0442 UR2Request := FALSE;
0443 UR2RequestUnitID := 0;
0444
0445 SoupRequest := FALSE;
0446 SoupRequestUnitID := 0;
0447
0448
0449 (* =====
0450 13. 尋找最右端尚未完成的碗
0451
0452 優先順序：
0453 40 = 注湯
0454 30 = UR2
0455 20 = 放麵及UR1
0456 10 = 落碗
0457 ===== *)
0458
0459 RightmostStation := 0;
0460 RightmostUnitIndex := -1;
0461
0462 SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0463 SearchCount := 0;
0464
0465 WHILE SearchCount < UnitFIFO.Count DO
0466
0467     (* 最右端注湯站，最高優先 *)
0468     IF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 40 THEN
0469
0470         IF RightmostStation < 40 THEN
0471
0472             RightmostStation := 40;
0473             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0474
0475         END IF;
0476
0477     (* UR2站 *)
0478     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 30 THEN
0479
0480         IF RightmostStation < 30 THEN
0481
0482             RightmostStation := 30;
0483             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0484
0485         END IF;
0486
0487     (* 放麵及UR1站 *)
0488     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 20 THEN
0489
0490         IF RightmostStation < 20 THEN
0491
0492             RightmostStation := 20;
0493             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0494
0495         END IF;
0496
0497     (* 落碗要求或落碗執行中 *)
0498     ELSIF UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState = 10 THEN
0499
0500         IF RightmostStation < 10 THEN
0501
0502             RightmostStation := 10;
0503             RightmostUnitIndex := SearchIndex;
0504
0505         END IF;
0506
0507     END IF;
0508
0509     SearchIndex := SearchIndex + 1;
0510
0511     IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0512
0513         SearchIndex := 0;
0514
0515     END IF;
0516
0517     SearchCount := SearchCount + 1;
0518
0519 END WHILE;
0520

```

```

0521
0522     SearchCount := SearchCount + 1;
0523
0524 END WHILE;
0525
0526
0527 (* =====
0528 14. 根據最右端碗產生站點Request
0529 ===== *)
0530
0531 IF RightmostUnitIndex >= 0 THEN
0532
0533     CASE RightmostStation OF
0534
0535     40:
0536         (* -----
0537         最右端注湯站
0538         ----- *)
0539
0540         IF NOT
0541             UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].SoupDone THEN
0542
0543             SoupRequest := TRUE;
0544             SoupRequestUnitID :=
0545                 UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].UnitID;
0546
0547         END IF;
0548
0549
0550     30:
0551         (* -----
0552         UR2站
0553         ----- *)
0554
0555         IF NOT
0556             UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].UR2Done THEN
0557
0558             UR2Request := TRUE;
0559             UR2RequestUnitID :=
0560                 UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].UnitID;
0561
0562         END IF;
0563
0564
0565     20:
0566         (* -----
0567         放麵及UR1站
0568
0569         必須先完成倒麵，才能執行UR1 CMD101
0570         ----- *)
0571
0572         IF NOT
0573             UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].
0574             NoodleDropDone THEN
0575
0576             NoodleDropRequest := TRUE;
0577             NoodleDropRequestUnitID :=
0578                 UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].UnitID;
0579
0580
0581         ELSIF NOT
0582             UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].
0583             UR1Done THEN
0584
0585             (* CMD101前必須已完成CMD103拍照 *)
0586             IF UnitFIFO.Units[RightmostUnitIndex].
0587                 UR1VisionDone THEN
0588
0589                 UR1Request := TRUE;
0590                 UR1RequestUnitID :=
0591                     UnitFIFO.Units[
0592                         RightmostUnitIndex
0593                     ].UnitID;
0594
0595             END IF;
0596
0597         END IF;
0598
0599
0600     10:
0601         (* -----
0602         放麵及UR1站
0603         ----- *)

```

```

0601      (* 各碗Request已由第11段產生 *)
0602
0603
0604      END CASE;
0605
0606      END IF;
0607
0608
0609      (* =====
0610      15. CMD103預先拍照Request
0611
0612      找FIFO中最早尚未完成UR1的訂單。
0613
0614      若這一碗已拍照但尚未完成CMD101，
0615      不可先拍下一碗，避免覆蓋上一碗的拍照結果。
0616      ===== *)
0617
0618      Found := FALSE;
0619      SearchIndex := UnitFIFO.Head;
0620      SearchCount := 0;
0621
0622
0623      WHILE (SearchCount < UnitFIFO.Count)
0624          AND NOT Found DO
0625
0626          IF (UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID <> 0)
0627              AND NOT
0628                  UnitFIFO.Units[SearchIndex].UR1Done
0629              AND
0630                  (UnitFIFO.Units[SearchIndex].BowlState < 25) THEN
0631
0632              (* 找到最早尚未完成UR1的碗 *)
0633              Found := TRUE;
0634
0635              (* 只有尚未拍照才發CMD103 Request *)
0636              IF NOT
0637                  UnitFIFO.Units[SearchIndex].UR1VisionDone THEN
0638
0639                  UR1VisionRequest := TRUE;
0640                  UR1VisionRequestUnitID :=
0641                      UnitFIFO.Units[SearchIndex].UnitID;
0642
0643              END IF;
0644
0645          END IF;
0646
0647          SearchIndex := SearchIndex + 1;
0648
0649
0650          IF SearchIndex >= UnitFIFO.Capacity THEN
0651
0652              SearchIndex := 0;
0653
0654          END IF;
0655
0656          SearchCount := SearchCount + 1;
0657
0658      END WHILE;
0659
0660
0661      (* =====
0662      16. 輸送帶運轉要求
0663
0664      沒有任何碗停在工作站時才能運轉。
0665      State 15、25、35代表正在站點之間運送。
0666      ===== *)
0667
0668      IF RightmostStation = 0 THEN
0669
0670          ConveyorRunRequest := TRUE;
0671
0672      ELSE
0673
0674          ConveyorRunRequest := FALSE;
0675
0676      END IF;

```


編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	UR1VisionGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行CMD103預先拍照
2	VAR INPUT	UR1VisionGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次CMD103對應的碗編號
3	VAR INPUT	UR1Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行CMD101前三料
4	VAR INPUT	UR1GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次CMD101對應的碗編號
5	VAR INPUT	UR2Grant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	允許執行CMD102後三料
6	VAR INPUT	UR2GrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次CMD102對應的碗編號
7	VAR INPUT	IPCRequestValid	N/A [Auto]	WORD	N/A	既有PLCtoIPC RequestValid，目前是否有IPC任務
8	VAR INPUT	IPCBusy	N/A [Auto]	WORD	N/A	既有IPCtoPLC Busy，IPC目前是否執行中
9	VAR INPUT	IPCFirstMaterialPending	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有IPC FirstMaterialPending，是否等待自動接續
10	VAR INPUT	IPCCommandDone	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有IPC CommandDone，IPC指令完成脈波
11	VAR INPUT	IPCCommandError	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有IPC CommandError，IPC指令執行失敗
12	VAR INPUT	IPCCommandErrorCode	N/A [Auto]	INT	N/A	既有IPC CommandErrorCode
13	VAR INPUT	ErrorReset	N/A [Auto]	BOOL	N/A	IPC錯誤復歸訊號，之後接ALM Rst
14	VAR OUTPUT	IPCCommandTrigger	N/A [Auto]	BOOL	N/A	輸出至既有IPC CommandTrigger
15	VAR OUTPUT	IPCCommandCode	N/A [Auto]	WORD	N/A	輸出至既有IPC CommandCode：101、102或103
16	VAR OUTPUT	IPCCommandRecipeNo	N/A [Auto]	WORD	N/A	輸出至既有IPC CommandRecipeNo，目前固定0
17	VAR OUTPUT	IPCPreCaptureThenFirst	N/A [Auto]	BOOL	N/A	輸出至IPC PreCaptureThenFirst，全自動固定FALSE
18	VAR OUTPUT	UR1Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR1的CMD101或CMD103已送出，正在等待完成
19	VAR OUTPUT	UR1CommandNo	N/A [Auto]	INT	N/A	UR1目前指令：0=無、101=前三料、103=預先拍照
20	VAR OUTPUT	UR2Active	N/A [Auto]	BOOL	N/A	UR2的CMD102已送出，正在等待完成
21	VAR OUTPUT	UR1VisionDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD103完成通知，只保持一個PLC Scan
22	VAR OUTPUT	UR1VisionDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD103的碗編號
23	VAR OUTPUT	UR1DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD101完成通知，只保持一個PLC Scan
24	VAR OUTPUT	UR1DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD101的碗編號
25	VAR OUTPUT	UR2DonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	CMD102完成通知，只保持一個PLC Scan
26	VAR OUTPUT	UR2DoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成CMD102的碗編號
27	VAR OUTPUT	AutoIPCError	N/A [Auto]	BOOL	N/A	全自動IPC動作發生錯誤
28	VAR OUTPUT	AutoIPCErrorCode	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動IPC動作錯誤代碼
29	VAR	ActionStep	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動IPC動作步驟
30	VAR	ActiveCommandCode	N/A [Auto]	WORD	N/A	目前執行中的IPC指令碼
31	VAR	ActiveUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前IPC指令所對應的碗編號

```

0001 (*=====
0002 FB AutoIPCAction
0003 全自動 IPC 指令執行器
0004
0005 CMD103 → 回覆 203 → UR1VisionDonePulse
0006 CMD101 → 回覆 201 → UR1DonePulse
0007 CMD102 → 回覆 202 → UR2DonePulse
0008
0009 Seq、Ack、Timeout 及 ResponseCode 仍由既有
0010 PLCtoIPC CMD 負責。
0011 =====*)
0012
0013 (*-----
0014 1. 每個 PLC Scan 先清除單次脈波輸出
0015 -----*)
0016
0017 IPCCommandTrigger := FALSE;
0018
0019 UR1VisionDonePulse := FALSE;
0020 UR1VisionDoneUnitID := 0;
0021
0022 UR1DonePulse := FALSE;
0023 UR1DoneUnitID := 0;
0024
0025 UR2DonePulse := FALSE;
0026 UR2DoneUnitID := 0;
0027
0028 (*全自動禁止 103 完成後自動接續 101 *)
0029 IPCPreCaptureThenFirst := FALSE;
0030
0031 (*目前配方固定為 0 *)
0032 IPCCommandRecipeNo := 0;
0033
0034 (*=====
0035 2. IPC 動作狀態流程
0036 =====*)
0037
0038 CASE ActionStep OF
0039
0040 0:
0041 (*-----
0042 待機：等待新的 Grant
0043 -----*)
0044
0045 UR1Active := FALSE;
0046 UR1CommandNo := 0;
0047 UR2Active := FALSE;
0048
0049 ActiveCommandCode := 0;

```

```

0049 ActiveCommandCode := 0;
0050 ActiveUnitID := 0;
0051
0052 AutoIPCError := FALSE;
0053 AutoIPCErrorCode := 0;
0054
0055 (* 必須確認既有 IPC 通道完全空閒 *)
0056 IF (IPCRequestValid = 0)
0057     AND (IPCBusy = 0)
0058     AND NOT IPCFirstMaterialPending THEN
0059
0060     (* -----
0061     第一優先：UR2 CMD102
0062     ----- *)
0063     IF UR2Grant
0064         AND (UR2GrantUnitID <> 0) THEN
0065
0066         ActiveCommandCode := 102;
0067         ActiveUnitID := UR2GrantUnitID;
0068
0069         UR1Active := FALSE;
0070         UR1CommandNo := 0;
0071         UR2Active := TRUE;
0072
0073         ActionStep := 10;
0074
0075     (* -----
0076     第二優先：UR1 CMD101
0077     ----- *)
0078     ELSIF UR1Grant
0079         AND (UR1GrantUnitID <> 0) THEN
0080
0081         ActiveCommandCode := 101;
0082         ActiveUnitID := UR1GrantUnitID;
0083
0084         UR1Active := TRUE;
0085         UR1CommandNo := 101;
0086         UR2Active := FALSE;
0087
0088         ActionStep := 10;
0089
0090     (* -----
0091     第三優先：UR1 CMD103 預先拍照
0092     ----- *)
0093     ELSIF UR1VisionGrant
0094         AND (UR1VisionGrantUnitID <> 0) THEN
0095
0096         ActiveCommandCode := 103;
0097         ActiveUnitID := UR1VisionGrantUnitID;
0098
0099         UR1Active := TRUE;
0100         UR1CommandNo := 103;
0101         UR2Active := FALSE;
0102
0103         ActionStep := 10;
0104
0105     END IF;
0106
0107 END IF;
0108
0109 10:
0110 (* -----
0111 再次確認 IPC 通道空閒後，送出 Trigger
0112 ----- *)
0113
0114 IF (IPCRequestValid = 0)
0115     AND (IPCBusy = 0)
0116     AND NOT IPCFirstMaterialPending THEN
0117
0118     (* Trigger 只保持一個 PLC Scan *)
0119     IPCCommandTrigger := TRUE;
0120     ActionStep := 15;
0121
0122 END IF;
0123
0124 15:
0125 (* -----
0126 等待既有 PLCtoIPC CMD 接收任務
0127
0128 不在此步驟判斷舊的 IPCCommandError，
0129 避免把上一筆殘留錯誤誤認為本次失敗。

```

```

0130 ----- *)
0131
0132 IF (IPCRequestValid <> 0)
0133     OR (IPCBusy <> 0) THEN
0134
0135     ActionStep := 20;
0136
0137 (* 若 IPC 極快完成，尚未觀察到 Busy 也可直接完成 *)
0138 ELSIF IPCCCommandDone THEN
0139
0140     IF ActiveCommandCode = 103 THEN
0141         UR1VisionDonePulse := TRUE;
0142         UR1VisionDoneUnitID := ActiveUnitID;
0143         UR1Active := FALSE;
0144         UR1CommandNo := 0;
0145
0146     ELSIF ActiveCommandCode = 101 THEN
0147         UR1DonePulse := TRUE;
0148         UR1DoneUnitID := ActiveUnitID;
0149         UR1Active := FALSE;
0150         UR1CommandNo := 0;
0151
0152     ELSIF ActiveCommandCode = 102 THEN
0153         UR2DonePulse := TRUE;
0154         UR2DoneUnitID := ActiveUnitID;
0155         UR2Active := FALSE;
0156
0157     END IF;
0158
0159     UR1Active := FALSE;
0160     UR1CommandNo := 0;
0161     UR2Active := FALSE;
0162
0163     ActiveCommandCode := 0;
0164     ActiveUnitID := 0;
0165
0166     ActionStep := 0;
0167
0168 END IF;
0169
0170 20:
0171 (* -----
0172    等待既有 PLCtoIPC CMD 完成或失敗
0173    ----- *)
0174
0175 IF IPCCCommandDone THEN
0176
0177     IF ActiveCommandCode = 103 THEN
0178         UR1VisionDonePulse := TRUE;
0179         UR1VisionDoneUnitID := ActiveUnitID;
0180         UR1Active := FALSE;
0181         UR1CommandNo := 0;
0182
0183     ELSIF ActiveCommandCode = 101 THEN
0184         UR1DonePulse := TRUE;
0185         UR1DoneUnitID := ActiveUnitID;
0186         UR1Active := FALSE;
0187         UR1CommandNo := 0;
0188
0189     ELSIF ActiveCommandCode = 102 THEN
0190         UR2DonePulse := TRUE;
0191         UR2DoneUnitID := ActiveUnitID;
0192         UR2Active := FALSE;
0193
0194     END IF;
0195
0196     UR1Active := FALSE;
0197     UR1CommandNo := 0;
0198     UR2Active := FALSE;
0199
0200     ActiveCommandCode := 0;
0201     ActiveUnitID := 0;
0202
0203     ActionStep := 0;
0204
0205 ELSIF IPCCCommandError THEN
0206
0207     (* 錯誤時停止自動重送，等待人工復歸 *)
0208     UR1Active := FALSE;
0209     UR1CommandNo := 0;

```



```

0210     UR2Active := FALSE;
0211
0212     AutoIPCErr := TRUE;
0213     AutoIPCError := IPCCommandError;
0214
0215     ActionStep := 90;
0216
0217 END IF;
0218
0219 90:
0220 (* -----
0221 IPC 錯誤保持
0222 不自動重送，避免重複投料
0223 ----- *)
0224
0225 UR1Active := FALSE;
0226 UR1CommandNo := 0;
0227 UR2Active := FALSE;
0228
0229 AutoIPCErr := TRUE;
0230
0231 IF ErrorReset THEN
0232     AutoIPCErr := FALSE;
0233     AutoIPCError := 0;
0234
0235     ActiveCommandCode := 0;
0236     ActiveUnitID := 0;
0237
0238     ActionStep := 0;
0239
0240 END IF;
0241
0242 ELSE
0243
0244 (* 未定義步驟，安全回到待機 *)
0245 IPCCommandTrigger := FALSE;
0246
0247 UR1Active := FALSE;
0248 UR1CommandNo := 0;
0249 UR2Active := FALSE;
0250
0251 ActiveCommandCode := 0;
0252 ActiveUnitID := 0;
0253
0254 AutoIPCErr := FALSE;
0255 AutoIPCError := 0;
0256
0257 ActionStep := 0;
0258
0259 END CASE;
0260
0261 (* -----
0262 3. 將目前指令碼輸出給既有 PLCtoIPC CMD
0263 ----- *)
0264
0265 IPCCommandCode := ActiveCommandCode;

```

編號	宣告類別	符號	位址	型態	初始值	符號註解
1	VAR INPUT	BowlDropGrant	N/A [Auto]	BOOL	N/A	仲裁器允許執行落碗
2	VAR INPUT	BowlDropGrantUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次落碗對應的碗編號
3	VAR INPUT	BowlDispenserBusy	N/A [Auto]	BOOL	N/A	既有落碗機構忙碌訊號
4	VAR OUTPUT	BowlDropStartPulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗啟動脈波，只保持一個PLC Scan
5	VAR OUTPUT	BowlDropDonePulse	N/A [Auto]	BOOL	N/A	落碗完成脈波，只保持一個PLC Scan
6	VAR OUTPUT	BowlDropDoneUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	本次完成落碗的碗編號
7	VAR	ActionStep	N/A [Auto]	INT	N/A	全自動落碗執行步驟
8	VAR	ActiveUnitID	N/A [Auto]	DINT	N/A	目前正在落碗的碗編號

```

0001 (*=====
0002 FB AutoBowlAction
0003
0004 功能：
0005 1. 接收FB ActionArbiter提供的落碗許可。
0006 2. 保存本次落碗對應的UnitID。
0007 3. 輸出一個PLC Scan的落碗啟動脈波。
0008 4. 使用既有Bowl Dispenser Busy判斷動作開始。
0009 5. Busy由TRUE恢復FALSE後，輸出落碗完成脈波。
0010 6. 將完成的UnitID送回FB AutoBowlFlow。
0011 ===== *)
0012
0013
0014 (* 啟動與完成訊號都只保持一個PLC Scan *)
0015 BowlDropStartPulse := FALSE;
0016 BowlDropDonePulse := FALSE;
0017
0018
0019 CASE ActionStep OF
0020
0021 0:
0022   (* -----
0023    待機：等待仲裁器允許落碗
0024    ----- *)
0025
0026   IF BowlDropGrant
0027     AND NOT BowlDispenserBusy THEN
0028
0029     (* 保存本次落碗的碗編號 *)
0030     ActiveUnitID := BowlDropGrantUnitID;
0031
0032     (* 要求既有Bowl Dispenser開始落碗 *)
0033     BowlDropStartPulse := TRUE;
0034
0035     (* 等待Busy變成TRUE *)
0036     ActionStep := 10;
0037
0038   END IF;
0039
0040
0041 10:
0042   (* -----
0043    等待既有落碗程式進入執行狀態
0044    ----- *)
0045
0046   IF BowlDispenserBusy THEN
0047
0048     (* 已確認落碗程式開始執行 *)
0049     ActionStep := 20;
0050
0051   END IF;
0052
0053
0054 20:
0055   (* -----
0056    等待落碗程式執行完成
0057    ----- *)
0058
0059   IF NOT BowlDispenserBusy THEN
0060
0061     (* Busy由TRUE恢復FALSE，判定本次落碗完成 *)
0062     BowlDropDonePulse := TRUE;
0063     BowlDropDoneUnitID := ActiveUnitID;
0064
0065     (* 清除目前執行資料 *)
0066     ActiveUnitID := 0;
0067
0068     (* 回到待機 *)
0069     ActionStep := 0;
0070
0071   END IF;
0072
0073

```

```
0072
0073
0074 ELSE
0075
0076     (* 未定義步驟時回到待機 *)
0077     BowlDropStartPulse := FALSE;
0078     BowlDropDonePulse := FALSE;
0079     ActiveUnitID := 0;
0080     ActionStep := 0;
0081
0082 END CASE;
```